

4 곱셈

이 단원을 배우면

- (두 자리 수) × (한 자리 수)를 계산할 수 있어요.
- (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어림할 수 있어요.
- 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있어요.

★ 계산 연습장(페이지 1)과 활동판(페이지 2)은 4단원 전체에 사용하세요.

간식을 만들어요.



떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

4씩 6묶음

$$2+2+2=2 \times 3$$

$$7 \times 5$$

×	1	2	3	4	5
3	3	6	9	12	15



(두 자리 수) × (한 자리 수)를 계산해 볼까요?

78

79

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개

• 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리

• 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 곱셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 4씩 6묶음은 얼마인가요?
- 24입니다.
- $2+2+2=2 \times 3$ 이 맞나요?
- 네, 맞습니다.
- 7×5 는 얼마인가요?
- 35입니다.
- 곱셈표를 배웠던 것이 기억나나요?
- 네, 기억이 납니다.
- 3, 6, 9, 12, 15는 어떻게 나온 수인가요?
- $3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9$, $3 \times 4 = 12$,
 $3 \times 5 = 15$ 입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

곱셈구구를 모르고 한 자리 수의 곱셈을 하지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/tijy>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 구리는 무엇을 하려고 하나요?
- 간식을 만들려고 합니다.
- 구리가 본 빵들은 한 판에 몇 개씩 몇 줄인가요?
- 4개씩 3줄입니다.
- 코코는 빵들 한 판에 몇 개를 만들 수 있다고 했나요?
- 12개를 만들 수 있다고 했습니다.
- 코코와 구리는 어떤 점이 궁금했나요?
- 3판에 빵 몇 개를 만들 수 있는지 궁금했습니다.
- 코코는 3판에 빵 몇 개를 만들 수 있는지 답을 구했나요?
- 12를 3번 더해서 구하고 있는데 답을 아직 못 구했습니다.
- 로니는 코코 옆에서 무엇을 말하고 있나요?
- 12를 3번 더하는 것을 곱셈으로 더 쉽게 알 수 있다고 말했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

● 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?

- (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 배울 것 같습니다.
- (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법을 배울 것 같습니다.
- (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어림하는 방법을 배울 것 같습니다.
- 곱셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 49쪽1 그림을 보고 ○ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 사과가 한 줄에 9개씩 5줄이므로 $9 \times 5 = 45$ 입니다.

2 ○ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 3단 곱셈구구, 7단 곱셈구구, 8단 곱셈구구를 이용하여 구합니다.

3 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 곱셈표를 완성해 보세요.

- $4 \times 7 = 28$, $4 \times 8 = 32$,
 $5 \times 3 = 15$, $5 \times 7 = 35$,
 $6 \times 2 = 12$, $6 \times 3 = 18$ 입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 (한 자리 수) × (한 자리 수)를 만들고 곱셈하기

문제해결 추론 정보처리

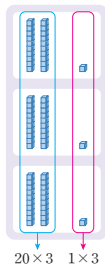
- **활동 목표** (한 자리 수) × (한 자리 수)를 만들고 답하는 활동으로 흥미를 느끼며 (한 자리 수) × (한 자리 수)의 곱셈을 능숙하게 할 수 있게 한다.
- **준비물** 수 카드(1~9), 기호 카드(×)
- **활동 방법**
 - ① 짝과 순서를 정하여 먼저 문제를 낼 친구와 문제를 풀 친구를 정한다.
 - ② 문제를 내는 친구는 수 카드와 기호 카드를 이용하여 (한 자리 수) × (한 자리 수)의 문제를 낸다. (예 6 × 7)
 - ③ 문제의 정답을 맞힌 친구는 1점을 얻는다.
 - ④ 문제를 내고 답하는 순서를 바꾸어 활동을 계속한다.

(두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 한 판에 21개씩 들어 있는 달걀이 3판 있습니다. 달걀은 모두 몇 개인지 알아봅시다. (준비물 ①)



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.
예 21×3
- 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



$$\begin{array}{l} 20 \times 3 = 60 \\ 1 \times 3 = 3 \\ \hline 21 \times 3 = 63 \end{array}$$

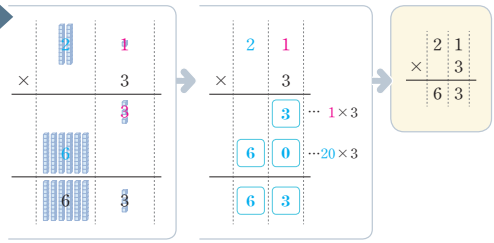
20×3은 십 모형이 2개씩 3묶음으로 모두 6개이고, 1개 60이에요.

추가질문

- 달걀은 모두 몇 개인가요? 63개

활동 2 21×3 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가질문



2 추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 일의 자리 수 1과 3의 곱 3을 일의 자리에 쓰고, 십의 자리 수 2와 3의 곱 6을 십의 자리에 써서 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$10 \times 5 = 50$$

$$20 \times 4 = 80$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 3 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 41 \\ \times 2 \\ \hline 82 \end{array}$$

확인 4 음료수가 한 상자에 24개씩 들어 있습니다. 2상자에 들어 있는 음료수는 모두 몇 개인지 구해 봅시다.

추가질문

식 $24 \times 2 = 48$ (또는 24×2) 답 48 개



학습 목표

- 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아 보기

정리

- 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
- 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

수 모형(준비물 ④), 준비물 ①, 준비물 ②

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

- 수 모형을 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 십 모형은 6개이고, 일 모형은 3개이므로 $21 \times 3 = 63$ 입니다.
- $20 \times 3 = 60$ 이고 $1 \times 3 = 3$ 이므로 $21 \times 3 = 60 + 3 = 63$ 입니다.

| 지도 도움말 |

21×3 을 수 모형을 이용하여 구해 보고 머리셈으로도 계산이 가능하므로 세로 계산으로 형식화하는 과정을 생략할 수 있다.

→ [익힘] 50쪽 1번

활동 2 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 21×3 을 세로로 계산하는 방법을 알아보고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 3과 60을 써넣고 두 수를 더한 63을 써넣습니다.

추가질문 2

- 세로 계산에서 3과 60은 무엇을 나타내나요?
- 3은 일의 자리를 계산한 1×3 의 값이고, 60은 십의 자리를 계산한 20×3 의 값입니다.
- 세로 계산을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리를 계산한 값과 십의 자리를 계산한 값을 두 줄로 쓰지 않고 한 줄에 씁니다.

| 지도 도움말 |

수 모형을 이용한 계산 과정을 보고, 곱셈의 계산 원리를 이해하게 한다. 21×3 에서 $2 \times 3 = 6$ 으로 쓰지만 실제로는 20×3 의 과정을 이해하도록 한다.

→ [익힘] 50쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 할 수 있는 경우: '재미있는 문살 곱셈(심화)' 활동지를 자기주도적으로 하기

활동지 

학습 과정 중심 평가

활동 2 의사소통

- 평가 내용 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 할 수 있고, 계산 과정을 설명한 경우	실생활 상황을 이용하여 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.

올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못하는 경우

친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.

안내된 절차에 따라 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 간단한 계산만 할 수 있는 경우

수 모형 조작 활동을 통하여 계산 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

올림이 없는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 각 자리의 수를 곱하고 더하는 곱셈의 원리를 이용하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 음료수가 한 상자에 몇 개씩 들어 있나요? - 24개입니다.
- 음료수가 몇 상자에 들어 있나요? - 2상자입니다.
- 2상자에 들어 있는 음료수는 모두 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요? - 24×2 를 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

한 상자에 들어 있는 음료수의 수를 확인하고 2상자에 들어 있는 음료수의 수를 구하기 위해 곱셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 2 수 모형을 이용한 계산 과정을 이해하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. 21×3 을 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

- 확인 4 문장제 해결을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)

십의 자리에서 올림이 있는

수학익힘 52~53쪽

(두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 한 봉지에 32개씩 들어 있는 초콜릿이 4봉지 있습니다. 초콜릿은 모두 몇 개인지 알아봅시다. **예** 32 × 4

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. **예** 32 × 4

• 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



30 × 4는 **120**
2 × 4는 **8**
32 × 4는 **128**

추가질문
• 초콜릿은 모두 몇 개인가요? **128개**

활동 2 32 × 4를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가질문
배웠어요
12 × 4를 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.
십의 자리에서 올림이 있는 수 모형 10개는 백 모형 1개로 바꿀 수 있어요.

2 추가질문
어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 십의 자리 수 2와 4의 곱 8을 십의 자리에 쓰고, 십의 자리 수 3과 4의 곱 12에서 2를 십의 자리에 쓰고 1을 백의 자리에 써서 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 52 \\ \times 3 \\ \hline 156 \\ 41 \times 6 = 246 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 7 \\ \hline 147 \\ 62 \times 4 = 248 \end{array}$$

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

바르게 계산하기

$$\begin{array}{r} 74 \\ \times 2 \\ \hline 8 \\ 140 \\ \hline 148 \end{array}$$

예 70 × 2 = 140으로 계산해야 하는데 7 × 2 = 14로 계산했습니다.

학습 목표

- 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
- 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
- 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물 수 모형(준비물 4), 준비물 1, 준비물 2

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

십의 자리에서 올림이 있는
(두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

- 수 모형을 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 십 모형은 12개이고, 일 모형은 8개이므로
32 × 4 = 128입니다.
- 30 × 4 = 120이고, 2 × 4 = 8이므로
32 × 4 = 120 + 8 = 128입니다.

| 지도 도움말 |

32×4 를 수 모형을 이용하여 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하도록 한다.

→ [익힘] 52쪽 1번

활동 2 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 32×4 를 세로로 계산하는 방법을 알아보고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 8과 120을 써넣고 두 수를 더한 128을 써넣습니다.

추가질문 2

- 세로 계산에서 8과 120은 무엇을 나타내나요?
- 8은 일의 자리를 계산한 2×4 의 값이고, 120은 십의 자리를 계산한 30×4 의 값입니다.
- 세로 계산을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리를 계산한 값과 십의 자리를 계산한 값을 두 줄로 쓰지 않고 한 줄에 씁니다.

| 지도 도움말 |

32×4 에서 $3 \times 4 = 12$ 로 쓰지만 실제로는 30×4 의 과정임을 이해하도록 한다.

→ [익힘] 52쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 의사소통

- 평가 내용 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 할 수 있고, 계산 과정을 설명한 경우	실생활 상황을 이용하여 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.

안내된 절차에 따라 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 간단한 계산만 할 수 있는 경우

수 모형 조작 활동을 통하여 계산 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

십의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 각 자리의 수를 곱하고 더하는 곱셈의 원리를 이용하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

74×2 의 계산에서 $70 \times 2 = 140$ 으로 계산해야 하는데 $7 \times 2 = 14$ 로 잘못 계산한 부분을 확인하고 바르게 계산하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추측	제시된 계산 과정에서 각 부분이 나타내는 의미를 이해하고 주어진 식에서 잘못 계산된 곳 찾기
비판적으로 사고하기	잘못된 부분이 어디인지 찾고 바르게 계산하기
논리적 절차 수행	곱셈 알고리즘에 따라 계산을 진행하며 바르게 계산하기
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

기초 소양

- 활동 2 수 모형을 이용한 계산 과정을 이해하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. 32×4 를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

(두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 빵을 한 판에 18개씩 2판 굽고 있습니다. 빵은 모두 몇 개인지 알아보시다.

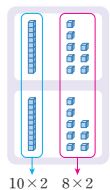
준비물 4

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 18×2

• 얼마쯤 될지 어렵해 보세요.
예 20×2 로 어렵하면 40개쯤입니다.

• 수 모형을 이용하여 구해 보세요.

18을 어떤 수로
어렵하면 좋을까요?



$$10 \times 2 = 20$$

$$8 \times 2 = 16$$

$$18 \times 2 = 36$$

추가질문

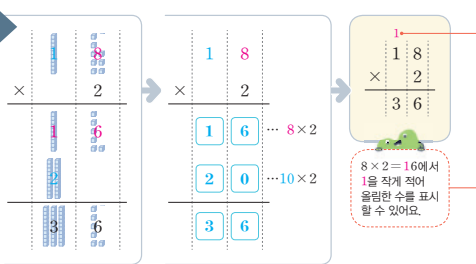
• 빵은 모두 몇 개인가요? 36개

• 어려운 결과와 비교해 보세요. 예 구한 값과 어려운 값이 비슷합니다.



활동 2 18×2 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

1 추가질문



2 추가질문

• 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 일의 자리를 계산한 값 16에서 6을 일의 자리에 쓰고 10은 십의 자리를 계산한 값 20과 더하여 십의 자리에 3을 써서 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 4 \\ \hline 52 \end{array}$$

$$37 \times 2 = 74$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \times 3 \\ \hline 78 \end{array}$$

$$15 \times 4 = 60$$

확인 4 지수는 구슬을 28개 가지고 있고, 민서는 지수가 가진 구슬의 3배만큼 가지고 있습니다. 민서가 가진 구슬은 몇 개인지 구해 봅시다.

추가질문

식, $28 \times 3 = 84$ (또는 28×3) 답, 84 개



학습 목표

• 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

자식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

• 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
• 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

수 모형(준비물 4), 준비물 1, 준비물 2

학습 지도 및 평가의 주안점

• 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?

- 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가질문

• 수 모형을 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.

- 십 모형은 2개이고, 일 모형은 16개이므로 $18 \times 2 = 36$ 입니다.

- $10 \times 2 = 20$ 이고, $8 \times 2 = 16$ 이므로
 $18 \times 2 = 20 + 16 = 36$ 입니다.

| 지도 도움말 |

18×2 를 수 모형을 이용하여 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하도록 한다.

→ [익힘] 54쪽 1번

활동 2 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 18×2 를 세로로 계산하는 방법을 알아보고, ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 16과 20을 써넣고 두 수를 더한 36을 써넣습니다.

추가질문 2

- 세로 계산에서 16과 20은 무엇을 나타내나요?
- 16은 일의 자리를 계산한 8×2 의 값이고, 20은 십의 자리를 계산한 10×2 의 값입니다.
- 세로 계산을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리를 계산한 값에서 십의 자리 수는 십의 자리 위에 적어 두고, 십의 자리를 계산한 값에 더하여 한 줄에 씁니다.

| 지도 도움말 |

일의 자리 계산에서 올림이 있을 때 올림한 수를 십의 자리 위에 작게 써서 기억을 하도록 하는 것은 올림이 있는 곱셈을 세로로 계산할 때 사용되는 기본 방법임을 알도록 한다.

→ [익힘] 54~55쪽 2번, 3번, 4번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-4단원 (몇십몇) $\times$ (몇)을 구해 볼까요 (3)

학습 과정 중심 평가

활동 2 의사소통

- 평가 내용 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 할 수 있고, 계산 과정을 설명한 경우	실생활 상황을 이용하여 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.

일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못하는 경우

안내된 절차에 따라 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 간단한 계산만 할 수 있는 경우

친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.

수 모형 조작 활동을 통하여 계산 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)의 계산을 각 자리의 수를 곱하고 더하는 곱셈의 원리를 이용하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가질문

- 지수가 가진 구슬은 몇 개인가요?
- 28개입니다.
- 민서는 지수가 가진 구슬의 몇 배만큼 구슬을 가지고 있나요?
- 3배입니다.
- 민서가 가진 구슬은 몇 개인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 28×3 을 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

민서가 가진 구슬은 지수가 가진 구슬의 몇 배만큼인지 확인하고 민서가 가진 구슬의 수를 구하기 위해 곱셈식을 세우도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 2 수 모형을 이용한 계산 과정을 이해하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. 18×2 를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

- 확인 4 문장제 해결을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

올림이 두 번 있는

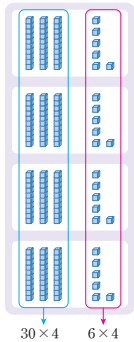
수학익힘 56~57쪽

(두 자리 수) × (한 자리 수)를
어떻게 계산할까요?

- 활동 1** 과자를 한 상자에 36개씩 4상자에 담았습니다. 상자에 담은 과자는 모두 몇 개인지 알아봅시다. **준비물 4**

• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. **예** 36×4

• 수 모형을 이용하여 구해 보세요.



$$30 \times 4 = 120$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$36 \times 4 = 144$$

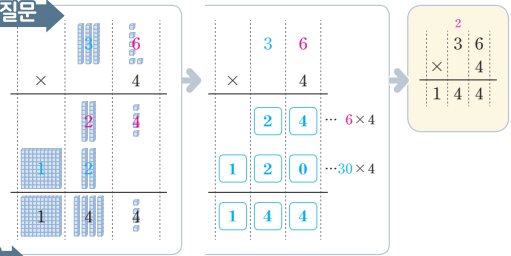
추가 질문

- 상자에 담은 과자는 모두 몇 개인가요? **144개**

- 활동 2** 36×4 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가 질문

배웠어요
16 × 4를 어떻게
계산했는지
따올려 보세요.



2 추가 질문

- ① 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 일의 자리를 계산한 값 24에서 4를 일의 자리에 쓰고, 20은 십의 자리를 계산한 값 120과 더하여 십의 자리에 4를 쓰고, 백의 자리에 1을 써서 계산합니다.

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 8 \\ \hline 200 \end{array}$$

$$58 \times 7 = 406$$

$$\begin{array}{r} 47 \\ \times 5 \\ \hline 235 \end{array}$$

$$64 \times 9 = 576$$

- 문제해결 4** 35×7 에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

이렇게 문제를 만들 수 있어요.

문제
한 봉지에 35개씩 들어 있는
걸리를 7봉지 샀습니다.
걸리는 모두 몇 개인지 구해
봅시다.

문제 **예** 한 상자에 35개씩 들어 있는 굴이 7상
자 있습니다. 굴은 모두 몇 개인지 구해
봅시다.

답 **예** 245개

학습 목표

- 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자연수의 곱셈

과정·기능 • 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기

가치·태도 • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기
• 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

정리

- 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기
• 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

교구 및 준비물 수 모형(**준비물 4**), **준비물 1**, **준비물 2**

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수 모형을 이용한 계산 과정을 보고 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 형식화하도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

- 활동 1** 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리 이해하기

추가 질문

- 수 모형을 이용하여 구한 결과를 말해 보세요.
- 십 모형은 12개이고, 일 모형은 24개이므로
 $36 \times 4 = 144$ 입니다.
- $30 \times 4 = 120$ 이고, $6 \times 4 = 24$ 이므로
 $36 \times 4 = 120 + 24 = 144$ 입니다.

지도 도움말

36×4 를 수 모형을 이용하여 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해하도록 한다. → **익힘 56쪽 1번**

활동 2 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문 1

- 36 × 4를 세로로 계산하는 방법을 알아보고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 24와 120을 써넣고 두 수를 더한 144를 써넣습니다.

추가질문 2

- 세로 계산에서 24와 120은 무엇을 나타내나요?
- 24는 일의 자리를 계산한 6 × 4의 값이고, 120은 십의 자리를 계산한 30 × 4의 값입니다.
- 세로 계산을 더 간단하게 나타내는 방법을 말해 보세요.
- 일의 자리를 계산한 값에서 십의 자리 수는 십의 자리 위에 적어 두고, 십의 자리를 계산한 값에 더하여 한 줄에 씁니다.

지도 도움말

일의 자리 계산에서 올림이 있을 때 올림한 수를 십의 자리 위에 작게 써서 기억을 하도록 하는 것은 올림이 있는 곱셈을 세로로 계산할 때 사용되는 기본 방법임을 알도록 한다. → [익힘] 56쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 의사소통

- 평가 내용 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 할 수 있고, 계산 과정을 설명한 경우	실생활 상황을 이용하여 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 문제를 만들고 해결하도록 한다.
올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 할 수 있지만 계산 과정을 설명하지 못하는 경우	친구의 계산 과정에 대한 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
안내된 절차에 따라 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 간단한 계산만 할 수 있는 경우	수 모형 조작 활동을 통하여 계산 원리를 이해하게 한다.

정리

10분

확인 3 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 익히기

지도 도움말

올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 각 자리의 수를 곱하고 더하는 곱셈의 원리를 이용하여 계산하도록 지도한다. 가로 셈을 어려워하면 세로 셈으로 식을 써서 계산하도록 지도한다.

확인 4 식에 알맞은 문제를 만들고 해결하기

지도 도움말

예시 문제를 확인하고 35 × 7에 알맞은 문제를 만들고 해결하여 답까지 구하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	35 × 7에 알맞은 문제를 만들어 해결하기

기초 소양

- 활동 2 수 모형을 이용한 계산 과정을 이해하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. 36 × 4를 계산하는 방법을 짝에게 이야기하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 수 카드를 활용한 올림이 두 번 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 곱셈하기 **추론** **정보처리**

- 준비물** 수 카드(0~9) 2쌍, 계산기
- 활동 방법**
 - ① 짝과 순서를 정하여 번갈아 가면서 먼저 문제를 내고 계산 결과를 확인할 친구와 문제를 풀 친구를 정한다.
 - ② 문제를 내는 친구는 수 카드를 활용하여 올림이 두 번 있는 □□ × □ (예 43 × 8)의 문제를 내고 문제를 푸는 친구는 계산을 하고 나서 답을 말하도록 한다. 계산 결과를 확인하는 친구는 계산기를 활용하여 답을 확인해 주도록 한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



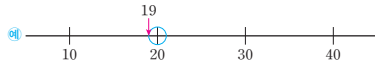
곱셈의 어렵셈을 어떻게 할까요?

- 활동 1** 리본 한 개를 만드는 데 색 테이프가 19 cm 필요합니다. 똑같은 리본 7개를 만드는 데 필요한 색 테이프는 약 몇 cm인지 어렵셈을 이용하여 알아보시다.

추가질문

- 19를 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 19는 20에 가까우니 약 20으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.

- 19를 어렵하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
예 20×7

- 어렵셈을 해 보세요.
예 $20 \times 7 = 140$

- 필요한 색 테이프는 약 몇 cm인가요?
예 약 140 cm

- 활동 2** 은지가 48×9 를 계산해서 552를 구했습니다. 어렵셈을 이용하여 은지가 바르게 계산했는지 알아보시다.

추가질문



48×9를
계산한 값은
552예요.

은지

- 48을 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보세요.
예 48을 약 50으로 어렵하면 좋을 것 같습니다.
- 어렵셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
예 50×9
- 어렵셈을 해 보세요.
예 $50 \times 9 = 450$
- 어렵셈을 이용하여 은지가 바르게 계산했는지 말해 보세요.
예 48보다 큰 50으로 어렵해서 어렵셈으로 구한 값이 450이므로 48×9 의 계산 결과는 450보다 작아야 합니다. 은지는 48×9 를 552로 계산했으므로 바르게 계산하지 않았습니다.

48보다 큰 수로
어렵했으니까.....



- 확인 3** 인절미가 한 상자에 52개씩 들어 있습니다. 8상자에 들어 있는 인절미는 약 몇 개인지 어렵셈으로 구하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다. 예 약 400개
예 52는 50에 가까우므로 8상자에 들어 있는 인절미는 약 $50 \times 8 = 400$ (개)입니다.

88

89

학습 목표

- (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과를 어렵할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자연수의 곱셈
- 과정·기능 • 수 감각과 연산 감각 기르기
• 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 곱셈, 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

- 도입 • 공부할 내용 확인하기
- 전개 • 어렵셈을 이용하여 구하기
• 어렵셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기
- 정리 • 어렵셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황을 보고 수를 어렵하여 어렵셈을 하기 위한 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 식으로 나타내고 어렵셈을 해 보도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 곱셈의 어렵셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 어렵셈을 이용하여 구하기

추가질문

- 똑같은 리본 7개를 만드는 데 필요한 색 테이프는 약 몇 cm인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 리본 한 개를 만드는 데 필요한 색 테이프의 길이인 19 cm를 어렵한 값에 7을 곱해서 구할 수 있을 것 같습니다.

지도 도움말

19를 어떤 수로 어렵하면 좋을지 생각해 보고 어려운 수에 ○표 하고 어렵셈을 하기 위한 식을 세워 구해 보게 한다. → (익힘) 58쪽 1번

활동 2 어림셈을 이용하여 바르게 계산했는지 알아보기

추가질문

- 은지가 바르게 계산했는지 어떻게 알 수 있을까요?
- 48을 50으로 어림해서 9를 곱한 후 552와 비교하여 확인하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

48을 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각한 후 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 계산해 보도록 한다. 어림셈한 결과를 이용하여 48×9 를 계산해서 552를 구한 은지가 바르게 계산했는지 자신의 생각을 말하도록 지도한다.

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 곱셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내지 못하거나 어림셈을 하지 못하는 경우: '곱셈의 어림셈의 달인(보충)' 활동지를 자기주도적으로 하기

활동지 

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 곱셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 곱셈의 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 곱셈의 어림셈을 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
곱셈의 어림셈을 정확하게 한 경우	다른 문제를 풀어 보게 하거나 잘 모르는 친구를 도와주도록 한다.
곱셈의 어림셈을 정확하게 계산하나 계산 과정을 말로 설명하지 못하는 경우	자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
곱셈의 어림셈을 하기 위한 식을 세웠으나 계산 과정에서 틀리는 경우	어림셈을 하기 위한 (두 자리 수) $\times$ (한 자리 수)를 계산하고, 계산 과정이 옳은지 확인하도록 한다.
곱셈의 어림셈을 하기 위한 식을 세우지 못하는 경우	먼저 주어진 수를 어림하고 곱셈식으로 만들도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 어림셈으로 구한 값을 찾고, 어떻게 구했는지 말하기

추가질문

- 52를 어떤 수로 어림하면 좋을까요?
- 50으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 해 보세요.
- $50 \times 8 = 400$ 입니다.
- 8상자에 들어 있는 인절미는 몇 개인지 어림셈으로 구한 값은 얼마인가?
- 400입니다.

| 지도 도움말 |

한 상자에 들어 있는 인절미의 수를 어림하여 8상자에 들어 있는 인절미가 약 몇 개인지 곱셈식을 세워 어림셈으로 구한 값을 찾고 어떻게 어림했는지 설명하도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	주어진 상황을 보고 어림셈을 하기 위한 식을 세우고 자신이 어림한 방법을 설명하기

기초 소양

- 활동 2 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내고 어림셈을 하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다. 어림셈한 결과를 이용하여 은지가 바르게 계산했는지 말하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

- 확인 3 문장제 해결을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



똑딱! 해결해요

* 도움이 필요하면 쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. (80, 82, 84, 86쪽)

$$30 \times 2 = 60$$

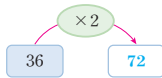
$$12 \times 4 = 48$$

$$\begin{array}{r} 41 \\ \times 5 \\ \hline 205 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ \times 3 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 39 \\ \times 6 \\ \hline 234 \end{array}$$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. (80, 84쪽)



3 계산 결과가 더 큰 것의 기호를 써 보세요. (86쪽)

$$\textcircled{A} 47 \times 3$$

$$\textcircled{B} 35 \times 4$$

$\textcircled{A} 47 \times 3 = 141$, $\textcircled{B} 35 \times 4 = 140$
따라서 계산 결과가 더 큰 것은 $\textcircled{A}$ 입니다.

4 불임딱지가 한 장에 18개씩 3장 있습니다. 불임딱지는 모두 몇 개인지 구해 보세요. (84쪽)

$$\text{식} \quad 18 \times 3 = 54 \text{ (또는 } 18 \times 3)$$

$$\text{답} \quad 54 \text{ 개}$$

불임딱지가 한 장에 18개씩 3장이므로 불임딱지는 모두 $18 \times 3 = 54$ (개)입니다.

5 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산해 보세요. (86쪽)

$$\begin{array}{r} 59 \\ \times 4 \\ \hline 36 \\ 20 \\ \hline 56 \end{array}$$



바르게 계산하기

$$\begin{array}{r} 59 \\ \times 4 \\ \hline 36 \\ 200 \\ \hline 236 \end{array}$$

$50 \times 4 = 200$ 으로 계산해야 하는데 $5 \times 4 = 20$ 으로 계산했습니다.



문제해결 능력

6 학교 체육 행사로 한 팀에 49명씩 6개 팀의 선수들이 체육관에 모인다면 약 몇 명이 모이는지 어렵셈으로 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. (88쪽)

풀이 $\text{예} \quad 49 \times 6$ 은 $50 \times 6 = 300$ 에 가까우므로 약 300명이 모입니다.

$\text{예} \quad \text{답} \quad \text{약 } 300 \text{ 명}$

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	(두 자리 수) × (한 자리 수) 계산하기	2, 3, 4, 5	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈의 유용성 인식
2	(두 자리 수) × (한 자리 수) 계산하기	2, 4	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 곱셈의 유용성 인식
3	(두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 결과 비교하기	5	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 곱셈의 유용성 인식
4	일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수) × (한 자리 수)의 식을 세우고 계산하기	4	지필	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 곱셈을 실생활과 연결하여 문제 해결하기	• 곱셈의 유용성 인식
5	계산 과정의 오류를 찾아 바르게 계산하기	5	지필, 관찰	• 자연수의 곱셈	• 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 곱셈의 유용성 인식
6	실생활 문제에서 곱셈의 어렵셈하기	6	지필, 구술	• 자연수의 곱셈	• 곱셈을 실생활과 연결하여 문제 해결하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기	• 곱셈, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 3, 4, 5번 문항

[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어렵셈을 할 수 있다. ▶▶ 6번 문항

1번 문항

평가 목표 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

3번 문항

평가 목표 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 ㉠ $47 \times 3 = 141$, ㉡ $35 \times 4 = 140$

$141 > 140$ 이므로 계산 결과가 더 큰 것은 ㉠입니다.

평가 시 유의 사항 계산은 바르게 했으나 계산 결과가 더 큰 것의 기호를 잘못 적었을 경우에는 두 계산 결과의 크기를 다시 확인하도록 지도한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 계산이 틀린 경우: 계산할 때 실수한 부분을 스스로 찾도록 안내한다. 세로 셈으로 식을 쓰도록 유도하여 계산 과정을 알고 있는지 확인한다.

4번 문항

평가 목표 일의 자리에서 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 알맞은 곱셈식을 세우지 못하는 경우: 문제를 다시 읽고 한 장에 있는 볼임딱지의 수와 장수를 확인하여 곱셈식을 세우도록 지도한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	제시된 계산 과정에서 각 부분이 나타내는 의미를 이해하고 주어진 식에서 잘못 계산된 곳 찾기
논리적 절차 수행	곱셈 알고리즘에 따라 계산을 진행하며 바르게 계산하기

평가 목표 올림이 두 번 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)의 계산 과정에서 잘못 계산한 부분을 찾고 바르게 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 잘못 계산한 곳을 쉽게 찾지 못하는 경우 50×4 를 계산해 보게 하여 계산 결과 56이 너무 작음을 인식하도록 지도한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 곱셈의 계산 결과를 바르게 구하지 못하는 경우: 59×4 의 계산에서 $50 \times 4 = 200$ 으로 계산해야 하는데 $5 \times 4 = 20$ 으로 잘못 계산한 부분을 확인하고 바르게 계산하도록 지도한다.

6번 문항 문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	실생활에서 구하려고 하는 것과 이미 알고 있는 정보를 파악하기 한 팀의 인원 수를 어려운 값에 6을 곱해서 선수의 수 구하기
계획 실행 및 반성	모인 선수들의 수를 구하기 위해 계획한 풀이 과정을 수행하고 계산 결과를 확인하기
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	모인 선수들의 수를 구하기 위해 식을 세우고 문제를 해결하는 과정을 설명하기

평가 목표 실생활 문제에서 곱셈의 어려움함을 할 수 있다.

평가 시 유의 사항 모인 선수들의 수인 약 300명을 바르게 구하였으나 식을 세우고 문제를 해결하는 과정에 대한 설명을 제대로 하지 못한 경우 부분 점수를 부여하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 49를 50으로 어림을 하지 못하는 경우: 교과서 88쪽에서 19를 어떤 수로 어림했는지를 확인해 보고 49를 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보도록 지도한다.
- 49를 50으로 어림을 했으나 50×6 을 바르게 계산하지 못하는 경우: 수 모형 등과 같은 구체물을 이용해서 50×6 의 계산 원리를 이해하고 다시 계산하도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
모인 선수들의 수를 어림셈으로 구하는 풀이 과정을 바르게 쓰고 답을 바르게 구한 경우	2
모인 선수들의 수를 어림셈으로 구하는 풀이 과정을 바르게 썼으나 답을 바르게 구하지 못한 경우	1
모인 선수들의 수를 어림셈으로 구하는 풀이 과정을 쓰지 못하고 답도 구하지 못한 경우	0



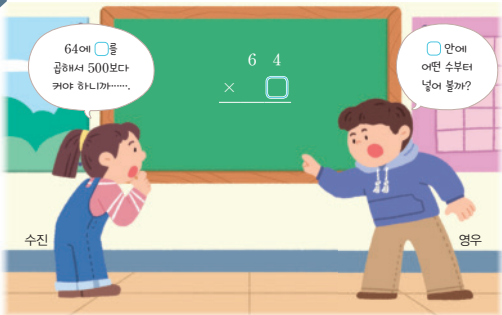
창의적으로 해결하기

- 문제해결 수준
- + 수진아와 영우는 $64 \times \square$ 의 계산 결과를 500보다 크게 만들려고 합니다. 알맞은 곱셈식을 모두 써 보세요. (단, $\square$ 는 1부터 9까지의 수입니다.)

원 86쪽

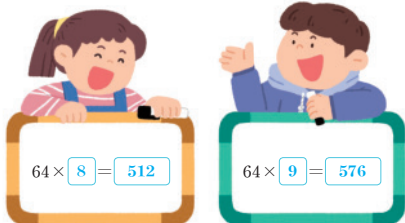
추가질문

- 1부터 9까지의 수 중에서 $\square$ 안에 알맞은 수를 예상해 보세요.

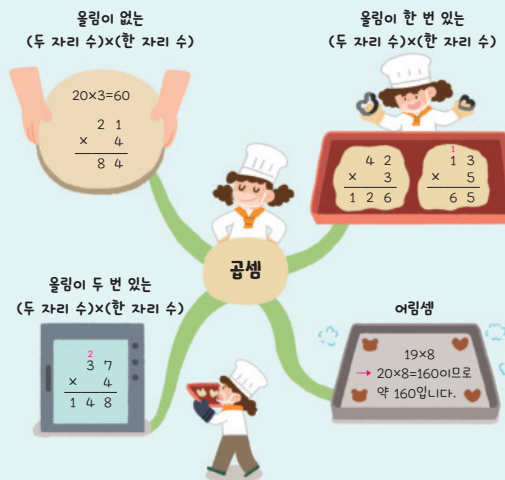


예 8, 9

- 계산 결과가 500보다 큰 곱셈식을 모두 써 보세요.



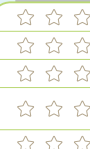
한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요?

확인

- (두 자리 수) x (한 자리 수)의 계산 원리를 이해했나요?
- (두 자리 수) x (한 자리 수)를 계산할 수 있나요?
- (두 자리 수) x (한 자리 수)의 어렵생을 할 수 있나요?
- (두 자리 수) x (한 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- (두 자리 수) x (한 자리 수)의 계산과 어렵의 편리한 점을 말할 수 있나요?



창의적으로 해결하기

문제해결 수준

평가 목표 (두 자리 수) x (한 자리 수)를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 $64 \times \square$ 의 계산 결과가 500보다 큰 곱셈식을 모두 구하기 위해서 1부터 9까지의 수 중에서 $\square$ 안에 알맞은 수를 예상해 봅니다. $64 \times 7 = 448$, $64 \times 8 = 512$, $64 \times 9 = 576$ 이므로 $64 \times \square$ 의 계산 결과가 500보다 큰 곱셈식을 모두 구하면 $64 \times 8 = 512$ 또는 $64 \times 9 = 576$ 입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과가 500보다 큰 곱셈식인 $64 \times 8 = 512$ 또는 $64 \times 9 = 576$ 을 두 가지 모두 구하지 못하고 한 가지만 구한 경우 부분 점수를 부여하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- $\square$ 안에 알맞은 수인 8과 9를 구했으나 64×8 과 64×9 의 계산 결과를 바르게 구하지 못하는 경우: 수 모형을 이용하여 계산 원리를 이해하게 하거나 64×8 의 계산 결과는 4×8 과 60×8 의 합이고, 64×9 의 계산 결과는 4×9 와 60×9 의 합을 구하는 곱셈 원리를 이용하여 다시 계산하게 한다.

추가질문

- $64 \times \square$ 의 계산 결과가 500보다 크게 하려면 1부터 9까지의 수 중에서 $\square$ 안에 넣을 알맞은 수는 무엇일지 예상해 보세요.
- 64에 8과 9를 곱하면 계산 결과가 500보다 크게 됩니다.
- 64×8 은 얼마인가요?
- 512입니다.
- 64×9 은 얼마인가요?
- 576입니다.
- 계산 결과가 500보다 큰 곱셈식은 모두 몇 가지로 어떻게 되나요?
- $64 \times 8 = 512$ 또는 $64 \times 9 = 576$ 으로 모두 2가지입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
계산 결과가 500보다 큰 곱셈식을 2가지 모두 구한 경우	2
계산 결과가 500보다 큰 곱셈식을 1가지만 구한 경우	1
계산 결과가 500보다 큰 곱셈식을 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 문제를 읽고 조건에 알맞은 곱셈식을 모두 구하는 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 알맞은 곱셈식을 모두 구하고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
조건에 알맞은 곱셈식을 모두 구했으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	구한 곱셈식이 조건에 알맞다는 것을 보여 주고, 문제해결 과정을 단계적으로 설명해 보게 한다.
문제를 이해하지 못하고, 조건에 알맞은 곱셈식을 구하지 못하여 해결 과정을 설명하는 데 어려워하는 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	(두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	(두 자리 수) × (한 자리 수)를 계산할 수 있나요? (두 자리 수) × (한 자리 수)의 어렵셈을 할 수 있나요? (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	(두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산과 어림의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

마법사의 모험

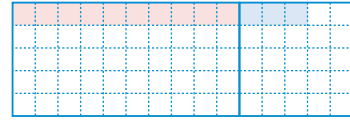
추가 활동 자료

보충 활동 모눈종이를 이용하여 13×3 계산하기

추론 의사소통

● 준비물 모눈종이, 색연필

● 놀이 방법



- ① 그림과 같이 13칸을 색칠한다.
- ② 13×3 을 모눈종이에 색칠한다.
- ③ 모눈종이를 이용하여 곱셈하는 방법을 찾고 설명한다.

참고 자료

십의 자리에서 올림이 있는 계산을 일의 자리에서 올림이 있는 계산보다 먼저 학습하는 이유

십의 자리에서 올림이 있는 경우에는 백의 자리에 올림한 수를 더하지 않기 때문이다.

수학 더하기

역사

● 익힘 60쪽



수의 곱셈은 간단히 덧셈의 반복이라고 설명할 수 있다. 곱셈 기호로 사용되는 '×'의 유래에 대한 이야기를 읽으며 곱셈 기호가 어떻게 만들어졌고 다른 나라에서 다른 모양으로 나타내는 경우도 있다는 것을 알 수 있다.

진로 수학 연구원 더 알아보기

수학 연구원이 어떤 일을 하는지 학생들에게 진로 교육 차원에서 지도할 수 있다.

함께!
놀아요

수학 일기 쓰기

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기예요. 수학 일기를 써 보세요.

추가질문

1 수학 일기로 쓸 내용을 정리해 봅시다.

추가질문

배운 내용 예 (두 자리 수) × (한 자리 수)	우리 주변에서 찾은 상황 예 사탕이 한 봉지에 15개씩 들어 있을 때, 3봉지에 들어 있는 사탕의 개수 구하기
생각과 느낌 예 다양한 곱셈 문제를 풀어 보면서 연습을 더 많이 해야겠다.	더 알고 싶은 내용 예 (세 자리 수) × (한 자리 수) (두 자리 수) × (두 자리 수)

2 1에서 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 써 봅시다.

예

날씨: ☀️ ☁️ ☁️ ☔ 8월 8일

내가 곱셈 왕!

어머니께서 내가 제일 좋아하는 사탕을 사 오셨다. 사탕 3봉지를 모두 열어 보니 사탕이 한 봉지에 15개씩 들어 있었다. 사탕이 모두 몇 개인지 동생이 하나, 둘, 셋 ... 하며 세고 있었다. 오늘 수학 시간에 배운 곱셈을 떠올리며 사탕이 모두 $15 \times 3 = 45$ (개)라고 했더니 동생이 나를 존경스러운 눈으로 바라보았다. 이렇게 곱셈을 배우고 나니 우리 주변에서 곱셈을 매우 많이 사용할 수 있다는 것을 알게 되었다. 그래서 앞으로도 곱셈을 많이 연습해서 계산을 쉽게 할 수 있도록 해야겠다.

추가질문

3 내가 쓴 수학 일기를 발표해 봅시다.

추가질문

학습 목표

- 곱셈과 관련된 내용을 소재로 하여 수학 일기를 쓸 수 있다.

범주

[지식·이해] • 자연수의 곱셈

[과정·기능] • 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] • 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 일기로 쓸 내용 정리하기 • 수학 일기 쓰기 • 수학 일기 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 곱셈 단원에서 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 상황, 생각과 느낌, 더 알고 싶은 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰게 하고, 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

곱셈 단원에서 배운 내용을 정리하고, 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰는 활동이다.

추가질문

- 수학 일기를 써 본 경험을 말해 보세요.
- 전에 책을 읽고 수학 일기를 써 본 경험이 있습니다.

지도 도움말

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기라는 것을 알고 활동하게 한다.

전개

25분

1 수학 일기로 쓸 내용 정리하기

추가질문

- 이번 곱셈 단원에서 배운 내용을 말해 보세요.
- (두 자리 수) × (한 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법, 어림셈을 하는 방법을 배웠습니다.

- 우리 주변에서 곱셈 상황을 찾아 말해 보세요.
- 사탕이 한 봉지에 15개씩 들어 있을 때, 3봉지에 들어 있는 사탕의 개수를 구하면 $15 \times 3 = 45$ (개)입니다.
- 곱셈 단원을 배우고 나서 든 생각이나 느낌을 말해 보세요.
- 곱셈은 실생활에서 많이 활용되고 있습니다.
- 다양한 곱셈 문제를 풀어 보면서 연습을 더 많이 해야겠습니다.
- 더 알고 싶은 내용을 말해 보세요.
- (세 자리 수) $\times$ (한 자리 수)와 (두 자리 수) $\times$ (두 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법을 알고 싶습니다.

[지도 도움말]

학생들이 곱셈 단원에서 배운 내용이나 우리 주변에서 곱셈 상황을 찾을 때 교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하며 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 교과서를 이용하여 배운 내용을 다시 살펴보도록 한다.

학생이 배운 내용 정리에 어려움을 보이는 경우 모둠 친구들과 협력하여 배운 내용을 정리할 수 있도록 한다.

2 수학 일기 쓰기

[추가질문]

- 내가 쓴 수학 일기에 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 상황, 생각과 느낌, 더 알고 싶은 내용이 잘 드러났나요?
- (각자 자신이 쓴 수학 일기를 읽어 보며 내용을 점검한다.)

[지도 도움말]

수학 일기를 쓰는 것에 어려움을 느끼는 학생에게는 쓰는 방법을 단계적으로 안내하여 도움을 준다. 또한 수학 일기를 다 쓴 학생은 자신의 일기를 읽어 보면서 내용을 점검하도록 한다.

3 수학 일기 발표하기

[추가질문]

- 친구들이 쓴 수학 일기 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 친구에게 칭찬할 점은 무엇인가요?
- (새롭게 알게 된 내용이나 친구에게 칭찬할 점은 무엇인지 생각하며 친구들의 발표를 듣고 이야기한다.)

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결

- 평가 내용 곱셈 단원에서 배운 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓸 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 수학 일기의 특성을 살려 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 곱셈 상황, 생각과 느낌, 더 알고 싶은 내용이 잘 드러나도록 수학 일기를 쓸 수 있게 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
곱셈 단원에서 배운 내용을 바탕으로 수학 일기를 잘 쓴 경우	다른 친구가 발표하는 수학 일기의 내용을 듣고 자신의 일기 내용과 비교하며 잘 쓴 점, 고칠 점 등을 생각해 보도록 한다.
수학 일기를 썼지만 곱셈 단원에서 배운 내용이 잘 드러나지 않는 경우	곱셈 단원에서 배운 내용을 교과서를 다시 살펴보고 배운 내용이 잘 드러나도록 우리 주변에서 찾은 곱셈 상황을 포함하여 수학 일기를 쓰도록 한다.
수학 일기를 쓰지 못하는 경우	다른 친구들이 쓴 수학 일기를 살펴보고 수학 일기 쓰는 방법을 알도록 한다.

정리

10분

● 활동을 정리하고 소감 말하기

[지도 도움말]

친구들의 수학 일기 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.
활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	곱셈 단원에서 배운 내용, 생각과 느낌을 정리하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	곱셈 단원에서 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 곱셈 상황, 더 알고 싶은 내용을 정리하기

3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 쓴 수학 일기를 발표하고 다른 친구들의 발표 듣기

기초 소양

- 2 곱셈 단원에서 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 곱셈 상황, 생각과 느낌, 더 알고 싶은 내용을 수학 일기로 표현하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

페페트병 모으기

수학적 모델링

다음 상황을 읽고, 수학을 이용하여 문제를 해결해 봅시다.



모듬 친구들과 일주일 동안 페페트병을 모아 보고, 모듬 친구들과 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구해 봅시다.

[출처] 김신호, 『페페트병이 문제일까?』 / MBC 뉴스, 2021. 5. 14.

추가질문

1

어떠한 상황인가요?

- 예 플라스틱 쓰레기의 심각성과 페페트병을 다양하게 재활용할 수 있다는 것을 알고 페페트병을 모으려고 합니다.
- 해결해야 할 문제를 찾아보세요.
- 예 모듬 친구들과 일주일 동안 페페트병을 모아 보고, 4주 동안 얼마나 모을 수 있는지 구하려고 합니다.

4

결과를 정리해 보세요.

예 모듬 친구들과 일주일 동안 모은 페페트병은 **12** 개이고, 4주 동안 모으면 **48** 개를 모을 수 있습니다.

- 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요.

예 모듬 친구들과 일주일 동안 모은 페페트병이 12개이므로 4주 동안 모으면 48개를 모을 수 있으니 적절하다고 생각합니다.

현실적
문제수학과
연결

추가질문

- 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요.
- 예 모듬 친구들과 일주일 동안 모은 페페트병의 개수

- 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요.
- 예 곱셈을 이용하면 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 알 수 있을 것 같습니다.

2

수학으로
해결

- 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요.
- 예 모듬 친구들과 일주일 동안 모은 페페트병의 개수: 12개
- 모듬 친구들과 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수: $12 \times 4 = 48(\text{개})$

3

추가질문

96

97

학습 목표

- 실생활 문제를 수학과 연결하여 해결할 수 있다.

범주

[지식·이해] · 자연수의 곱셈

[과정·기능] · 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
· 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] · 곱셈의 유용성 인식
· 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입

- 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

전개

- 문제 상황 이해하기
- 해결해야 할 상황 인식하기
- 해결할 방법 생각하기
- 수학적으로 해결하기
- 결과 정리하기

정리

- 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 문제 상황을 수학(곱셈)과 연결하여 지도한다.
- 모듬 친구들과 일주일 동안 페페트병을 모아 보고, 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하는 경험을 통해 기구 행동을 실천할 수 있는 방법을 생각해 보게 한다.

도입

5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개

25분

문제 상황 이해하기

추가질문

- 문제가 되는 상황은 무엇인가요?

- 플라스틱 쓰레기가 엄청나게 많고, 썩기까지 500년이나 걸린다는 것입니다.

지도 도움말

문제 상황을 통해 플라스틱을 될 수 있는 대로 덜 쓰고 재활용해야 하는 상황을 인지하도록 한다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

지도 도움말

플라스틱 제품인 페페트병을 재활용하기 위해 모듬 친구들과 일주일 동안 페페트병을 모아 보고, 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하는 상황임을 인식하도록 한다.

2 해결할 방법 생각하기

추가질문

- 모둠 친구들과 일주일 동안 모을 수 있는 페페트병은 몇 개일까요?
- 12개일 것 같습니다.

지도 도움말

이 단원에서 $(\text{두 자리 수}) \times (\text{한 자리 수})$ 까지만 다루었으므로 일주일 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 두 자리 수까지만 구하는 것이 가능함을 지도한다.

3 수학적으로 해결하기

추가질문

- 선택한 수학은 무엇인가요?
- 곱셈입니다.

지도 도움말

모둠 친구들과 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하기 위해서 모둠 친구들과 일주일 동안 모은 페페트병의 개수를 4번 더해서 구하는 것이 아닌 4를 곱해서 구하도록 지도한다.

4 결과 정리하기

지도 도움말

수학을 이용하여 문제를 해결한 결과를 정리해 보고, 그 결과가 적절한지 생각해 보도록 한다.

정리한 결과를 다른 모둠 친구들과 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 만들어 모둠별로 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수가 몇 개인지 비교해 보도록 한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결

- 평가 내용** 모둠 친구들과 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 일주일 동안 모은 페페트병의 개수에 4를 곱하여 구할 수 있다.
- 평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항** 일주일 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수에 따라 결과가 달라질 수 있다.
- 학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하는 곱셈식을 만들고 정확하게 구한 경우	모둠 친구들과 8주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구해 보게 하거나 잘 모르는 친구를 도와주도록 한다.

4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하는 곱셈식을 만들지만 정확하게 구하지 못하는 경우	$(\text{두 자리 수}) \times (\text{한 자리 수})$ 를 계산한 과정이 옳은지 확인하고 다시 계산하도록 한다.
4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하기 위한 곱셈식을 만들지 못하는 경우	문제 상황을 다시 살펴보고 이를 해결하기 위한 곱셈식을 만들어 보도록 한다.

정리

10분

활동 내용 정리하기

지도 도움말

플라스틱을 뒀 수 있는 대로 덜 쓰고, 재활용을 하기 위해 페페트병을 모으는 상황을 인식하고, 지속적으로 기후 행동을 실천하기 위한 방법을 이야기해 봄으로써 활동 내용을 정리한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼기
하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기
하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	자신의 모둠 친구들과 다른 모둠 친구들의 의견을 존중하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학을 실생활 상황과 연결하여 문제 해결하기

기초 소양

페페트병을 재활용하기 위해 모둠 친구들과 4주 동안 모을 수 있는 페페트병의 개수를 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

5

길이와 시간

1 단원 개관

학생들은 일상생활에서 물건의 길이, 키, 산의 높이 등을 측정할 때는 mm, cm, m, km 등의 길이 단위를 사용하고, 아침에 일어나는 시각, 집까지 가는 데 걸리는 시간, 운동 경기에서의 기록 등을 측정할 때는 시, 분, 초의 시간 단위를 사용한다. 이러한 길이와 시간의 단위보다 정확한 측정값은 학생들의 학년이 올라가 사고의 범위가 넓어지고 깊어짐에 따라 더 필요하게 된다.

본 학습은 초등학교 수학에서 길이와 시간을 다루는 마지막 단원으로, 길이의 단위인 1 mm, 1 km, 시간의 단위인 1초를 이해하고, 1 mm, 1 km, 1초의 양감을 익혀 생활 주변의 여러 가지 길이와 시간을 어렵하며 이를 활용하는 태도를 기르도록 구성하였다. 길이의 단위인 1 cm보다 더 작은 단위의 필요성에 따라 mm를 도입하며 m보다 더 큰 단위인 km를 학습하고, 시간은 이미 학습한 시와 분을 바탕으로 더 정확한 시각과 시간을 측정하기 위해 초를 도입하였다. 또 길이나 시간을 단명수와 복명수로 나타내기, 길이를 어렵하고 재어 보기, 1분은 60초임을 알고 시각을 초 단위로 읽기, 시간의 덧셈과 뺄셈하기, 일상생활에서 접하게 되는 문제를 해결할 수 있도록 양감을 기르는 활동으로 구성하였다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.		
범주	지식·이해 - 시각과 시간(초) - 길이(mm, km)	과정·기능 - 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 - 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 - 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 - 실생활 문제 상황에서 길이, 둘이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기 - 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 표준 단위의 필요성 인식 - 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[7] 시각과 시간

[4수03-13] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[8] 길이

[4수03-15] 길이 단위 1 mm와 1 km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어렵하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-16] 1 cm와 1 mm, 1 km와 1 m의 관계를 이해하고, 길이를 ‘몇 cm 몇 mm’와 ‘몇 mm’, ‘몇 km 몇 m’와 ‘몇 m’로 다양하게 표현할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

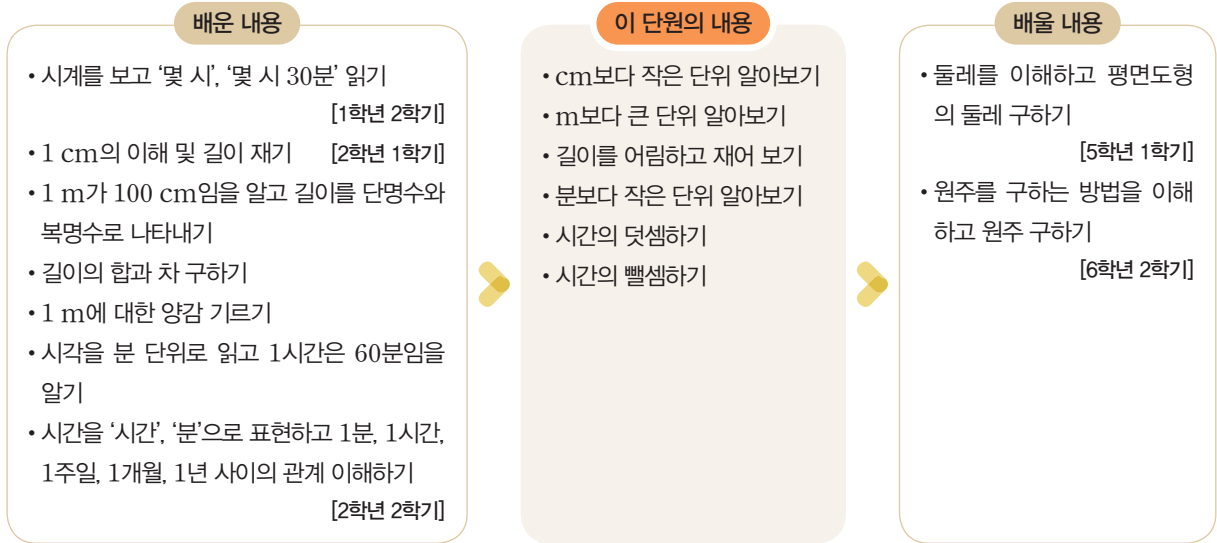
- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t’을 다룬다.
- 시각과 시간의 의미는 구체적인 상황 속에서 구별하여 사용할 수 있는 정도로 이해하게 한다.
- 실제로 재거나 어렵하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.
- 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.
- 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1 km와 1 cm의 관계, 1 t과 1 g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 길이, 들이, 무게, 각도를 측정할 때 측정 도구의 눈금에 일치하지 않는 측정값을 ‘약’으로 표현하게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 여러 가지 속성의 양(시각과 시간, 길이)을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 분보다 작은 단위의 필요성을 느끼며 초를 이해하고, cm보다 작은 단위와 m보다 큰 단위의 필요성을 느끼며 mm와 km를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 초와 분 사이의 관계, cm와 mm 사이의 관계, km와 m 사이의 관계를 탐구하고, 측정 단위를 사용하여 양을 표현하며 실생활 문제 상황에서 길이와 시간의 덧셈과 뺄셈을 한다. 가치·태도 범주에서는 초, mm, km의 사용과 관련하여 표준 단위의 필요성을 인식하며 측정과 관련된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 길이의 단위인 1 mm와 1 km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어렵하여 수학의 유용성을 인식할 수 있으며 1 cm와 1 mm, 1 km와 1 m의 관계를 이해하고, 길이를 ‘몇 cm 몇 mm’, ‘몇 mm’, ‘몇 km 몇 m’, ‘몇 m’로 다양하게 표현할 수 있도록 내용을 구성하였다. 또한 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지의 시각을 읽을 수 있으며 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 길이의 단위인 1 mm, 1 km를 이해하고 $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$, $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ 의 관계를 이용하여 길이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다. 2. 길이를 어렵하고 잴 수 있다. 3. 시간의 단위인 초를 이해하고 $1\text{ 분} = 60\text{ 초}$ 임을 알며, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다. 4. 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활 상황에서 길이의 단위 사이의 관계를 활용하여 논리적으로 추론할 수 있다. 추론 연결 2. 길이와 시간을 측정할 때 알맞은 단위를 사용할 수 있으며, 길이와 시간을 어렵하고 자와 시계로 어려운 값을 측정하고 확인할 수 있다. 추론 정보처리 3. 실생활에서 길이와 시간의 단위(mm, km, 초)가 사용되는 경우를 살펴보고 자신의 경험을 이야기하면서 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 연결 4. 주어진 여러 상황을 이해하고 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 5. 여러 활동을 하는 동안 친구들과 다양한 의견을 교환함으로써 서로를 배려하고 존중하며 협력하는 태도를 기를 수 있다. 의사소통 연결 6. 실생활에서 길이와 관련된 자료를 탐색하고 수집하여 수학적으로 처리할 수 있다. 정보처리
범주	지식·이해 • 시각과 시간(초) • 길이(mm, km)
	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵하는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 과정·기능 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

cm보다 작은 단위는 무엇일까요

6차시

분보다 작은 단위는 무엇일까요

3차시

m보다 큰 단위는 무엇일까요

7차시

시간의 덧셈을 어떻게 할까요

4~5차시

길이를 어떻게 어렵하고 잴까요

8차시

시간의 뺄셈을 어떻게 할까요



9차시

똑딱! 해결해요



10차시

함께 놀아요
놀이하며 시간 재기

11차시

곰곰! 생각해요
우리 동네 안내 지도 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 98~99쪽 익힘 61쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 길이와 시간이 필요한 상황을 살펴 본다. • 실생활에서 길이와 시간이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	cm보다 작은 단위는 무엇일까요	수학 100~101쪽 익힘 62~63쪽	• 키 재기 활동을 통해 cm보다 작은 단위가 필요한 이유를 생각해 본다. • 1 mm의 단위를 알고 이를 쓰고 읽어 본다. • 1 cm = 10 mm임을 알고 교실에 있는 물건의 길이를 몇 cm 몇 mm, 몇 mm로 나타내어 본다.	추론 연결
3	m보다 큰 단위는 무엇일까요	수학 102~103쪽 익힘 64~65쪽	• 산책로의 길이를 통해 m보다 큰 단위의 필요성을 이해하고 1 km의 단위를 알아본다. • 1 km = 1000 m임을 알고 1 km에 대한 양감을 기른다. • 몇 km 몇 m, 몇 m로 나타내어 본다.	추론 연결
4~5	길이를 어떻게 어렵하고 잴까요	수학 104~107쪽 익힘 66~67쪽	• 물건의 길이를 어렵하고 재어 확인해 본다. • 주어진 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인해 본다. • 주어진 지도를 보고 거리를 어렵해 본다. • 주어진 상황에 알맞은 단위를 선택한다.	추론 의사소통 연결 정보처리
6	분보다 작은 단위는 무엇일까요	수학 108~109쪽 익힘 68~69쪽	• 초침의 움직임 관찰을 통해 1초 단위를 이해하고 1분 = 60 초임을 알아본다. • 초 단위까지 시각을 읽고, 분을 초로 바꾸거나 초를 분으로 바꿀 수 있다. • 초 단위를 어렵해 보고 확인해 본다.	추론 의사소통 연결 정보처리
7	시간의 덧셈을 어떻게 할까요	수학 110~111쪽 익힘 70~71쪽	• 구체적인 상황에서 시, 분, 초 단위 시간의 덧셈 계산 원리를 이해한다. • 시간의 덧셈을 계산한다. • 받아올림이 있는 시간의 덧셈 계산 원리를 이해하고, 문제를 해결한다.	문제해결 의사소통 연결
8	시간의 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 112~113쪽 익힘 72~73쪽	• 구체적인 상황에서 시, 분, 초 단위 시간의 뺄셈 계산 원리를 이해한다. • 시간의 뺄셈을 계산한다. • 받아내림이 있는 시간의 뺄셈 계산 원리를 이해하고, 문제를 해결한다.	문제해결 의사소통 연결
9	뚝딱! 해결해요	수학 114~117쪽 익힘 74쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 연결 정보처리
10	함께! 놀아요 놀이하며 시간 재기	수학 118~119쪽	• 놀이하며 시간 재기를 통해 초 단위까지 시간을 재고, 분, 초 단위의 덧셈을 계산한다.	문제해결 의사소통 연결
11	곰곰! 생각해요 우리 동네 안내 지도 만들기	수학 120~121쪽	• 학교를 중심으로 우리 동네의 주요 장소들까지의 직선거리를 조사하여 우리 동네 안내 지도를 만들어 본다.	문제해결 의사소통 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 시각과 시간(초) • 길이(km)	• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하기	• 표준 단위의 필요성 인식	색연필
• 길이(mm)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	자(준비물 6)
• 길이(km)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	컴퓨터, 태블릿
• 길이(mm, km)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	자(준비물 6)
• 시각과 시간(초)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	모형 시계
• 시각과 시간(초)	• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 시각과 시간(초)	• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 시간의 뺄셈하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 시각과 시간(초) • 길이(mm, km)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	자(준비물 6)
• 시각과 시간(초)	• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	놀이판, 초시계, 풍선, 훌라후프
• 길이(km)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	도화지, 디지털 기기, 매직, 색연필

7

단원 지도 유의 사항

- ① 단원의 소재를 가족 여행, 운동회, 체육 시간 등 길이와 시간이 실생활 속에 연결되는 주제를 연계하여 지도함으로써 수학적 유용성을 학생 스스로 인식할 수 있도록 한다.
- ② 키 재기를 할 때 키를 정확하게 알기 위한 상황에서 cm 단위의 불편함을 통해 mm 단위의 필요성을 느끼고, 막대 과자, 교실의 물건의 길이를 정확하게 재어 보면서 mm에 대한 양감을 형성할 수 있도록 지도한다.
- ③ 교과서에서는 km 단위의 실제 측정을 다루고 있지는 않지만 km에 대한 양감 형성을 위해서 체육 시간에 실제 1 km의 거리를 재어 보거나 운동장을 걸어 봄으로써 몸으로 체득할 수 있도록 하며, 사회 시간에 지도를 다루는 단원과 통합하여 거리를 어렵해 보는 것을 지도함으로써 타 교과와의 연계성을 강화한다.
- ④ 시각과 시간에 대한 의미를 암기가 아닌 다양하고 구체적인 상황을 꾸준히 제시하거나 학생 스스로 찾게 하여 익힐 수 있도록 지도한다.
- ⑤ 길이와 시간에서 연속량은 정확한 측정이 불가능하므로 생활에서 어림의 필요성을 느끼고 어림할 수 있도록 한다.

8

전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●	보충			진단 평가	수학
2	cm보다 작은 단위는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	m보다 큰 단위는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4~5	길이를 어떻게 어렵하고 잘까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본	단원 평가 (기본, 보충, 심화)	수학익힘 수학 지도서
6	분보다 작은 단위는 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	시간의 덧셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	시간의 뺄셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	서술형 평가	
9	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							

10	함께 놀아요 놀이하며 시간 재기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						
11	곰곰! 생각해요 우리 동네 안내 지도 만 들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 길이의 단위인 1 mm, 1 km를 이해하고 1 cm = 10 mm, 1 km = 1000 m의 관계를 이용하여 길이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있 는가?	2~3	●		●		●		
	2. 길이를 어렵하고 잴 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	3. 시간의 단위인 초를 이해하고 1분 = 60초임을 알 며, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	4. 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는 가?	7~8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활 상황에서 길이의 단위 사이의 관계를 활용 하여 논리적으로 추론할 수 있는가? 추론 연결	2~3	●		●		●		
	2. 길이와 시간을 측정할 때 알맞은 단위를 사용할 수 있으며, 길이와 시간을 어렵하고 자와 시계로 어림 한 값을 측정하고 확인할 수 있는가? 추론 정보처리	4~6, 9	●	●	●	●	●		
	3. 실생활에서 길이와 시간의 단위(mm, km, 초)가 사용되는 경우를 살펴보고 자신의 경험을 이야기 하면서 수학의 유용성을 느낄 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1~6	●	●	●		●		
	4. 주어진 여러 상황을 이해하고 적절한 문제해결 전 략을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결	7~11	●	●	●	●	●	●	
	5. 여러 활동을 하는 동안 친구들과 다양한 의견을 교 환함으로써 서로를 배려하고 존중하며 협력하는 태도를 기를 수 있는가? 의사소통 연결	7~11				●	●	●	
	6. 실생활에서 길이와 관련된 자료를 탐색하고 수집 하여 수학적으로 처리할 수 있는가? 정보처리	11	●	●	●		●	●	

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 길이를 어렵하고 재어 확인할 수 있다.
	교과 역량	• 길이를 측정할 때 알맞은 단위를 사용할 수 있으며, 길이를 어렵하고 자로 어림한 값을 측정하고 확인할 수 있다. 추론 정보처리 • 실생활에서 길이의 단위(mm, km)가 사용되는 경우를 살펴보고 자신의 경험을 이야기하면서 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 길이(mm, km)
		과정·기능 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
		가치·태도 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 주어진 상황 이해하기	[선수 학습 확인] - 길이의 단위와 단위 사이의 관계를 아는가?	관찰 평가
전개	- 볼펜의 길이를 어렵해 보기 - 볼펜의 길이를 어렵하고 어림한 방법 말하기 - 주어진 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인하기 - 주어진 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인해 보기 - 주변에 있는 물건의 길이를 어렵하고 자로 재어 확인하기 - 주변에 있는 물건의 길이를 어렵해 보고 실제로 길이를 재어 확인해 보기 - 지도에서 입구부터 목적지까지의 거리 어렵하기 - 지도에서 입구부터 목적지까지의 거리를 어렵하기 - 도서관에서 주변에 있는 장소까지의 거리 어렵하기 - 도서관에서 주변에 있는 장소까지의 거리를 어렵하고 어림한 방법 말하기	[평가 1] - 주어진 길이를 어렵해 보고 어림한 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 2] - 주변에 있는 물건의 길이를 어렵하고 자로 재어 확인할 수 있는가? 추론 연결 정보처리 [평가 3] - 도서관에서 주변에 있는 장소까지의 거리를 어림한 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 길이에 알맞은 단위를 찾아보기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 길이를 어림할 수 있는가? 추론	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	길이의 단위와 단위 사이의 관계를 알지 못하는 경우	3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4~5차시를 계획한다. - 길이의 단위 km와 1 km = 1000 m임을 복습하고 수업을 진행한다.
평가 1	주어진 길이를 어렵하고 어려운 방법을 말할 수 있는 경우	주변의 다른 길이를 어렵해 보고 어려운 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	어려운 길이에 대해 '약'을 붙여서 말하지 않는 경우	어려운 길이에 대해 '약'을 붙여서 말할 수 있도록 한다.
	주어진 길이를 어렵하지 못하는 경우	다양한 물건의 길이를 어렵하고 재어 보는 것을 반복 연습하여 길이에 대한 양감을 기르도록 한다.
평가 2	주변에 있는 물건의 길이를 어렵하고 정확히 재어 확인할 수 있는 경우	주변에 있는 물건의 길이를 어렵하고 재는 과정을 자신의 용어로 말해 보도록 하여 추론 능력과 의사소통 능력을 동시에 기를 수 있게 한다.
	주변에 있는 물건의 길이를 어렵할 수 있지만 길이를 정확하게 재지 못하는 경우	자를 이용하여 길이를 정확하게 재는 방법을 다시 설명해 주고 반복 연습할 수 있게 한다.
	주변에 있는 물건의 길이를 어렵하지 못하는 경우	여러 물건의 길이를 자신의 기준으로 어렵하는 방법을 설명해 주고 반복 연습할 수 있게 한다.
평가 3	도서관에서 주변 장소까지의 거리를 어렵하고, 방법을 말할 수 있는 경우	도서관 주변에 있는 다른 장소까지의 거리를 어렵해 보고 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	어려운 거리에 대해 '약'을 붙여서 말하지 않는 경우	어려운 거리에 대해 '약'을 붙여서 말할 수 있도록 한다.
	도서관에서 주변 장소까지의 거리를 어렵하지 못하는 경우	사회와 부도나 기타 지도를 보며 여러 곳에서 거리를 확인하고 어렵해 보는 연습을 하게 한다.
학습 결과 확인	길이를 어렵하고 재어서 확인할 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 6차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 분보다 작은 단위는 무엇일까요		차시	6차시
학습 목표	내용	• 시간의 단위인 초를 이해하고 1분=60초임을 알며, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 시간을 측정할 때 알맞은 단위를 사용할 수 있으며, 시간을 어렵하고 시계로 어려운 값을 측정하고 확인할 수 있다. 추론 정보처리 • 실생활에서 길이와 시간의 단위(초)가 사용되는 경우를 살펴보고 자신의 경험을 이야기하면서 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 연결		
	범주	지식·이해 • 시각과 시간(초)		
		과정·기능 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기		
가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식				
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 시간, 길이의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.			

자 자료, 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 분보다 작은 단위를 알아봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 분보다 작은 단위 알아보기 - 시계를 관찰해 보고, 관찰한 내용을 말해 보세요. - 시계에는 시각을 나타내는 바늘이 3개 있습니다. - 짧은바늘은 '시'를 나타내고, 긴바늘은 '분'을 나타냅니다. - 시계에서 짧은바늘은 시침, 긴바늘은 분침, 분침보다 긴 바늘은 초침이라고 합니다. 1분 동안 초침이 어떻게 움직이는지 살펴보세요. - 초침은 계속 움직입니다. - 분침이 작은 눈금 한 칸을 움직일 때 초침은 시계를 한 바퀴 돕니다. - 초침이 작은 눈금 한 칸을 가는 동안 걸리는 시간을 무엇이라고 하면 좋을지 말해 보세요. 1초라고 하면 될 것 같습니다. - 초침이 시계를 한 바퀴 도는 데 작은 눈금 몇 칸을 움직이나요? 60칸을 움직입니다.	10	자 모형 시계 유 실물 화상기나 컴퓨터용 시계 등 학생 전체가 관찰할 수 있는 시계를 사용하여 학습 전체가 관찰할 수 있게 한다. 유 2학년에서는 초침, 분침이라는 용어를 사용하지 않았으므로 2학년 내용과 연계해서 안내한다.

전개	공통의 성질 추상화하기	● 초침이 작은 눈금 60칸을 움직인 것은 60초를 의미합니다. 초침이 시계를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 60초이고, 이때 분침이 작은 눈금 한 칸을 움직이므로 60초는 1분과 같습니다.	5	자 모형 시계
	개념 정의하기	[활동 2] 초 단위까지 시각 읽기 ● 시계의 시각을 읽어 보세요. - 10시 20분 5초입니다. ● 친구와 모형 시계로 여러 시각을 나타내고 서로 시각을 읽어 보세요. -(친구와 모형 시계로 시각을 나타내고 읽어 본다.)	5	
	개념 익히기	[활동 3] 초 단위 양감 기르기 ● 시계를 보면서 초침이 작은 눈금을 한 칸씩 움직일 때마다 마음속으로 수를 세어 보세요. 1부터 5까지 수를 세는 데 걸린 시간은 얼마인가요? - 5초입니다. ● 10초만큼을 어렵해 보세요. -(10초 동안 “아.” 소리를 내어 본다.) ● 선생님께서 “시작”을 외치시면 60초가 되었다고 생각할 때 손을 들어 보세요. -(짜과 함께 20, 30초를 어렵하고 재어 본다.)	5	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 4] 시간을 분과 초로 나타내기 ● 1분 40초는 몇 초일까요? - 1분이 60초이므로 1분 40초는 100초입니다. ● 300초는 몇 분일까요? - 1분이 60초이므로 300초는 5분입니다. ● 70초는 몇 분 몇 초일까요? - 70초 중 60초가 1분이므로 70초는 1분 10초입니다. ● 4분은 몇 초일까요? - 1분이 60초이므로 4분은 240초입니다. [확인 5] 몇 초 동안에 할 수 있는 일 말해 보기 ● 몇 초 동안 할 수 있는 일을 말해 보세요. - 쓰레기 분리수거하는 시간 5초 - 뒷사람을 위해 엘리베이터를 멈추는 시간 7초 - 마스크를 고쳐 쓰는 시간 1초 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. -(형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. -(오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 시간의 덧셈을 어떻게 하는지 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 시간의 단위인 초를 이해하고 1분 = 60초임을 알며, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.
	교과 역량	• 시간을 측정할 때 알맞은 단위를 사용할 수 있으며 시간을 어렵하고 시계로 어려운 값을 측정하고 확인할 수 있다. 추론 정보처리 • 실생활에서 시간의 단위(초)가 사용되는 경우를 살펴보고 자신의 경험을 이야기하면서 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 시각과 시간(초)
		과정·기능 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
		가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식
평가 내용	• 1분 = 60초임을 이해하고 초 단위까지 시각을 읽을 수 있는가? • 시간을 분과 초로 나타낼 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 1초 단위를 정확하게 이해하고, 시간을 분과 초로 알맞게 나타낼 수 있는 경우	• 문제를 해결한 자신의 생각을 말로 표현해 보게 한다.
	• 1초 단위를 이해하고, 시간을 분과 초로 나타낼 수 있지만 종종 실수를 하는 경우	• 시간을 분과 초로 나타내는 방법을 설명하고 반복 연습하게 한다.
	• 1초 단위 이해를 어려워하고, 시간을 분과 초로 나타내지 못하는 경우	• 1초 단위에 대해 보충 학습을 실시한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 1분 = 60초임을 이해하고 초 단위까지 시각을 읽을 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 시간을 분과 초로 나타낼 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 길이와 거리는 다른 것인가요?

A1 길이는 ‘연필의 길이’와 같이 물건의 얼마나 긴지 또는 짧은지를 나타내기 위해 사용하며, 거리는 ‘집과 학교 사이의 거리’와 같이 어떤 지점과 지점 사이가 얼마나 떨어져 있는지를 나타내기 위해 사용합니다. 수학에서 선분의 길이와 선분 양 끝점 사이의 거리는 사실상 같은 양이기 때문에, 일상생활에서 사용하는 길이의 단위는 거리를 나타내는 데에도 사용됩니다. 일상생활에서 킬로미터(km)는 길이보다 거리를 나타낼 때 더 자주 사용하기 때문에, 길이와 거리를 인위적으로 구별하여 다루기보다는 집과 학교 사이의 거리와 같이 학생들에게 친숙한 사례를 통하여 자연스럽게 지도하는 것이 좋습니다.

Q2 길이의 어림은 어떻게 지도해야 할까요?

A2 측정 영역에서 어림은 표준 단위에 대한 학생들의 양감을 형성하기 위해 지도합니다. 학생들이 길이에 대한 양감을 가지려면 구체적인 사물이나 상황에서 길이를 충분히 어림하고 재어 보는 경험이 필요합니다. 특히, 길이를 어림할 때 다음과 같은 어림 전략을 염두에 두고 지도할 필요가 있습니다.

- ① 자신이 이미 알고 있는 양을 활용하는 ‘참조물과 비교하기’
- ② 전체를 부분으로 나누어 각 부분을 어림하는 ‘덩어리짓기’
- ③ 한 부분을 어림하고 전체에 몇 부분이 있는지 알아보는 ‘단위화하기’

Q3 시간의 덧셈과 뺄셈에서 학생들은 어떤 부분을 어려워할까요?

A3 자연수의 덧셈과 뺄셈에서 받아올림과 받아내림은 십진법에 기반을 두고 있고, 시간의 덧셈과 뺄셈 역시 같은 단위 내에서의 계산은 십진법에 따라 받아올림과 받아내림이 이루어집니다. 그러나 1시간=60분, 1분=60초의 관계에 의해 더 큰 단위로의 받아올림이나 더 작은 단위로의 받아내림은 육십진법에 기반을 두고 있어 학생들이 어렵게 느낄 수 있습니다. 따라서 세로 셈 알고리즘으로 형식화를 시도하기 전에, 시간 띠 모델을 활용하여 양감으로써의 시간 계산을 충분히 경험해 보는 활동이 선행될 필요가 있습니다.

	60	
4시	19분	60초
5 시	20 분	15초
— 3시	25분	30초
1시간	54분	45초

이론적 배경

1. 측정의 의미

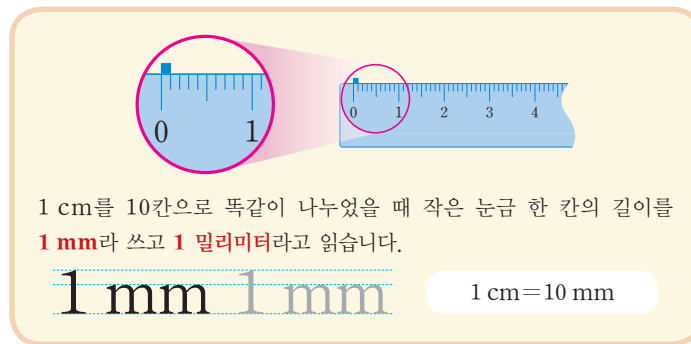
측정이란 길이, 넓이, 부피, 들이, 무게, 시간, 온도 등의 양을 재는 것을 말한다. 인류에게 물건을 재기 위한 기구나 단위가 생겨난 때는 물물교환을 하기 시작했을 때부터였다. 옛날 사람들은 오늘날의 자 대신 사람의 몸의 일부를 측정의 기준 또는 단위로 삼았다. 예를 들어 손가락이나 손바닥의 길이로 한 뼘, 두 뼘 등의 길이를 재었고, 양 손바닥을 모아 가득 담을 수 있는 양으로 한 줌, 두 줌 등의 부피를 재었다(심진경 외, 2022).

2. 길이의 지도

길이는 가장 기본이 되는 양으로 길이, 넓이, 부피, 무게와 같이 대부분의 양을 나타낼 수 있다. 또, 길이는 막대, 철사, 노끈처럼 그 자체를 길이로 받아들이는 경우와 책상의 가로, 세로, 높이, 원기둥의 둘레 등처럼 물체의 한 측면으로 받아들여지는 경우가 있다. 그리고 길이는 사물에 따라 두껍다, 얇다, 높다, 낮다, 깊다, 얕다, 멀다, 가깝다 등과 같이 길다와 짧다로 표현되지 않는 경우가 있다.

가. 밀리미터(mm)와 킬로미터(km)의 지도

길이의 보편 단위는 국제 도량형 총회(GCWM: General Conference on Weights and Measures)에서 정한 미터법 체계에 따르며 영어 발음법에 따라 읽고 쓴다. 따라서 교사는 학생들이 ‘1 mm’는 ‘1 밀리미터’, ‘1 km’는 ‘1 킬로미터’로 읽고 쓸 수 있도록 지도한다. 이 단위에서는 길이의 새로운 단위로 ‘1 mm’와 ‘1 km’를 도입하는 데 그 필요성을 인식하도록 한다.



길이를 나타낼 때에는 한 단위를 사용하거나 여러 단위를 동시에 사용하기도 한다. 예를 들어 키를 나타낼 때 175 cm와 같이 하나의 단위를 사용하거나 1 m 75 cm처럼 두 개의 단위를 사용하기도 한다. 하나의 단위만을 사용하는 것을 단명수(a simple denominate number), 두 종류 이상의 단위를 사용하는 것을 복명수(a compound number)라고 한다. 복명수는 길이와 시간의 단위를 직관적으로 이해하기 좋기 때문에 사용하는 경우가 많고, 단명수는 길이와 시간의 사칙계산에서 편리하기 때문에 사용하는 경우가 있다. 단명수를 사용한 길이의 덧셈과 뺄셈은 십진법에 의해 계산한다.

예를 들어 150 cm와 170 cm를 더하면 320 cm가 된다. 복명수를 사용한 길이의 덧셈과 뺄셈은 단위 사이의 관계를 이용하여 받아올림 또는 받아내림하여 계산한다. 이 과정에서 학생들은 1 cm와 1 mm, 1 m와 1 km의 관계를 명확하게 이해하도록 해야 한다. 또, 단위 관계에서 25 cm = 250 mm처럼 단위의 수와 단위의 크기 사이에는 역관계가 있다는 것을 이해하도록 유의해서 지도한다.

2 km보다 300 m 더 긴 것을 **2 km 300 m**라 쓰고
2 킬로미터 300 미터라고 읽습니다. 2 km 300 m는 2300 m입니다.

$$2 \text{ km } 300 \text{ m} = 2300 \text{ m}$$

나. 길이의 어림

어림은 측정 도구를 사용하지 않고 측정값을 짐작하는 사고 과정으로, 단위의 크기와 단위 사이의 관계의 이해에 도움을 주어서 측정 능력 개발에 효과적이다. 이에 따라 학생들에게 어림이 필요한 상황을 제시할 필요가 있으며, 길이의 짐작뿐만 아니라 다양한 어림 전략을 활용하여 길이를 타당하게 추론할 수 있도록 지도해야 한다.

활동 3 우리 주변에 있는 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 자로 재어 확인해 봅시다.

물건	어림한 길이	자로 잰 길이
예 풀	약 9 cm	8 cm 5 mm

3. 시간의 지도

시각과 시간은 일상생활과 밀접한 외연량으로, 초등학생들은 학교 입학 전에 이미 생활 속에서 경험하였다. 초등학교에서는 시각과 시간에 대한 학습을 시계 읽는 것으로 시작하고 있다. 시각과 시간은 길이와 달리 구체물의 속성이 아니어서 직접 비교, 간접 비교, 임의 단위로 다루면 너무 추상적이고 어려워서 보편 단위로 시작하여 지도하고 있다.

시각(a point of time, synchronism)은 시간의 흐름 속에서 어느 한 순간의 위치를 의미하는 것으로, 수업 시작이나 끝을 나타낼 때 사용한다. 그러나 시간(a length of time, isochronism)은 어떤 시각에서 다른 시각까지의 동안이나 그 길이를 의미한다(박교식, 2013). 시각에 해당하는 영어 time은 시간의 의미로도 사용된다. 보편단위인 초는 시간이 길지 않아 양감을 기르기가 어렵다. 1분=60초, 1시간=60분인 관계는 수직선 위에서 이해하도록 하며, 초침, 분침, 시침이 있는 모형 시계로 각 바늘이 움직이는 방향과 관계를 이해하도록 한다.

가. 초의 지도

초는 시계를 관찰하며 시침, 분침, 초침의 움직임과 각 바늘 사이의 관계를 이해할 수 있도록 지도한다. 이때 학생들이 초 단위 도입과 측정의 필요성을 인식할 수 있는 적절한 상황을 제시해야 한다.

나. 시간의 덧셈과 뺄셈

시간은 외연량으로, 덧셈과 뺄셈으로 시간의 변화량을 설명할 수 있으며, 이때 시간의 덧셈과 뺄셈은 60진법을 따르고 있다. 따라서 학생들이 1분=60초, 1시간=60분 등의 단위 사이의 관계를 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 시간의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있도록 지도한다. 시간의 덧셈과 뺄셈의 지도는 기차 시간표나 교육 방송 시간표와 같이 여러 가지 시간표를 활용하여 어떤 시점부터의 시간을 계산할 수 있는 여러 가지 상황을 다루는 것이 효과적이며, 시각과 시간을 다양하게 관련지으면서 지도하는 것이 중요하다. 이때 유형들을 학생들에게 구별하여 지도하기보다는 구체적인 상황 속에서 시간의 흐름을 이해할 수 있도록 지도해야 한다.

참고 문헌

- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, (주)수학사랑, 2013, 152쪽~153쪽
- 심진경·석주식·최순미, 『초등수학 개념사전』, (주)북아십일 아울북, 2022, 134쪽

5 길이와 시간

이 단원을 배우면

- cm보다 작은 단위, m보다 큰 단위를 알 수 있어요.
- 길이를 어렵고 잘 수 있어요.
- 분보다 작은 단위를 알 수 있어요.
- 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있어요.

※ 지(2019. 10)는 5단원 전체에 사용하세요.

어린이 공원에 가요.



떠올려 보기

알고 있는 내용에 색칠하세요.

1 cm

1시간=60분

1 m=100 cm

12개월=1년



길이와 시간을 어렵하고 재어 볼까요?

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 시각과 시간(초)
• 길이(km)

과정·기능 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하기

가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개 • 길이와 시간 단위가 사용되는 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 시간과 길이의 단위를 보거나 들은 경험을 떠올려 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 1 cm는 어떻게 읽을까요?
- 1 cm는 1 센티미터라고 읽습니다.
- 1 m는 몇 cm인가요?
- 1 m는 100 cm입니다.
- 1시간은 몇 분인가요?
- 1시간은 60분입니다.
- 12개월은 몇 년인가요?
- 12개월은 1년입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

m와 cm의 관계 및 시간과 분의 관계 등 길이와 시간의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/nrbm>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 길이와 시간 단위가 사용되는 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 친구들은 어디에 갔나요?
- 어린이 공원에 갔습니다.
- 무엇을 하고 있나요?
- 입구까지 가는 열차를 기다리고 있습니다.
- 구리는 어떤 것이 궁금했나요?
- 5분이나 기다렸는데 열차가 오지 않는다고 했습니다.
- 로니는 얼마나 더 기다려 보자고 했나요?
- 20초만 더 기다려 보자고 했습니다.
- 코코는 무엇이 궁금했나요?
- 20초가 어느 정도인지, 2 km가 얼마나 되는지 궁금했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 **추론**

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 길이를 재는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 시각과 시간에 대해 공부할 것 같습니다.
- 시간을 더하고 빼는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• (익힘) 61쪽

- 지우개의 길이는 몇 cm인지 써 보세요.
- 5 cm입니다.
- 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 5 m 30 cm = 530 cm, 724 cm = 7 m 24 cm
- 시각을 읽어 보세요.
- 1시 55분, 7시 11분
- 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- 105분 = 1시간 45분, 2시간 30분 = 150분

추가 활동 자료

보충 활동 시간과 거리를 사용하는 운동 경기 빙고 **정보처리**

- 준비물** 연필, 종이, 컴퓨터 또는 태블릿
- 활동 방법**
 - 인터넷을 활용하여 시간과 거리를 사용하는 운동 경기를 알아본다. (예 100 m 달리기, 마라톤, 높이뛰기, 멀리뛰기, 스피드 스케이트, 축구, 농구, 핸드볼, 투포환, 수영 등)
 - 3×3 짜리 빙고 칸을 그리고 찾은 운동 경기를 써넣는다.
 - 짝과 함께 자신이 찾은 운동 경기를 번갈아가며 말한다.
 - 가로, 세로 대각선 중 1줄 빙고를 먼저 완성한 사람이 이긴다.

활동지



cm보다 작은 단위는 무엇일까요?

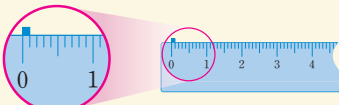
활동 1 키를 정확하게 재려면 어떻게 해야 하는지 알아보시다.



● 학생의 키가 몇 cm쯤인지 알아보세요. 예 130 cm쯤입니다.

추가 질문

- cm보다 작은 단위를 어떻게 나타내면 좋을까요?
예 mm로 나타내면 좋을 것 같습니다.

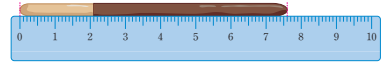


1 cm를 10칸으로 똑같이 나누었을 때 작은 눈금 한 칸의 길이를 1 mm라 쓰고 1 밀리미터라고 읽습니다.

1 mm 1 mm

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

활동 2 막대 과자의 길이를 나타내어 봅시다.



● 막대 과자의 길이는 7 cm보다 몇 mm 더 긴가요? 6 mm

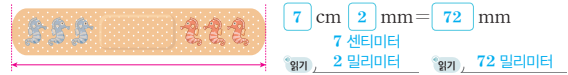
● 막대 과자의 길이를 어떻게 나타낼까요? 76 mm, 7 cm 6 mm

7 cm보다 6 mm 더 긴 것을 7 cm 6 mm라 쓰고

7 센티미터 6 밀리미터라고 읽습니다. 7 cm 6 mm는 76 mm입니다.

$$7 \text{ cm } 6 \text{ mm} = 76 \text{ mm}$$

확인 3 물건의 길이를 재고, 읽어 봅시다.



추가 질문

확인 4 교실에 있는 물건의 길이를 재어 봅시다.

크레파스의 길이는 3 cm 2 mm, 32 mm로 나타낼 수 있어요.

물건	cm와 mm로 나타내기	mm로 나타내기
예 지우개	5 cm 4 mm	54 mm
예 연필	9 cm 8 mm	98 mm



학습 목표

- 1 mm의 단위를 알고 이를 쓰고 읽을 수 있다.
- 1 cm = 10 mm임을 알고 몇 cm 몇 mm와 몇 mm로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 · 길이(mm)

과정·기능 · 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
· 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 · 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 키를 정확하게 재는 방법 알아보기
· 막대 과자의 길이를 나타내기

정리 · 물건의 길이를 재어 보고 읽기
· 교실에 있는 물건의 길이 재어 보기

교구 및 준비물

자(준비물 6)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실제로 재어 보는 측정 활동을 통하여 길이에 대한 양감을 기르게 한다.
- cm보다 작은 단위를 측정할 때 불편한 점을 이야기하며 새로운 단위의 필요성을 알게 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- cm보다 작은 단위를 사용하여 물건의 길이를 재는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 키를 정확하게 재는 방법 알아보기

추가 질문

- 길이를 나타내는 단위에는 무엇이 있나요?
- cm, mm가 있습니다.

| 지도 도움말 |

cm로 나타낼 수 없는 상황을 제시하고 cm보다 작은 단위의 필요성을 느낄 수 있도록 지도한다.

“130 cm쯤, 약 130 cm, 130 cm보다 크다” 등 다양한 표현을 인정한다.

키를 정확하게 나타내기 위해서 cm보다 작은 단위를 다양하게 표현할 수 있는 기회를 제공한다. → (익힘) 62쪽 1번

활동 2 막대 과자의 길이를 나타내기

| 지도 도움말 |

자를 이용하여 막대 과자의 길이를 몇 cm 몇 mm와 몇 mm로 나타낼 수 있음을 통해 mm에 대한 양감을 기른다.

7 cm보다 크고 8 cm보다 작은 길이를 정확하게 측정하기 위해 mm 단위 눈금을 직접 세어 볼 수 있도록 한다.

작은 눈금 한 칸이 1 mm임을 알고 정확하게 잴 수 있도록 지도한다.

7 cm = 70 mm이므로 7 cm 6 mm를 76 mm로 나타낼 수 있으며 76 mm는 7 cm 6 mm로 나타낼 수 있음을 지도한다.

→ (익힘) 62~63쪽 2번, 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 막대 과자의 길이를 몇 cm 몇 mm와 몇 mm로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 막대 과자의 길이를 몇 cm 몇 mm, 몇 mm로 나타내어 보면서 길이에 대한 양감을 향상시킬 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
막대 과자의 길이를 몇 cm 몇 mm, 몇 mm로 나타낼 수 있는 경우	몇 cm 몇 mm, 몇 mm로 나타내는 과정을 설명하도록 한다.
몇 cm 몇 mm를 몇 mm로 바꾸거나, 몇 mm를 몇 cm 몇 mm로 바꾸지 못하는 경우	몇 cm 몇 mm, 몇 mm의 관계를 이해할 수 있도록 자의 눈금으로 1 cm = 10 mm임을 확인하게 한다.
막대 과자의 길이를 몇 cm 몇 mm, 몇 mm로 나타내지 못하는 경우	몇 cm 몇 mm와 몇 mm로 나타내어 보면서 길이에 대한 양감을 기른다.

정리

10분

확인 3 물건의 길이를 재어 보고 읽기

추가 질문

- 물건의 길이를 잴 때 주의할 점은 무엇일까요?

- 재려고 하는 물건의 한쪽 끝에 자의 눈금 0을 맞춥니다.
- 길이를 재려고 하는 곳에 자를 완전히 붙여 놓아야 합니다.
- 물건의 끝 부분이 가리키는 0이 아닌 눈금을 정확하게 읽어야 합니다.
- 길이의 단위를 정확하게 읽어야 합니다.

| 지도 도움말 |

주어진 물건의 길이를 자를 이용하여 직접 길이를 재어 보고 읽어 보는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기를 수 있도록 지도한다.

물건의 길이를 잴 때 주의할 점을 상기시키며 잴 수 있도록 지도한다.

확인 4 교실에 있는 물건의 길이 재어 보기

| 지도 도움말 |

교실에서 볼 수 있는 물건의 길이를 자를 이용하여 재어 보고 몇 cm 몇 mm, 몇 mm로 나타내어 보는 활동을 한다.

학생들이 다양한 물건의 길이를 잴 수 있도록 줄자, 30 cm 자, 50 cm 자 등을 활용하여 물건의 길이를 잴 수 있도록 한다.

줄자를 이용하여 물건의 길이를 잴 때는 반듯한 물건의 길이를 잴 수 있도록 지도한다.

일상생활에서 단명수와 복명수는 많이 사용되므로 상황에 맞게 단명수를 복명수로, 복명수를 단명수로 나타내고 학습한 내용이 실생활에서 활용될 수 있게 한다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	교실에서 볼 수 있는 물건의 길이를 재어 보며 수학의 유용성을 인식하기

추가 활동 자료

보충 활동 바둑돌 튕기기 의사소통 정보처리

- 준비물 바둑돌, 바둑판, 자
- 활동 방법 바둑판의 한쪽 끝에 출발선을 만들어 놓고 바둑돌을 손가락으로 튕겨 이동한 거리를 자를 이용하여 mm 단위까지 측정하는 놀이를 한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



m보다 큰 단위는 무엇일까요?

활동 1 산책로의 길이를 간단히 나타내려면 어떻게 해야 하는지 알아봅시다.



추가 질문

● 산책로의 길이는 몇 m인가요? **1000 m**

● m보다 큰 단위를 어떻게 나타내면 좋을까요?
예 **km**로 나타내면 좋을 것 같습니다.

1000 m를 **1 km**라 쓰고 **1 킬로미터**라고 읽습니다.

1 km 1 km

1000 m = 1 km

활동 2 1 km는 얼마쯤인지 알아봅시다.

- 1 km는 100 m가 몇 번인 길이인가요?
10번
- 인터넷 지도에서 우리 학교에서부터 1 km 떨어진 곳에 있는 장소를 찾아보세요.

우리 학교에서
1 km 떨어진 곳은
병원이에요.



102

학습 목표

- 1 km의 단위를 알고 이를 쓰고 읽을 수 있다.
- 1 km = 1000 m임을 알고 몇 km 몇 m와 몇 m로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 · 길이(km)

과정·기능 · 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
· 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 · 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개

- 산책로의 길이를 간단히 나타내는 방법 알아보기
- 1 km가 얼마쯤인지 알아보기
- 입구에서 정상까지 등산로의 길이를 나타내기

정리

· 몇 km 몇 m와 몇 m의 관계 정리하기

교구 및 준비물 컴퓨터, 태블릿

학습 지도 및 평가의 주안점

- km를 직접 재어 보기 어렵기 때문에 사회과와 연계한 지역의 지도를 활용하여 양감을 형성하게 한다.
- 디지털 지도를 활용하여 디지털 소양을 기를 수 있도록 지도한다.

활동 3 입구에서 정상까지 등산로의 길이를 나타내어 봅시다.



● 입구에서 정상까지 등산로의 길이는 몇 m인가요? **2300 m**

● 입구에서 정상까지 등산로의 길이를 어떻게 나타낼까요?
2300 m, 2 km 300 m

2 km보다 300 m 더 긴 것을 **2 km 300 m**라 쓰고
2 킬로미터 300 미터라고 읽습니다. 2 km 300 m는 2300 m입니다.

2 km 300 m = 2300 m

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 길이를 읽어 봅시다.

3 km = **3000** m

6000 m = **6** km

읽기, **3000 미터**

읽기, **6 킬로미터**

8 km **200** m = 8200 m

2700 m = 2 km 700 m

읽기, **8 킬로미터 200 미터**

읽기, **2700 미터**



103

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- m보다 큰 단위를 사용하여 물건의 길이를 재는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 산책로의 길이를 간단히 나타내는 방법 알아보기

추가 질문

- 산책로의 길이를 어떻게 나타낼 수 있을까요?
- m를 활용하여 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

산책로의 길이는 1000 m이므로 1000 m보다 더 긴 길이에 대해서 언급하여 m보다 큰 단위의 필요성을 느낄 수 있도록 지도한다.

1 m = 100 cm와 1 km = 1000 m임을 헛갈리지 않도록 지도한다.

m보다 큰 단위를 다양하게 표현할 수 있도록 기회를 주며 km를 사용하거나 본 경험을 이야기할 수 있도록 한다. → [익힘] 64쪽 1번

2 1 km가 얼마쯤인지 알아보기

[지도 도움말]

100 m는 운동장의 긴 쪽의 길이(대각선의 길이)임을 알려주고 1 km의 양감을 기를 수 있도록 지도한다. 이때, 학교마다 운동장의 길이가 다르기 때문에 학교 상황에 따라 지도한다.(운동장 2바퀴의 길이, 축구 경기장의 긴 쪽의 길이 등)

10 m의 100배, 1 m의 1000배 등 다양한 방법을 통해 1 km에 대한 양감을 기를 수 있도록 지도한다.

인터넷 지도를 활용할 때 실제 이동 거리가 아니라 직선거리를 활용하여 측정할 수 있도록 지도한다.

우리 학교에서 직선거리로 1 km 떨어진 곳 뿐만 아니라 2 km, 3 km 떨어진 곳 등 지도를 보며 km에 대한 양감을 기를 수 있도록 지도한다. (사회과와 연계하여 지도)

3 입구에서 정상까지 등산로의 길이를 나타내기

[지도 도움말]

m를 km와 m로 나타낼 수 있음을 지도한다.

2300 m = 2 km 300 m로 2 km 300 m = 2300 m로 나타낼 수 있도록 지도한다. → [익힘] 64~65쪽 2번, 3번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 연결

- **평가 내용** 입구에서 정상까지 등산로의 길이를 몇 km 몇 m와 몇 m로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 입구에서 정상까지 등산로의 길이를 몇 km 몇 m, 몇 m로 나타내어 보면서 길이에 대한 양감을 향상시킬 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
입구에서 정상까지 등산로의 길이를 몇 km 몇 m, 몇 m로 나타낼 수 있는 경우	몇 km 몇 m, 몇 m로 나타내는 과정을 설명하도록 한다.

몇 km 몇 m를 몇 m로 바꾸거나, 몇 m를 몇 km 몇 m로 바꾸지 못하는 경우	몇 km 몇 m, 몇 m의 관계를 이해할 수 있도록 1 km = 1000 m임을 확인하게 한다.
입구에서 정상까지의 길이를 몇 km 몇 m, 몇 m로 나타내지 못하는 경우	몇 km 몇 m와 몇 m로 나타내어 보면서 길이에 대한 양감을 기른다.

정리

10분

확인 4 몇 km 몇 m와 몇 m의 관계 정리하기

[지도 도움말]

km와 m의 관계를 다시 생각해 본다.

일상생활에서 단명수와 복명수는 많이 사용되므로 상황에 맞게 단명수를 복명수로, 복명수를 단명수로 나타내고 학습한 내용이 실생활에서 활용될 수 있게 한다.

기초 소양

- 활동 2 인터넷 지도를 활용하여 거리를 측정할 때 디지털 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 우리나라의 터널의 길이 소개하기 의사소통

- **준비물** 컴퓨터 또는 태블릿
- **활동 방법** 인터넷을 활용하여 우리나라의 터널을 찾아 그 길이를 단명수와 복명수로 나타내어 소개한다.
예) 국지터널 3 km 200 m = 3200 m
소양산터널 2 km 800 m = 2800 m

심화 활동 주변에서 km가 사용되는 경우 찾아보기 의사소통

- **활동 방법** 주변에서 km가 사용되는 경우를 찾아 이야기를 해 본다.
예) 도로 표지판에 30 km라고 쓰여 있었습니다.
내비게이션에서 목적지까지의 거리가 10 km라고 쓰여 있었습니다.
뉴스에서 서울에서 부산까지의 거리는 약 400 km라고 들었습니다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



길이를 어떻게 어림하고 잴까요?

활동 1 볼펜의 길이를 어떻게 어림할 수 있는지 알아봅시다.

추가질문



배웠어요

어림한 길이를 나타내는 방법을 떠올려 보세요.



• 볼펜의 길이를 어림해 보세요. **예** 약 15 cm

약 3 cm인 글립과 길이를 비교해 보세요.

• 볼펜의 길이를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.

예 길이가 약 3 cm인 클립으로 5번 정도라서 볼펜의 길이가 약 15 cm라고 어림했습니다.

활동 2 길이를 어림하여 선을 긋고, 자로 재어 확인해 봅시다.

• 주어진 길이를 어림하여 점선 위에 선을 그어 보세요.

7 mm

2 cm 4 mm

• 어림하여 그은 선의 길이를 자로 재어 확인해 보세요.

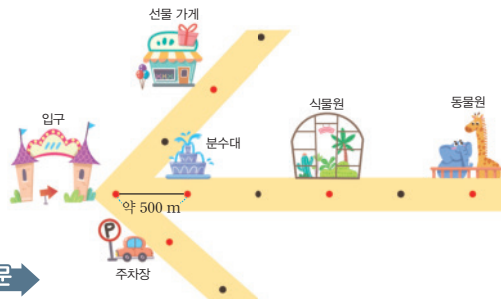
활동 3 우리 주변에 있는 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 자로 재어 확인해 봅시다.

물건	어림한 길이	자로 잰 길이
예 풀	약 9 cm	8 cm 5 mm
예 리모컨	약 18 cm	15 cm 7 mm
예 휴대 전화	약 15 cm	16 cm 3 mm

• 길이를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.

예 약 9 cm인 연필로 2번 정도라서 리모컨의 길이를 약 18 cm라고 어림했습니다. / 약 5 cm인 지우개로 3번 정도라서 휴대 전화의 길이를 약 15 cm라고 어림했습니다.

활동 4 어린이 공원 지도를 보고 거리를 어림해 봅시다.



추가질문

• 입구에서 선물 가게까지의 거리는 약 얼마일까요?

약 1000 m 또는 약 1 km

• 입구에서 식물원까지의 거리는 약 얼마일까요?

약 1500 m 또는 약 1 km 500 m

• 입구에서 약 2 km 500 m 떨어진 곳에는 어떤 장소가 있나요? **동물원**

학습 목표

- 물건의 길이를 어림하고 재어 확인할 수 있다.
- 1 km가 넘는 거리를 어림할 수 있다.

범주

지식·이해 • 길이(mm, km)

과정·기능

- 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기
- 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도

- 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 연필의 길이를 어림해 보기
- 주어진 길이를 어림하여 선을 긋고 자로 재어 확인하기
- 주변에 있는 물건의 길이를 어림하고 자로 재어 확인하기
- 지도에서 입구부터 목적지까지의 거리 어림하기
- 도서관에서 주변에 있는 장소까지의 거리 어림하기

정리

- 길이에 알맞은 단위를 찾아보기

교구 및 준비물

자(준비물 6)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 길이를 측정할 때 눈금에 일치하지 않을 경우 '약'으로 표현하게 한다.
- 길이를 어림하고 자를 이용해 측정함으로써 수학의 유용성을 느끼게 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 어림하여 길이를 재는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

55분

활동

1 연필의 길이를 어림해 보기

추가질문

- 물건의 길이를 재는 단위는 어떤 것들이 있을까요?
- mm, cm, m, km가 있습니다.

지도 도움말

주어진 물건의 길이를 먼저 어림하게 해 본 후에 길이를 알고 있는 물건을 이용하여 길이를 어림할 수 있음을 지도한다.

활동 2 주어진 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인하기

| 지도 도움말 |

1 cm가 어느 정도인지 1 mm가 어느 정도인지 예상하며 그어 볼 수 있도록 지도한다.

눈금이 없는 자를 이용하여 선을 그어 볼 수 있도록 지도한다.

주어진 길이를 어렵하여 길이를 나타낼 때 선을 긋거나 주어진 길이의 끝에 화살표를 하는 등 다양한 방법으로 나타낼 수 있음을 안내하고 난 뒤에 직접 자를 이용해서 길이를 재어 보는 활동을 한다.

어림을 해 보고 난 뒤에는 자신이 어림한 방법을 말해 보도록 하고 어림했을 때 어려운 점과 좋은 점을 말해 보도록 지도한다.

→ [익힘] 66쪽 2번

활동 3 주변에 있는 물건의 길이를 어렵하고 자로 재어 확인하기

| 지도 도움말 |

주변에 있는 물건의 길이를 어렵하는 과정과 양감 향상에 초점을 맞추어 지도한다. 어렵한 길이와 자로 잰 길이의 차를 줄여 나가면서 즐겁게 수학 활동에 참여할 수 있도록 지도한다.

주변에 있는 물건의 길이를 어렵하여 예상할 경우 몇 cm 몇 mm와 몇 mm로 나타낼 수 있도록 지도한다.

→ [익힘] 66쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통 연결

- 평가 내용 길이를 어렵하고 재어서 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구슬, 관찰
- 유의 사항 길이를 어렵하고 재어 보면서 길이에 대한 양감을 향상시키는 활동이 되도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
길이를 어렵하고 정확히 재어 확인할 수 있는 경우	길이를 어렵하고 재는 과정을 자신의 용어로 말해 보도록 하여 추론 능력과 의사소통 능력을 동시에 기를 수 있게 한다.
길이를 어렵할 수 있지만 길이를 정확하게 재지 못하는 경우	자를 이용하여 길이를 정확하게 재는 방법을 다시 설명해 주고 반복 연습할 수 있게 한다.
길이를 어렵하지 못하는 경우	여러 물건의 길이를 자신의 기준으로 어렵하는 방법을 설명해 주고 반복 연습할 수 있게 한다.

활동 4 지도에서 입구부터 목적지까지의 거리 어렵하기

추가질문

- 어린이 공원 지도를 보고 어린이 공원에 있는 여러 장소들을 말해 보세요.

- 입구, 선물 가게, 분수대, 식물원, 동물원, 주차장이 있습니다.

| 지도 도움말 |

지도에 주어진 기준 거리를 바탕으로 입구에서부터 목적지까지의 거리를 추측하여 어렵하는 활동을 하도록 한다.

지도에서 찾을 수 있는 정보는 위치, 방향, 거리 등 다양하므로 여러 속성을 고려하여 지도를 살펴보게 한다. 주어진 거리만큼 떨어진 장소를 찾을 때 기준 거리와 같은 방향에서만 장소를 찾는 것이 아니라 입구를 기준으로 여러 방향에서 장소를 찾아보게 한다.

놀이공원의 안내도나 관광지의 안내 지도를 보았던 경험을 이야기하며 실생활에서 지도를 접할 수 있음을 상기시키며 지도한다.

→ [익힘] 67쪽 5번

참고 자료

어렵하기 전략

<전략 1> 참조물(referents)과 비교하기

1 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm 정도의 길이가 되는 사물이나 신체의 부분을 길이를 재는 데 이용하는 것이다. 예를 들어 자신의 한 뼘이 20 cm인 것을 알고 있다면 측정하려고 하는 길이가 한 뼘의 약 몇 배인지를 파악하여 어렵할 수 있다.

<전략 2> 의미 있게 묶기(chunking)

재어야 할 전체 길이를 몇 개의 덩어리로 나눈 뒤 각 덩어리를 어렵하여 총합을 구하는 방식이다. 예를 들어 A에서 출발하여 B, C를 거쳐 다시 A로 돌아와야 하는 상황에서 전체 움직여야 할 거리를 A에서 B까지의 거리와 B에서 C까지의 거리가 약 10 km로 같고, C에서 A까지의 거리는 약 5 km이므로 전체 길이는 약 25 km이다.

<전략 3> 단위화하기(unitizing)

어렵해야 하는 전체 길이 가운데 일부를 단위로 택하여 어렵한 후 전체가 몇 부분으로 구성되어 있는지를 생각하여 전체 길이를 어렵하는 방식이다. 예를 들어 실을 30 cm 길이로 자르라고 했을 때 먼저 10 cm 정도인 길이를 어렵하고, 그것을 3번 반복하는 방식이다.

[출처] 레이즈 외, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』

5 도서관에서 주변에 있는 여러 장소까지의 거리를 어렵해 봅시다.



추가질문

- 도서관에서 여러 장소까지의 거리를 어렵해 보세요.

장소	어려한 거리
영화관	약 1 km
편의점	약 500 m
예 체육관	약 2 km
예 대형 마트	약 1 km 500 m
예 우체국	약 1 km 500 m

- 어떻게 어렵게 했는지 말해 보세요.
- 예 기준이 되는 거리의 몇 배가 되는지 어렵하여 주어진 거리를 어렵합니다.

6 (보기)에서 알맞은 단위를 골라 써넣어 봅시다.

(보기) km m cm mm



지우개의 길이는
약 40 mm 입니다.



책상의 짧은 쪽의 길이는
약 50 cm 입니다.



휴대 전화의 긴 쪽의 길이는
약 15 cm 입니다.



농구 경기장의 긴 쪽의 길이는
약 28 m 입니다.



버스의 길이는
약 11 m 입니다.



터널의 길이는
약 3 km 입니다.

학습 과정 중심 평가

5 추론 의사소통 정보처리

- 평가 내용 지도에서 거리를 어렵할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 교과서에 나타난 기준 거리(약 1 km)가 어느 정도 되는지 실제 지도를 통해 미리 양감을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
도서관에서 주변 장소까지의 거리를 어렵하고, 방법을 말할 수 있는 경우	도서관 주변에 있는 다른 장소까지의 거리를 어렵해 보고 친구들에게 설명해 보도록 한다.
어려한 거리에 대해 '약'을 붙여서 말하지 않는 경우	어려한 거리에 대해 '약'을 붙여서 말할 수 있도록 한다.
도서관에서 주변 장소까지의 거리를 어렵하지 못하는 경우	사회과 부도나 기타 지도를 보며 여러 곳에서 거리를 확인하고 어렵해 보는 연습을 하게 한다.

5 도서관에서 주변에 있는 장소까지의 거리 어렵하기

추가질문

- 도서관 주변에 있는 여러 장소들을 말해 보세요.
- 영화관, 경찰서, 편의점, 대형 마트, 우체국, 체육관이 있습니다.

지도 도움말

주어진 거리만큼 떨어진 장소를 찾을 때 기준 거리와 같은 방향에서만 장소를 찾는 게 아니라 여러 방향에서 장소를 찾아보게 한다. 주어진 기준 거리를 이용하여 다양한 거리를 어렵해 보면서 어렵하는 능력을 향상시키도록 한다.

학생들이 실생활에서 km 단위로 거리를 어렵하는 경우가 다소 생소할 수 있다. 따라서 인터넷 지도를 이용하여 주변 장소까지의 거리를 어렵해 보면서 학생들의 수학적 흥미와 관심을 높이도록 한다. 지도상의 거리를 어렵할 때 여러 가지 어렵 방법을 사용하여 어렵할 수 있도록 안내한다.

→ (익힘) 67쪽 4번

정리

20분

확인 6 길이에 알맞은 단위를 찾아보기

| 지도 도움말 |

주어진 상황을 측정한 값에 알맞은 단위를 선택해 보면서 길이에 대한 단위 표현을 익히도록 한다.

어렵고 대상에 맞는 적절한 단위를 고르기 위해 논의하는 과정을 통해 의사소통 역량을 기르도록 한다.

일상생활에서 mm, cm, m, km 사이의 관계를 알아보고 길이에 대한 통합적인 양감을 기를 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 6 추론 연결

하위 요소	활동 내용
관찰과 추측	주어진 상황에 알맞은 단위를 선택하는 활동을 통해 km, m, cm, mm에 대한 통합적인 양감을 기르기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 속 사물의 길이에 알맞은 단위를 찾아보는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

활동 5 어려운 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 6 다양한 단위를 상황에 알맞게 선택하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 학용품 길게 연결하기 추론 의사소통

- 준비물 학용품, 자
- 활동 방법
 - 30초 동안 필통 안에 있는 학용품을 최대한 길게 연결한다.
 - 연결한 학용품의 길이를 짝과 서로 어렵해 보고, 자로 재어 확인해 본다.
 - 더 정확하게 어려운 사람이 이긴다.
- 유의 사항 학생들이 어렵할 때 다양한 방법으로 어렵할 수 있도록 안내한다. 어려운 길이를 표현할 때는 '약'을 사용하여 표현할 수 있도록 지도한다. 학용품뿐만 아니라 신문지를 잘라 길게 연결하는 활동이나 교과서를 쌓아 보는 활동으로 대체할 수 있으며 모둠별로 활동할 수 있다.

심화 활동 지도를 보고 거리에 대한 양감 익히기

추론 정보처리

- 준비물 컴퓨터 또는 태블릿
- 활동 방법
 - 인터넷 지도에서 우리 학교를 찾는다.
 - 우리 학교에서부터 경찰서, 도서관, 집 등 여러 장소까지의 거리를 어렵해 본다.
 - 인터넷 지도의 기능을 활용하여 여러 장소까지의 거리를 재어 어려운 거리와 비교해 본다.
- 유의 사항 어림은 정확성이 다소 떨어지더라도 옳고 그름보다 어림의 과정과 양감의 향상에 초점을 두고 지도한다. 어림의 결과가 실제 길이와 다소 차이가 있더라도 이 간격을 좁혀 나가는 과정과 측정값에 알맞은 단위를 선택하는 데 지도의 초점을 두어 일상생활에서 길이를 어림하는 능력을 기르도록 한다. 인터넷 지도를 활용할 때 실제 이동거리가 아니라 직선거리를 활용하여 측정할 수 있도록 지도한다.

참고 자료

오개념 지도

Q 53 mm를 4 cm 13 mm라고 하면 틀린 표현인가요?

A 틀린 표현은 아니다. 4 cm는 40 mm이고 여기에 13 mm를 더하면 53 mm가 된다. 그런데 53 mm를 4 cm 13 mm로 사용하면 어색한 표현이 된다. 수학은 간단하게 표현하는 것에 가치를 두기 때문에 4 cm 13 mm보다는 5 cm 3 mm로 표현하는 것이 더 적절한 표현이다.

[출처] 전국수학교사모임 초등수학사전팀, 『매우잘함 초등수학사전』

Q 5 km 73 m는 573 m 아닌가요?

A 1 km = 1000 m이므로 5 km는 5000 m, 5 km 73 m는 5073 m이다. 5 km 73 m를 573 m로 생각하는 학생은 km와 m 사이의 관계를 잘못 알고 있는 것이다. 이런 학생은 길이 단위 사이의 관계를 다시 확인하고 복습하게 한다.

[출처] 방정숙, 『오개념 탈출 프로젝트 수학 1』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



분보다 작은 단위는 무엇일까요?

활동 1 분보다 작은 단위를 알아봅시다.

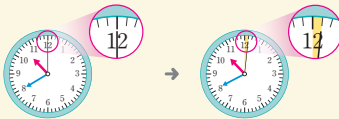
- 1분 동안 시계를 관찰해 보세요.

- 시계에서 무엇을 볼 수 있는지 써 보세요.
예 초침이 한 바퀴 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

- 초침이 작은 눈금 한 칸을 가는 동안 걸리는 시간을 어떻게 나타낼 수 있을까요?
예 초로 나타낼 수 있습니다.

분침보다 긴 바늘을 '초침'이라고 해요.

초침이 작은 눈금 한 칸을 가는 동안 걸리는 시간을 1초라고 합니다.



초침이 시계를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 60초입니다.



60초 = 1분

활동 2 시각을 읽어 봅시다.



- 시계의 시침과 분침을 살펴보세요. 몇 시 몇 분 인가요? 10시 20분
- 초침은 어떤 숫자를 가리키고 있나요? 1
- 몇 시 몇 분 몇 초 인가요? 10시 20분 5초

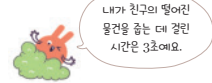
활동 3 시간을 어렵게 봅시다.

- 10초는 어느 정도일지 생각해 보세요.
- 선생님께서 "시작"을 외치시면 60초가 되었다고 생각할 때 손을 들어 보세요.

확인 4 시간을 분과 초로 나타내어 봅시다.

- 1분 40초 = 100 초 300초 = 5 분
70초 = 1 분 10 초 4분 = 240 초

확인 5 친구를 위해 몇 초 동안 어떤 일을 할 수 있을지 말해 봅시다.



학습 목표

- 1분보다 작은 단위인 초와 1분=60초임을 알고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 시각과 시간(초)
과정·기능 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 분보다 작은 단위 알아보기
• 초 단위까지 시각 읽기
• 초 단위 양감 기르기

정리 • 시간을 분과 초로 나타내기
• 몇 초 동안에 할 수 있는 일 말해 보기

교구 및 준비물

모형 시계

학습 지도 및 평가의 주안점

- 초 단위 시간의 필요성을 인식하고, 분 단위 시간과의 관계와 시간의 양감 형성에 주안점을 두고 지도한다.
- 모형 시계를 사용해 분과 초의 관계를 직접 눈으로 확인할 수 있도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 분보다 작은 단위를 사용하여 시각을 읽는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 분보다 작은 단위 알아보기

추가질문

- 시간을 나타내는 단위에는 무엇이 있나요?
- 시, 분이 있습니다.

지도 도움말

1학년 2학기와 2학년 2학기에서 '몇 시', '몇 시 30분', '몇 시 몇 분'을 알아보고 1시간이 60분임을 알고 있기 때문에 1분보다 작은 시간을 나타내기 위해서는 새로운 단위 표현(초)이 필요하다는 것을 느낄 수 있도록 한다.

시계를 보며 짧은바늘은 '시침', 긴바늘은 '분침', 분침보다 긴 바늘은 '초침'임을 안내한다.

모형 시계에서 초침을 한 바퀴 돌렸을 때 분침이 한 칸 움직이는 것을 학생들이 스스로 발견할 수 있도록 지도한다.

디지털 시계는 읽을 수 있지만 아날로그 시계를 읽지 못하는 학생들이 있으므로 충분히 모형 시계를 조작하며 시간에 대한 양감을 기를 수 있도록 한다.

초침이 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 1분임을 이용하여 1분과 1초의 관계를 이해할 수 있도록 지도한다. → [익힘] 68쪽 1번

활동 2 초 단위까지 시각 읽기

[지도 도움말]

시계를 보고 시, 분, 초를 읽어 봄으로써 학생들이 생활 속에서 수학의 유용성을 인식하고 실생활에 활용할 수 있도록 한다.

시침, 분침, 초침을 구분하여 읽을 수 있도록 지도한다.

초침은 분침보다 긴 바늘임을 지도한다. → [익힘] 68쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통 정보처리

- 평가 내용 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 초 단위까지의 시각을 읽어 보면서 시간에 대한 양감을 향상시킬 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
시, 분, 초 단위까지 바르게 읽을 수 있는 경우	다른 친구들에게 시각을 읽는 방법을 설명하게 한다.
시, 분까지 바르게 읽을 수 있으나 초 단위까지 읽지 못하는 경우	1분=60초임을 이용하여 초침이 1부터 12까지 숫자를 가리킬 때 5씩 증가한다는 것을 이해시킨다.
시각을 읽지 못하는 경우	시침, 분침, 초침과의 관계를 알 수 있도록 시침은 1부터 12까지 '시'를 나타내고 분침과 초침은 1부터 12까지 숫자를 가리킬 때 5씩 증가한다는 것을 이해시킨다.

활동 3 초 단위 양감 기르기

[지도 도움말]

초를 마음속으로 세어 보고, 초를 어렵해 봄으로써 초 단위 양감을 향상시킬 수 있다.

10초, 20초, 30초 등 다양하게 어렵할 수 있다.

손을 드는 활동 대신 박수를 치는 활동을 할 수 있다.

→ [익힘] 68쪽 2번

정리

10분

확인 4 시간을 분과 초로 나타내기

[지도 도움말]

시간을 몇 분 몇 초와 몇 초로 표현해 봄으로써 시간의 수학적 표현을 정확하게 이해하게 한다.

1분=60초임을 알고 시간을 분과 초로 나타내게 한다.

확인 5 몇 초 동안에 할 수 있는 일 말해 보기

[지도 도움말]

짧은 시간 동안 친구를 위해 할 수 있는 일을 생각하며, 친구를 위해 좋은 일을 하는 데 오랜 시간이 걸리지 않는다는 것을 느끼게 한다.

[공익광고협의회] "2005 1분의 배려"를 참고하여 지도한다.

교과 역량

확인 5 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	몇 초 동안 친구를 위해 배려하는 행동을 통해 실생활과 연계하여 수학의 유용성을 인식하기

추가 활동 자료

보충 활동 초를 짐작하기 추론 연결

- 준비물 초시계, 광고 영상, 동요 영상
- 활동 방법
 - ① 광고 영상을 보며 광고 한 편의 재생 시간을 짐작해 본다.
 - ② 동요를 따라 부르며 동요 한 곡의 재생 시간을 짐작해 본다.
 - ③ 실제로 광고 영상과 동요 영상이 각각 얼마나 걸리는지를 초시계를 활용하여 재어 보고 짐작한 시간과 비교해 본다.
- 유의 사항 어림은 정확성이 다소 떨어지더라도 옳고 그름보다 어림의 과정과 양감의 향상에 초점을 두고 지도한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

시계

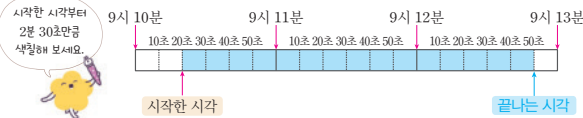


시간의 덧셈을 어떻게 할까요?

- 활동 1** 코끼리 먹이 주기 체험을 하려고 합니다. 체험을 9시 10분 20초에 시작했을 때 끝나는 시각을 알아봅시다.



- 코끼리 먹이 주기 체험이 끝나는 시각을 시간 띠에 나타내어 보세요.



추가질문

- 코끼리 먹이 주기 체험이 끝나는 시각을 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 9\text{시} \quad 10\text{분} \quad 20\text{초} \\ + \quad 2\text{분} \quad 30\text{초} \\ \hline 9\text{시} \quad 12\text{분} \quad 50\text{초} \end{array}$$

9시 10분 20초 + 2분 30초 = 9시 12분 50초

- 시간의 덧셈을 어떻게 하는지 말해 볼까요?
예 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더합니다.

- 활동 2** '동물의 세계' 영상과 '공룡 시대' 영상을 모두 보는 데 시간이 얼마나 걸리는지 알아봅시다.

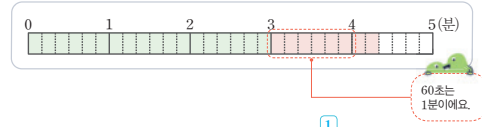
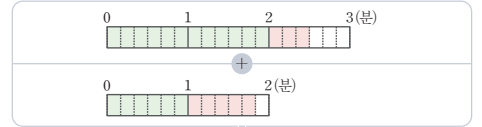


동물의 세계
2분 30초



공룡 시대
1분 50초

추가질문



$$\begin{array}{r} 2\text{분} \quad 30\text{초} \\ + \quad 1\text{분} \quad 50\text{초} \\ \hline 3\text{분} \quad 80\text{초} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2\text{분} \quad 30\text{초} \\ + \quad 1\text{분} \quad 50\text{초} \\ \hline 4\text{분} \quad 20\text{초} \end{array}$$

2분 30초 + 1분 50초 = 4분 20초

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 1\text{시} \quad 30\text{분} \quad 15\text{초} \\ + \quad 20\text{분} \quad 30\text{초} \\ \hline 1\text{시} \quad 50\text{분} \quad 45\text{초} \end{array} \quad \begin{array}{r} 7\text{분} \quad 40\text{초} \\ + \quad 2\text{분} \quad 50\text{초} \\ \hline 10\text{분} \quad 30\text{초} \end{array}$$

3시 5분 40초 + 2분 10초 = 3시 7분 50초

8분 50초 + 4분 20초 = 13분 10초



학습 목표

- 시, 분, 초 단위의 시간의 덧셈을 계산하는 방법을 알고, 계산할 수 있다.
- 받아올림이 있는 시간의 덧셈을 계산하는 방법을 알고, 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 시각과 시간(초)

과정·기능 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈하기

가치·태도 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 시, 분, 초 단위의 덧셈 방법 알아보기
• 받아올림이 있는 시간의 덧셈 문제해결하기

정리 • 시간의 덧셈 익히기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 시간의 덧셈은 10진법의 연산과 달리 60진법을 사용하고 있어 학생들이 계산에 어려움을 느끼거나 흥미를 잃는 경우가 많다. 다양한 방법으로 시간의 덧셈을 하며 연산에 익숙해지도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 시간을 더하는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

시, 분, 초 단위의 덧셈 방법 알아보기

추가질문

- 코끼리 먹이 주기 체험 시간은 몇 분 몇 초인가요?
- 2분 30초입니다.
- 코끼리 먹이 주기 체험 시간을 시작한 시각은 몇 시 몇 분 몇 초 인가요?
- 9시 10분 20초입니다.

| 지도 도움말 |

체험 활동 시간을 바탕으로 먹이 주기 체험이 끝나는 시각을 시간 띠, 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 구해 보도록 한다. 이때 (시각)+(시간)의 상황임을 안내한다.

학교, 집, 학원 등에서 시간의 덧셈을 하는 상황을 떠올려 볼 수 있도록 한다.

시각과 시간의 의미는 구체적인 상황 속에서 구별할 수 있도록 지도한다.

세로 셈으로 계산할 때 시, 분, 초의 자리에 맞춰 쓰도록 지도한다.

→ [익힘] 70쪽 1번

활동 2 받아올림이 있는 시간의 덧셈 문제해결하기

추가질문

- ‘동물의 세계’ 영상과 ‘공룡 시대’ 영상을 보는 데 각각 얼마나 걸리나요?
- ‘동물의 세계’ 영상은 2분 30초, ‘공룡 시대’ 영상은 1분 50초입니다.

| 지도 도움말 |

시간 띠를 사용하여 받아올림이 있는 시간의 덧셈 계산 과정을 이해하게 한다.

60초=1분임을 안내하여 받아올림이 있는 시간의 덧셈 계산을 할 수 있도록 지도한다.

(시간)+(시간)의 상황임을 안내한다. → [익힘] 70쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 의사소통 연결

- 평가 내용 시, 분, 초 단위의 시간의 덧셈을 계산하는 방법을 알고 정확하게 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 방법으로 시간의 덧셈을 할 수 있는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
시간의 덧셈 계산을 정확히 할 수 있는 경우	다양한 덧셈 상황을 생각하며 계산할 수 있도록 지도한다.
서로 다른 단위끼리 계산하는 경우	시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산해 보도록 지도한다.
시간의 덧셈을 계산하지 못하는 경우	1분=60초임을 이용하여 분과 초의 관계를 다양하게 학습할 수 있도록 지도한다. 예) 60초=□분, 2분=□초, 1분 30초=□초 등으로 나타내어 본다.

정리

10분

확인 3 시간의 덧셈 익히기

| 지도 도움말 |

시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산하는 과정을 숙달할 수 있도록 지도한다.

60초=1분임을 유의하며 받아올림이 있는 시간의 덧셈 계산을 할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 다양한 방법으로 시간의 덧셈을 계산하는 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

- 심화 활동 요리하는 시간 알아보기** 추론 연결
- 준비물 요리 레시피 또는 영상
 - 활동 방법
 - ① 모둠 친구들이 좋아하는 요리를 각자 이야기한다.
 - ② 각각의 요리를 완성하는 데 걸리는 시간을 알아본다.
 - ③ 모둠 친구들의 요리를 모두 완성하는 데 걸리는 시간을 계산해 본다.
 - 유의 사항 상황, 재료, 규모에 따라 요리마다 완성되는 시간이 다를 수 있음을 안내한다.

참고 자료

시각과 시간의 차이

시각(a point of time, synchronism)은 시간의 흐름 속에서 어느 한 순간의 위치를 의미하는 것으로, 수업 시작이나 끝을 나타낼 때 사용한다. 그러나 시간(a length of time, isochronism)은 어떤 시각에서 다른 시각까지의 동안이나 그 길이를 의미한다.

[출처] 박교식, 『수학 용어 다시 보기』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

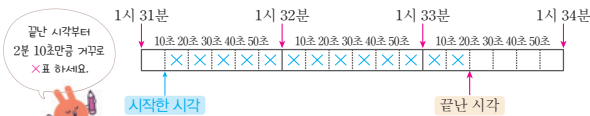


시간의 뿔셈을 어떻게 할까요?

- 활동 1** 범퍼카를 타고난 후의 시각은 1시 33분 20초였습니다. 범퍼카를 타기 시작한 시각을 알아봅시다.



- 범퍼카를 타기 시작한 시각을 시간 띠에 나타내어 보세요.



추가질문

- 범퍼카를 타기 시작한 시각을 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 1\text{시 } 33\text{분 } 20\text{초} \\ - 2\text{분 } 10\text{초} \\ \hline 1\text{시 } 31\text{분 } 10\text{초} \end{array}$$

$$1\text{시 } 33\text{분 } 20\text{초} - 2\text{분 } 10\text{초} = 1\text{시 } 31\text{분 } 10\text{초}$$

- 시간의 뿔셈을 어떻게 하는지 말해 볼까요?
예 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 뿔니다.

- 활동 2** 팝콘을 만드는 시간이 빵을 데우는 시간보다 얼마나 더 걸리는지 알아 봅시다.

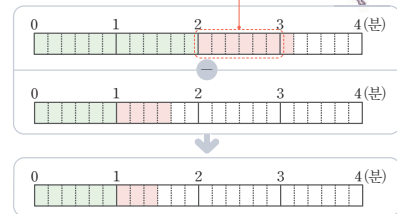


팝콘 만드는 시간
3분 10초



빵 데우는 시간
1분 40초

추가질문



$$\begin{array}{r} 3\text{분 } 10\text{초} \\ - 1\text{분 } 40\text{초} \\ \hline 2\text{분 } 70\text{초} \\ - 1\text{분 } 40\text{초} \\ \hline 1\text{분 } 30\text{초} \end{array}$$

$$3\text{분 } 10\text{초} - 1\text{분 } 40\text{초} = 1\text{분 } 30\text{초}$$

- 확인 3** 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 7\text{시 } 30\text{분 } 40\text{초} \\ - 10\text{분 } 30\text{초} \\ \hline 7\text{시 } 20\text{분 } 10\text{초} \end{array}$$

$$3\text{시 } 7\text{분 } 40\text{초} - 3\text{분 } 10\text{초} = 3\text{시 } 4\text{분 } 30\text{초}$$

$$12\text{분 } 10\text{초} - 1\text{분 } 30\text{초} = 10\text{분 } 40\text{초}$$



학습 목표

- 시, 분, 초 단위의 시간의 뿔셈을 계산하는 방법을 알고, 계산할 수 있다.
- 받아내림이 있는 시간의 뿔셈을 계산하는 방법을 알고, 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 · 시간과 시간(초)

과정·기능 · 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
· 실생활 문제 상황에서 시간의 뿔셈하기

가치·태도 · 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 시, 분, 초 단위의 뿔셈 방법 알아보기
· 받아내림이 있는 시간의 뿔셈 문제해결하기

정리 · 시간의 뿔셈 익히기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 시간의 뿔셈은 10진법의 연산과 달리 60진법을 사용하고 있어 학생들이 계산에 어려움을 느끼거나 흥미를 잃는 경우가 많다. 다양한 방법으로 시간의 뿔셈을 하여 연산에 익숙해지도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 시간을 빼는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 시, 분, 초 단위의 뿔셈 방법 알아보기

추가질문

- 범퍼카 체험 시간은 몇 분 몇 초인가요?
- 2분 10초입니다.
- 범퍼카를 타고난 후의 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
- 1시 33분 20초입니다.

| 지도 도움말 |

범퍼카를 타고난 후의 시각과 범퍼카 체험 시간을 바탕으로 범퍼카를 타기 시작한 시각을 시간 띠, 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 구해 보도록 한다. 이때 (시각) — (시간)의 상황임을 안내한다.

또 학교, 집, 학원 등에서 시간의 뽀셈을 하는 상황을 떠올려 볼 수 있도록 한다.

시각과 시간의 의미는 구체적인 상황 속에서 구별할 수 있도록 지도한다.

세로 셈으로 계산할 때 시, 분, 초의 자리에 맞춰 쓰도록 지도한다.
→ (익힘) 72쪽 2번

활동 2 받아내림이 있는 시간의 뽀셈 문제해결하기

추가질문

- 팝콘을 만드는 시간과 빵을 데우는 시간은 각각 몇 분 몇 초인가요?
- 팝콘을 만드는 시간은 3분 10초, 빵을 데우는 시간은 1분 40초입니다.

| 지도 도움말 |

시간 띠를 사용하여 받아내림이 있는 시간의 뽀셈 계산 과정을 이해하게 한다.

$60\text{초} = 1\text{분}$ 임을 안내하여 받아내림이 있는 시간의 뽀셈 계산을 할 수 있도록 지도한다.

(시간) — (시간)의 상황임을 안내한다. → (익힘) 73쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2

문제해결 의사소통 연결

- 평가 내용 시, 분, 초 단위의 시간의 뽀셈을 계산하는 방법을 알고 정확하게 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 방법으로 시간의 뽀셈을 할 수 있는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
시간의 뽀셈 계산을 정확히 할 수 있는 경우	받아내림이 있는 시간의 뽀셈을 계산하는 방법을 설명하게 한다.
서로 다른 단위끼리 계산하는 경우	시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산해 보도록 지도한다.
시간의 뽀셈을 계산하지 못하는 경우	받아내림이 없는 시간의 뽀셈에서 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산해 보도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 시간의 뽀셈 익히기

| 지도 도움말 |

시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산하는 과정을 숙달할 수 있도록 지도한다.

$60\text{초} = 1\text{분}$ 임을 유의하며 받아내림이 있는 시간의 뽀셈 계산을 할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 다양한 방법으로 시간의 뽀셈을 계산하는 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 이동 시간 비교해 보기 문제해결 정보처리

- 준비물 컴퓨터 또는 태블릿
- 활동 방법
 - ① 인터넷 지도에서 학교에서 집까지 걸리는 시간을 검색해 본다.
 - ② 도보, 자전거, 자동차, 대중교통 등 각각의 걸리는 시간을 검색해 보고, 시간이 가장 짧게 걸리는 방법과 가장 길게 걸리는 방법의 차를 구해 본다.
 - ③ 같은 방법으로 친구의 집까지 걸리는 시간을 비교해 보고, 각각의 방법끼리 차를 구해 비교해 본다.
- 유의 사항 학교와 집이 가까운 경우 큰 차이가 없을 수 있으므로 학교에서 집까지 걸리는 시간을 대신하여 학교에서 도서관까지 또는 학교에서 보건소까지 등 동네 주변에 있는 주요 장소를 대상으로 검색할 수 있도록 안내한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

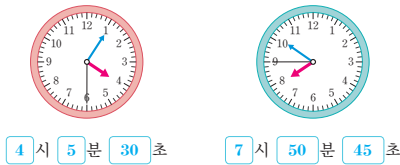


*도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 자를 사용하여 길이를 재어 보세요. ㉠(100쪽)



2 시각을 읽어 보세요. ㉠(108쪽)



3 ㉠ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ㉠(100, 102, 108쪽)

9 cm 4 mm = 94 mm 81 mm = 8 cm 1 mm
2500 m = 2 km 500 m 1 km 600 m = 1600 m
190 초 = 3 분 10 초 2 분 10 초 = 130 초

4 mm, cm, m, km 중에서 ㉠ 안에 알맞은 단위를 골라 써넣으세요. ㉠(104쪽)

- 손톱의 길이는 약 10 mm 입니다.
- 공원의 둘레는 약 7 km 입니다.
- 현관문의 긴 쪽의 길이는 약 2 m 입니다.

5 계산해 보세요. ㉠(110, 112쪽)

$$\begin{array}{r} 33\text{분} \quad 10\text{초} \\ + \quad 7\text{분} \quad 5\text{초} \\ \hline 40\text{분} \quad 15\text{초} \end{array} \quad \begin{array}{r} 10\text{분} \quad 30\text{초} \\ - \quad 8\text{분} \quad 50\text{초} \\ \hline 1\text{분} \quad 40\text{초} \end{array}$$

7시 11분 4초 + 30분 31초 = 7시 41분 35초

23분 5초 - 10분 55초 = 12분 10초

문제해결
6

도하가 출근기를 시작한 시각은 5시 39분입니다. 19분 15초 동안 출근기를 하고 끝낸 시각을 다음과 같이 계산하였습니다. 도하가 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산하고, 그 이유를 써 보세요. ㉠(110쪽)

$$\begin{array}{r} 5\text{시} \quad 39\text{분} \\ + \quad 19\text{분} \quad 15\text{초} \\ \hline 24\text{분} \quad 54\text{초} \end{array}$$

→

바르게 계산하기

$$\begin{array}{r} 5\text{시} \quad 39\text{분} \\ + \quad 19\text{분} \quad 15\text{초} \\ \hline 5\text{시} \quad 58\text{분} \quad 15\text{초} \end{array}$$

이유: 예 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 자리를 맞추어 쓴 다음 더해야 합니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				자식·이해	과정·기능	가치·태도
1	cm와 mm를 사용하여 길이 재기	2	지필	• 길이(mm, km)	• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식
2	초 단위까지의 시각 읽기	6	관찰, 지필	• 시각과 시간(초)	• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식
3	길이와 시간의 단위 변환하기	2~3, 6	지필	• 길이(mm, km) • 시각과 시간(초)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기	• 표준 단위의 필요성 인식
4	길이를 어렵하여 나타내기	4~5	지필	• 길이(mm, km)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵하는 방법 탐구하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	시간의 덧셈과 뺄셈하기	7~8	지필	• 시각과 시간(초)	• 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	시간의 덧셈하기	7	지필, 구술	• 시각과 시간(초)	• 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수03-13] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다. ▶▶ 2, 3번 문항

[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. ▶▶ 5, 6번 문항

[4수03-15] 길이 단위 1 mm와 1 km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어렵하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다. ▶▶ 1, 3, 4번 문항

[4수03-16] 1 cm와 1 mm, 1 km와 1 m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현할 수 있다.

▶▶ 1번 문항

1번 문항

평가 목표 1 cm = 10 mm임을 알고 길이를 재어 몇 cm 몇 mm로 나타낼 수 있다.

2번 문항

평가 목표 초 단위까지의 시각을 읽을 수 있다.

3번 문항

평가 목표 길이와 시간의 단위를 단명수와 복명수로 나타낼 수 있다.

4번 문항

평가 목표 길이를 어림하는 상황에서 적절한 단위를 활용하여 어림할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 알맞은 단위를 찾지 못하는 경우: 자를 이용하여 실제 물건의 길이를 재어 보는 활동을 반복하며 길이를 재는 것을 익숙하게 한다.

5번 문항

평가 목표 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 받아올림이 있는 시간의 덧셈과 받아내림이 있는 시간의 뺄셈을 정확하게 계산하지 못하는 경우: 1분 = 60초임을 안내하고 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산할 수 있도록 지도한다.

6번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 정보를 분석하여 잘못 계산한 곳을 찾고 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산하는 문제해결 전략을 수립하기
계획 실행 및 반성	시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더해서 계산하고 이유를 바르게 쓰기

평가 목표 시간의 덧셈을 바르게 계산할 수 있다.

풀이 시간의 덧셈을 계산할 때에는 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산합니다. 따라서 5시 39분 + 19분 15초 = 5시 58분 15초입니다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
바르게 계산을 하고 이유를 알맞게 쓸 수 있는 경우	2
바르게 계산을 할 수 있으나, 이유를 쓰지 못하는 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

참고 자료

도량형(度量衡) - 길이, 부피, 무게

도량형은 길이·부피·무게 및 이를 측정하는 도구인 자(尺)·되(升)·저울(衡) 등을 말한다. 이것은 인간의 공동생활을 유지하기 위한 중요한 기준이었기 때문에 이를 제도화할 필요가 있었다. 도량형은 언제부터 시작되었을까? 이에 대한 정확한 해답은 없지만, 인류가 어느 시점부터 여러 가지 사물을 수량적으로 파악하였을 것이다. 수와 양의 개념을 병행하여 사용한 것은 인간의 필요와 지혜에서 비롯되었을 것이지만, 그것은 갑자기 사용된 것이 아니고, 선사시대부터 대단히 오랜 기간 서서히 준비되었을 것이다.

우리나라의 도량형 단위와 유사한 단위를 사용하는 중국이 계량법을 사용하기 시작한 것은 『대대례기(大戴禮記)』에 의하면 황제(黃帝)가 ‘오량(五量)을 만들고’란 기록에 근거하여 이때부터라고 하기도 하고, 『상서』에 근거하여 ‘시월정일을 맞추고 율도량형을 통일했다’란 기록에 근거하여 표준량을 제정하여 국가적으로 통일된 도량형을 실시한 것은 순제(舜帝) 때부터 시작되었다고 한다. 하지만 이 시기의 도량형은 동물도량형이라고 말할 뿐 그 표준량의 크기와 단위가 어떠하였는지는 정확하게 알 수 없다. 다만 『한서』 율령지에 의하면 길이의 표준은 황중율관의 길이로 하였음을 알 수 있는데, 그것을 90분, 10분을 1촌, 10촌을 1척으로 하였다. 1.62입방촌의 부피를 1홉(斛), 10홉을 1승, 10승을 1두, 10두를 1곡, 2분의 1홉을 1약, 1약은 810입방분으로 황중율관의 용적과 같다 하여 도량형의 표준이 음율관에서 생겼음을 밝히고 있다. 따라서 중국은 계량법에 근거하여 점차 통일된 도량형을 제도화하였음을 엿볼 수 있다.

한편 오늘날 세계 도량형의 통일된 단위인 미터법은 프랑스에서 시작되었다. 미터법의 길이 표준은 지구의 자오선 4천만분의 1로 정하여 1799년 프랑스 표준적으로 공포한 후 프랑스의 끈질긴 노력에 힘입어 국제적인 길이 표준으로 제정된 1 m척이다. 이 길이를 기준으로 하여 만든 1000 cm³의 섭씨 4도의 물 무게를 기준으로 하여 만든 1 kg 원기(原器)의 무게를 질량의 표준으로 정하였다. 이 두 가지 표준량을 기준으로 하여 십진법으로 만들어진 보조단위제도를 미터법이라고 한다.

[출처] 한국민족문화대백과사전, 2023

뚝딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

- 문제해결 + 연결 + 정보처리
- + 체험관에서 40분 동안 체험 활동을 하려고 합니다. 40분 동안 할 수 있는 체험 활동 2가지를 고르고, 그 이유를 써 보세요. (단, 활동 시간은 이동 시간과 대기 시간을 포함한 시간입니다.) (110점)

체험관

보드게임 체험

 15분 50초

인공 지능 체험

 20분 30초

창의력 체험

 19분 40초

대형 구조물 만들기 체험

 16분 10초

블록 만들기 체험

 22분 20초

드론 체험

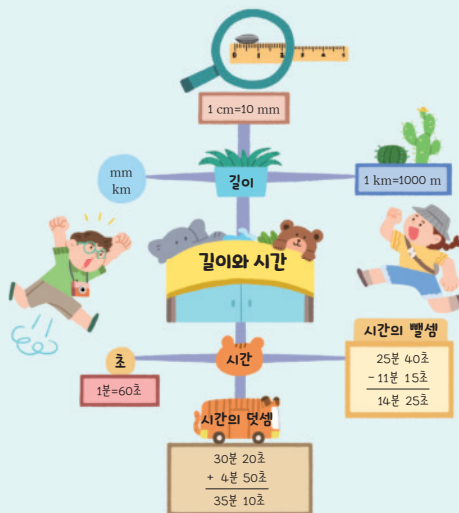
 17분 35초

답 나는 예 보드게임 체험, 인공 지능 체험 을 골랐어요.

이유 예 보드게임 체험은 15분 50초, 인공 지능 체험은 20분 30초이므로 2가지 체험 활동을 하는 데 걸리는 시간은 $15\text{분 } 50\text{초} + 20\text{분 } 30\text{초} = 36\text{분 } 20\text{초}$ 입니다.

116

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

- mm, km, 초를 이해하고, 길이와 시간을 표현할 수 있나요?
- 길이를 측정하고 어렵할 수 있나요?
- 길이와 시간에서 단위 사이의 관계를 이해했나요?
- 실생활 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈을 하여 문제를 해결할 수 있나요?
- 길이와 시간의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

확인

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

117

창의적으로 해결하기

문제해결 연결 정보처리

평가 목표 시간의 덧셈을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 40분 동안 할 수 있는 활동 2가지를 구하기 위해 시간의 덧셈을 활용하여 계산한다. 2가지 활동 시간을 더해서 40분이 넘는 활동은 인공지능 체험과 블록 만들기 체험, 인공지능 체험과 창의력 체험, 창의력 체험과 블록 만들기 체험을 제외한 2가지 활동을 구하면 된다. 40분 안에 할 수 있는 체험 활동 2가지로는 보드게임 체험과 인공지능 체험, 보드게임 체험과 창의력 체험, 보드게임 체험과 대형 구조물 만들기 체험, 창의력 체험과 대형 구조물 만들기 체험, 블록 만들기 체험과 드론 체험, 블록 만들기 체험과 보드게임 체험, 블록 만들기 체험과 대형 구조물 만들기 체험, 드론 체험과 보드게임 체험, 드론 체험과 인공지능 체험, 드론 체험과 창의력 체험, 드론 체험과 대형 구조물 만들기 체험 등이 있다.

평가 시 유의 사항 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 받아올림이 있는 시간의 덧셈을 바르게 계산하지 못하는 경우: $1\text{분} = 60\text{초}$ 임을 상기시키고 분은 분끼리, 초는 초끼리 계산하는 방법을 반복하며 안내하여 계산 방법을 익히게 한다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
40분 동안 할 수 있는 체험 2가지를 고르고, 이유를 바르게 설명한 경우	2
40분 동안 할 수 있는 체험 2가지를 골랐지만, 이유를 바르게 설명하지 못하는 경우	1
답과 이유가 틀린 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 연결 정보처리

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 받아올림이 있는 시간의 덧셈을 할 때 다양한 방법으로 계산할 수 있도록 안내한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
40분 동안 할 수 있는 체험 2가지를 고르고, 이유를 바르게 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
40분 동안 할 수 있는 체험 2가지를 골랐지만, 이유를 바르게 설명하지 못하는 경우	분은 분끼리, 초는 초끼리 더하고 1분 = 60초임을 생각하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.
답과 이유가 틀린 경우	분은 분끼리, 초는 초끼리 더하고 1분 = 60초임을 안내한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	mm, km, 초를 이해하고, 길이와 시간을 표현할 수 있나요?
과정·기능	길이를 측정하고 어려울 수 있나요? 길이와 시간에서 단위 사이의 관계를 이해했나요? 실생활 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈을 하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	길이와 시간의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

맛있는 토스트

스마트 교구

시계

참고 자료

초(秒, second)의 의미

- 시간 단위로서의 초는 1분(分)의 60분의 1, 또는 1평균 태양 일(太陽日)의 86,400분의 1에 해당하며, 시간 단위로서는 최소의 단위이다. 과학의 발달로 몇만분의 1초 또는 그보다 더 작은 시간의 측정도 가능하다.
- 일상생활에 사용되고 있는 시계 중 대부분은 초까지 측정하도록 제작되어 있다. 국제적으로는 파리에 있는 표준연구소가 측정한 1초의 길이를 1972년 1월 1일을 기해서 사용하고 있는데, 이것은 안정된 세슘원자(원자번호 133)의 진동수가 91억9263만1770번 반복하는 시간의 길이를 1초라고 규정한 것이다.
- 대단히 드문 경우이기는 하지만, 옛 문헌에는 1초보다 작은 단위도 있었다. 이것은 지구의 세차운동(歲差運動)에 의한 별들의 위치 변화를 각도로 표시할 때 사용한 1초보다 더 작은 1미(微)라는 단위이다. 1미는 1초의 60분의 1을 뜻하며, 기호로는 “을 사용하였다.

[출처] 한국민족문화대백과사전, 2023

수학 더하기

안전·건강

• 익힘 74쪽



학생들이 실생활에서 자주 접할 수 있는 신호등에 '시간'과 '거리'의 개념이 함께 들어 있음을 통해 흥미를 이끌어 낼 수 있다. 생활 속에 수학이 안전을 위해 사용된다는 것을 통해 수학의 유용성을 알릴 수 있다.

진로 교통안전 연구원 더 알아보기

교통안전과 관련한 직업으로 교통안전 연구원이 있다. 일상에서 매일 접하는 교통과 관련된 상황을 더욱 안전하고 편리하게 하기 위한 일을 수행하는 직업이다.

[출처] 워크넷, 2023

함께!
놀아요

놀이하며 시간 재기

놀이 및 게임

준비물 놀이판, 초시계, 풍선, 훌라후프

놀이 인원 2명

놀이 방법

1 풍선을 띄울 공간을 정하여 훌라후프를 바닥에 놓습니다.



2 한 친구가 시작 신호와 함께 시간을 재고, 다른 친구는 정해진 공간 안에서 손으로 풍선을 쳐서 공중에 최대한 오랫동안 띄웁니다.



3 풍선이 바닥에 떨어지거나 몸이 훌라후프 밖의 바닥에 닿으면 놀이가 끝나고, 풍선이 떠 있었던 시간을 놀이판에 기록합니다.

끝! 24초



끝! 36초



놀이판

이름	도전 횟수	풍선이 떠 있었던 시간	기록의 합
	1회	분 초	분 초
	2회	분 초	
	1회	분 초	분 초
	2회	분 초	

4 역할을 바꿔 가며 2회 반복합니다. 놀이가 끝났을 때 1회와 2회의 기록의 합이 높은 친구가 놀이에서 이깁니다.



학습 목표

- 놀이하며 분, 초 단위의 시간의 덧셈을 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 시각과 시간(초)

과정·기능 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 실생활 문제 상황에서 시간의 덧셈과 뺄셈하기

가치·태도 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 초시계를 사용한 경험 떠올려 보기 • 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 풍선 오래 치기 놀이하기 • 풍선이 떠 있는 시간을 기록하고 더해 보기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 놀이판, 초시계, 풍선, 훌라후프

학습 지도 및 평가의 주안점

- 교실에서 활동하기 어려운 경우 체육관을 이용하도록 한다.
- 놀이를 하며 초 단위의 시간 개념과 계산 방법을 자연스럽게 익히도록 한다.
- 시간의 덧셈의 결과를 정확하게 구할 수 있는지 평가한다.

도입

10분

초시계를 사용한 경험 떠올려 보기

추가질문

- 초시계를 사용하는 모습을 보거나 직접 사용해 본 경험이 있으면 이야기해 보세요.
- 100 m 달리기 할 때, 수영 대회, 요리할 때 등이 있습니다.

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

초시계를 사용하여 실제로 시간을 재어 보고, 분, 초 단위의 시간의 덧셈을 놀이를 통해 학습할 수 있는 활동이다.

지도 도움말

즐겁게 참여하되 지나치게 경쟁하지 않도록 안내한다.

일반 초시계, 휴대 전화의 초시계 등 다양한 종류의 초시계를 활용하여 풍선이 바닥에 떨어질 때까지의 시간을 초 단위까지 잰다. 몸이 훌라후프 밖의 바닥에 닿으면 시간을 멈추고 풍선을 머리 위로 띄울 수 있도록 사전에 안내한다.

풍선을 너무 작게 불거나 크게 불지 않도록 한다.

난이도가 쉬울 경우 훌라후프 대신 다리를 떼지 않고 제자리에서 풍선 오래 치기 놀이를 실시한다.

전개

20분

| 풍선 오래 치기 놀이하기

추가질문

- 규칙에 따라 풍선 오래 치기 놀이를 해 봅시다.
 - 풍선 띄울 공간을 정하여 홀라후프를 바닥에 놓습니다.
 - 한 친구가 시작 신호와 함께 시간을 재고, 다른 친구는 정해진 공간 안에서 손으로 풍선을 쳐서 공중에 최대한 오랫동안 띄웁니다.
 - 풍선이 바닥에 떨어지거나 몸이 홀라후프 밖의 바닥에 닿으면 놀이가 끝나고, 풍선이 떠 있었던 시간을 놀이판에 기록합니다.
 - 역할을 바꿔 가며 2회 반복합니다. 놀이가 끝났을 때 1회와 2회의 기록의 합이 높은 친구가 놀이에서 이깁니다.

| 풍선이 떠 있는 시간을 기록하고 더해 보기

추가질문

- 풍선이 떠 있는 시간을 더할 때 어떻게 계산해야 할까요?
 - 분은 분끼리, 초는 초끼리 더합니다.

| 지도 도움말 |

초끼리의 덧셈 결과가 60초가 넘을 때 '60초=1분'으로 받아올림하여 더할 수 있음을 안내한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 의사소통

- 평가 내용 분, 초 단위의 시간의 덧셈을 계산하는 방법을 알고 정확하게 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 방법으로 시간의 덧셈을 할 수 있는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
시간의 덧셈 계산을 정확히 할 수 있는 경우	다양한 덧셈 상황을 생각하며 계산할 수 있도록 지도한다.
서로 다른 단위끼리 계산하는 경우	분은 분끼리, 초는 초끼리 계산해 보도록 지도한다.
시간의 덧셈을 계산하지 못하는 경우	1분=60초임을 이용하여 분과 초의 관계를 다양하게 학습할 수 있도록 지도한다.

| 기록을 비교하기

추가질문

- 풍선이 떠 있는 시간을 뺄 때 어떻게 계산해야 할까요?
 - 분은 분끼리, 초는 초끼리 뺍니다.

정리

10분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

지도 도움말 |

놀이를 통해 시간의 단위를 알고, 측정하는 방법을 익혀 시간의 덧셈을 할 수 있도록 한다.
활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

문제해결 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
계획 실행 및 반성	시간의 덧셈 계산 결과 확인하기
하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	풍선이 떠 있었던 시간을 분과 초로 나타내기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 놀이를 연계하는 활동으로 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

시간의 덧셈 문제를 해결하고 확인하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 마음속으로 1분 세기 정보처리

- 활동 목표 놀이를 하면서 시간을 어렵하고 시간의 뺄셈을 할 수 있다.
- 준비물 모둠별 초시계
- 활동 방법
 - ① 모둠별로 초시계를 하나씩 준비한다.
 - ② 순서를 정해 1명씩 눈을 감고 마음속으로 60초(1분)를 세어 본다.
 - ③ 다른 친구들은 초시계를 보며 눈을 감은 친구가 눈을 떴을 때의 시간을 알려 준다.
 - ④ 각자 눈을 떴을 때의 시간을 기록하고 60초에 가장 가까운(차이가 가장 적음) 사람이 승리한다.
- 유의 사항 1분이 지난 뒤에 눈을 뜬 친구의 경우 몇 분 몇 초를 몇 초로 바꾸어 계산할 수 있도록 지도한다. 또한 1분 세기를 한 번씩 하고 난 뒤에는 2분 세기, 3분 세기 등 추가적으로 활동을 진행할 수 있다.

공공!
생각해요

우리 동네 안내 지도 만들기

프로젝트

- 1 학교에서 우리 동네의 주요 장소들까지의 직선거리를 조사하여 우리 동네 안내 지도를 만들어 봅시다.

추가질문

준비물 도화지, 디지털 기기, 매직, 색연필

활동 방법

- 모둠 친구들과 우리 동네 주요 장소를 3~4곳 정합니다.
- 인터넷 지도를 보고 학교와 각 장소 사이의 직선거리를 어렵합니다.
- 인터넷 지도에서 학교와 각 장소 사이의 직선거리를 찾아봅니다.
- 자료를 정리하여 학교를 중심으로 우리 동네 안내 지도를 만듭니다.

두 장소의 가장 짧은 거리는 직선거리예요.



- 우리 동네의 주요 장소들을 정하여 조사 계획서를 만들어 보세요.

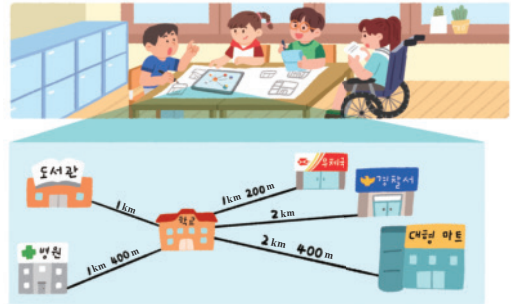
조사 계획서

- 조사 주제: 예 우리 동네 안내 지도
- 조사 방법: 예 인터넷 지도 활용
- 준비물: 예 도화지, 매직, 색연필, 컴퓨터 등
- 조사 내용:

추가질문

주요 장소	어려운 거리	조사한 거리
예 우체국	약 1 km	1 km 200 m
예 도서관	약 2 km	1 km
예 경찰서	약 3 km	2 km
예 병원	약 2 km 500 m	1 km 400 m
예 대형 마트	약 5 km	2 km 400 m

- 조사한 자료를 정리하여 지도를 만들어 보세요.



- 2 우리 모둠의 우리 동네 안내 지도를 발표해 봅시다.

- 3 우리 모둠의 우리 동네 안내 지도 만들기 활동을 되돌아봅시다.

- 모둠원들과 우리 동네 안내 지도를 잘 만들었는지 확인해 보세요.

확인 내용	잘함	보통	노력 요함
우리 동네의 주요 장소가 표시되었나요?			
학교에서 주요 장소들까지의 거리를 바르게 조사하였나요?			
학교에서 주요 장소들까지의 거리를 지도에 알맞게 나타내었나요?			

- 활동을 하면서 느낀 점을 모둠원들과 이야기해 보세요.

120

121

학습 목표

- 길이의 단위를 생각하며 우리 동네 안내 지도를 만들 수 있다.

범주

[지식·이해] · 길이(km)

[과정·기능] · 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵하는 방법 탐구하기

· 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

[가치·태도] · 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	동기 유발하기	· 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기
전개	탐구하기	· 조사 계획을 세우고, 자료 조사하기
	수행하기	· 조사한 자료를 표로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기 · 조사 보고서 작성하고 발표하기
정리	마무리 하기	· 평가하기 · 활동 되돌아보기

교구 및 준비물 도화지, 디지털 기기, 매직, 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 거리를 어렵하고, m와 km 사이의 관계를 이해하여 문제를 해결할 수 있는지 평가한다.
- 수학이 실생활과 연결되어 있음을 인식하며, 타인의 아이디어를 존중하는 과정을 통해 연결 역량과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

도입

10분

활동 내용 이해하고, 동기 유발하기

추가질문

- 우리 동네 안내 지도를 만들면 어떤 점이 좋을까요?
- 다른 지역의 사람들이 우리 동네에 왔을 때 주요 장소를 쉽게 찾아가 수 있습니다.
- 여러분들이 생각하는 우리 동네의 주요 장소는 어디인가요?
- 경찰서, 도서관, 공원, 소방서, 우체국, 병원 등입니다.

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 동기를 유발한다.

우리 동네 안내 지도를 만들기 위해 필요한 것을 생각하며 인터넷 지도를 활용하여 우리 동네의 주요 장소를 살펴본다.

인터넷 지도를 보고 각 장소까지의 직선거리를 어렵해 보고, 실제로 인터넷 지도에서 각 장소까지의 거리를 찾아본다.

전개

20분

1 조사 계획을 세우고, 자료 조사하기

추가질문

- 학교에서 우체국까지의 직선거리는 약 몇 km일까요?
- 약 1 km 정도일 것 같습니다.
- 학교에서 우체국까지의 직선거리는 실제로 몇 km일까요?
- 1 km 250 m입니다.
- 학교에서 가장 먼 곳은 어디인가요?
- 대형마트입니다. 경찰서입니다. 등
- 학교에서 가장 가까운 곳은 어디인가요?
- 도서관입니다. 우체국입니다. 등

지도 도움말

학생들이 우리 동네의 주요 장소를 정확하게 한다.
같은 업종 또는 비슷한 성격의 장소를 찾아보는 것도 허용한다.
모둠원이 함께 각 장소까지의 거리를 어렵해 보도록 한다.
어려운 거리와 실제 거리와의 차이를 통해 거리에 대한 양감을 기
를 수 있도록 한다.
학교에서 가깝고 먼 정도에 따라 지도에 나타내게 한다.
m와 km를 사용하여 학교에서 각 장소까지의 거리를 나타내게
한다.

학습 과정 중심 평가

1 의사소통 연결

- 평가 내용 m와 km를 사용하여 우리 동네 안내 지도를 만
들 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰, 프로젝트
- 유의 사항 m와 km 사이의 관계를 이해하고 있는지 확
인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
거리를 어렵할 수 있는 경우	몇 km 몇 m를 몇 m로(복명수를 단명수로), 몇 m를 몇 km 몇 m로 (단명수를 복명수로) 나타내어 보게 한다.
거리를 m와 km로 나 타내지 못하는 경우	1 km = 1000 m임을 알고 1000 m에 몇 m를 더해 보는 활동 을 한다.
지도에 거리를 나타내 기 어려워하는 경우	지도상에 거리를 나타낼 때, 1 km 를 몇 cm로 정하여 나타내어 보도 록 한다. @ 1 km → 10 cm, 2 km → 20 cm 등

2 조사 결과 발표하기

지도 도움말

모둠 친구들이 함께 세운 조사 계획서와 우리 동네 안내 지도를 발
표하도록 한다.
다른 모둠의 발표를 들으며 우리 모둠과 어떤 차이가 있는지 생각
하도록 안내한다.

정리

10분

3 활동 되돌아보기

지도 도움말

우리 모둠의 우리 동네 안내 지도 만들기 활동을 잘 하였는지 확인
해 본다.
활동을 하며 느낀 점을 이야기해 본다.

교과 역량

문제해결 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분 석하고, 적절한 문제해결 전략을 수집하여 해결하기
하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	m와 km를 정확하게 사용하며 표 현끼리 변환하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기
하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	학교에서 우리 동네 주요 장소들 사이의 직선거리를 인터넷 지도를 이용하여 탐색하고, 자료를 조사하 여 알맞게 지도 만들기

기초 소양

- 1 주요 장소까지의 거리를 어렵하고 직접 찾아보는 활동을
하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.
- 2 우리 동네 안내 지도를 발표하는 과정에서 언어 소양 함
양을 도모한다.

6

분수와 소수

1 단원 개관

생활 속에서 피자 한 판을 똑같이 나누어 먹는 것과 같이 전체를 등분할 때, 부분이나 상대적인 크기는 학생들이 알고 있는 자연수만으로는 표현하기 어렵다. 또한, 길이나 무게를 재는 측정 상황에서 자연수로는 정확하게 표현할 수 없는 양을 나타내기 위하여 분수와 소수가 필요하다.

이 단원에서는 일상생활에서의 등분할 경험을 기초로 하여 분수와 소수의 개념을 처음 도입한다. 학생들은 전체가 1인 연속량을 똑같이 나누는 활동으로 등분할 개념을 이해하고, 등분할된 전체에 대해 부분의 수를 나타내는 의미로 분수의 개념을 학습한다. 이어서 단위분수의 개념을 알고 단위분수의 크기 비교, 분모가 같은 분수의 크기 비교를 학습한다. 또한, 익숙한 측정 상황에서 측정값을 좀 더 정확하게 나타내기 위해 필요한 새로운 수로서, 분모가 10인 진 분수를 통해 소수 한 자리 수를 학습한다. 학생들은 소수점을 사용하여 소수를 쓰고 읽는 방법을 배우며, 길이를 나타내는 상황에서 대소수를 이해하고, 시각적 자료를 활용하여 소수의 크기를 비교한다. 친숙한 생활 맥락을 토대로 여러 가지 조작 활동을 통해 분수와 소수의 학습이 이루어지도록 내용을 구성하였다.

이 단원의 학습은 3학년 2학기 분수, 4학년 2학기 분수의 덧셈과 뺄셈, 소수의 덧셈과 뺄셈을 익히는 데 기초가 되므로 분수와 소수를 자연스럽게 이해할 수 있도록 충분한 시간을 갖고 상황, 언어, 기호가 잘 연결될 수 있도록 충분한 지도가 필요하다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 • 분수 • 소수	과정·기능 • 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 수를 세고 읽고 쓰기 • 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 • 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6] 분수

[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[7] 소수

[4수01-12] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

성취기준 해설

[4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, ‘분모’, ‘분자’를 사용한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

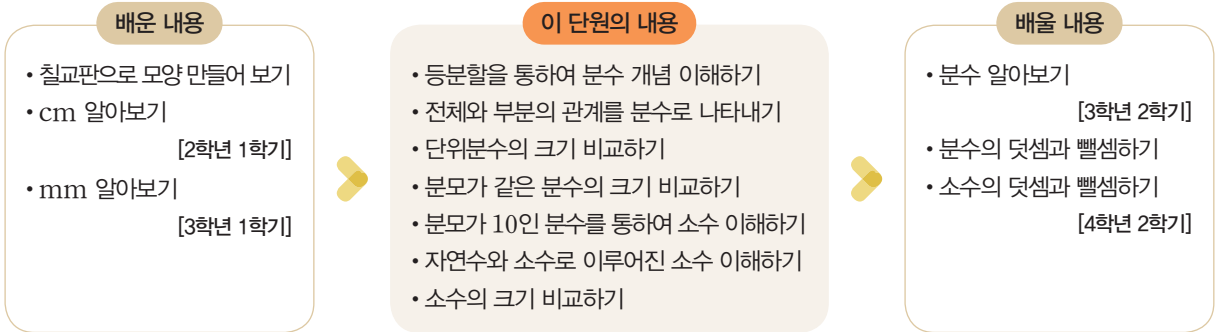
- ‘수와 연산’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷’를 다룬다.
- 실생활에서 소수를 활용한 사례를 통해 소수의 필요성을 인식하게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 사물의 양을 분수와 소수로 표현하는 것을 배운다. 하나의 전체를 똑같이 등분할하는 과정에서 1보다 작은 양을 나타내는 분수 표현을 학습하며, 분수를 이용하여 주어진 양을 다양하게 표현하고 비교하는 방법을 학습한다. 또한 분수 표기의 불편함과 더불어 보다 정확한 측정값을 표현하기 위해 자연수 자릿값 개념을 확장하는 소수 표현을 학습한다. 이러한 과정을 통해 수의 범위가 이미 배웠던 자연수 개념에서 유리수로 확장될 수 있다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 1보다 작은 양을 나타내는 수로서 분수와 소수의 개념을 이해한다. 과정·기능 범주에서는 분모와 분자, 분자가 1인 단위분수, 분모가 10인 분수를 통한 소수 한 자리 수 개념과 원리를 탐구한다. 분수와 소수를 쓰고 읽을 수 있으며, 단위분수, 분모가 같은 분수의 크기를 비교하고, 한 자리 수의 소수의 크기를 비교하여 그 방법을 설명해 본다. 사물의 양을 분수 또는 소수로 표현하고 설명하는 과정에서 수 감각을 기른다. 분모가 10인 분수를 소수로 나타내는 과정에서 분수와 소수의 관계를 탐구하며, 분수와 소수가 이용되는 실생활 맥락을 탐구하면서 실생활 및 타 교과와 연결해 본다. 가치·태도 범주에서는 자연수 개념으로 나타내기 어려운 상황 맥락 속에서 분수, 소수 표현의 필요성을 인식하고, 1보다 작은 양을 나타낼 수 있는 분수 표현의 편리함을 인식할 수 있으며, 분수와 소수 관련 문제를 해결하는 과정을 통해 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 구체물 혹은 그림을 등분할하는 과정을 통해 분수의 필요성을 인식하고 분수를 읽고 쓸 수 있도록 하였으며, 단위분수를 알고, 단위분수끼리, 분모가 같은 분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있도록 내용을 구성하였다. 또한, 분모가 10인 분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있도록 하였으며, 소수의 크기를 비교하고 방법을 설명하는 과정에서 수 감각과 의사소통 능력을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 전체를 똑같이 나눌 수 있다. 2. 전체와 부분의 관계를 분수로 나타낼 수 있다. 3. 분수를 쓰고 읽을 수 있다. 4. 단위분수를 이해하고 단위분수의 크기를 비교할 수 있다. 5. 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있다. 6. 분모가 10인 분수를 통하여 소수를 이해할 수 있다. 7. 자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해할 수 있다. 8. 소수를 쓰고 읽을 수 있다. 9. 소수의 크기를 비교할 수 있다.
교과 역량	1. 주어진 상황에 맞게 구체물이나 반구체물을 등분할할 수 있다. 추론 2. 주어진 상황에 맞게 분수와 소수를 쓰고 읽을 수 있다. 추론 의사소통 3. 다양한 방법으로 분수와 소수의 크기를 비교하고 더 효율적인 방법을 찾을 수 있다. 문제해결 추론 4. 실생활에서 분수와 소수가 사용되는 경우를 살펴보고 이야기하는 과정을 통해 분수와 소수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있다. 의사소통 연결 5. 분수와 소수를 다루는 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리 6. 분수와 소수에 관련된 문제해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동을 통하여 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 정보처리
범주	지식·이해 • 분수 • 소수
	과정·기능 • 분수와 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수와 소수를 읽고 쓰기 • 분수와 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 분수, 소수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 분수와 소수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 분수와 소수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 122~123쪽 익힘 75쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 분수, 소수가 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 분수가 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	하나를 똑같이 나누려면 어떻게 해야 할까요	수학 124~125쪽 익힘 76~77쪽	• 구체물이나 그림을 이용하여 똑같이 나누어 본다. • 똑같이 둘, 셋, 넷으로 나누어진 도형을 찾아본다. • 색종이를 여러 가지 방법으로 똑같이 나누어 본다.	문제해결 의사소통
3	분수를 알아볼까요 (1)	수학 126~127쪽 익힘 78~79쪽	• 등분할을 통해 전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해하게 한다. • 분수를 쓰고 읽어 본다.	추론 의사소통
4	분수를 알아볼까요 (2)	수학 128~129쪽 익힘 80~81쪽	• 전체와 부분의 관계를 분수로 표현한다. • 분수만큼을 그림에 나타내어 본다. • 부분을 알 때 전체를 알아본다.	추론
5	단위분수의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 130~131쪽 익힘 82~83쪽	• 그림을 이용하여 단위분수를 이해하게 한다. • 단위분수의 크기를 그림, 수직선 등을 이용하여 다양한 방법으로 비교하여 본다.	추론 의사소통
6	분모가 같은 분수의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 132~133쪽 익힘 84~85쪽	• 분모가 같은 분수의 크기를 다양한 방법으로 비교하여 본다. • 분수와 단위분수의 관계를 이용하여 분모가 같은 분수의 크기를 비교하여 본다.	문제해결 추론 의사소통
7~8	소수를 알아볼까요 (1)	수학 134~137쪽 익힘 86~87쪽	• 측정 상황에서 측정 결과를 좀 더 정확하게 나타내는 방법으로 소수를 이해하게 한다. • 분모가 10인 분수를 통하여 소수 한 자리 수를 알아보고, 분수와 소수의 관계를 이해하게 한다. • 소수를 쓰고 읽어 보고, 수직선에 나타내어 본다.	문제해결 추론 의사소통
9	소수를 알아볼까요 (2)	수학 138~139쪽 익힘 88~89쪽	• cm와 mm의 관계를 이용하여 자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해하게 한다.	추론 의사소통 연결
10	소수의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 140~141쪽 익힘 90~91쪽	• 그림이나 수직선 등을 이용하여 다양한 방법으로 소수의 크기를 비교하여 본다. • 0.1이 몇 개인지 세어 보고, 이를 이용하여 소수의 크기를 비교하여 본다.	추론 의사소통
11	똑딱! 해결해요	수학 142~145쪽 익힘 92쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
12	함께! 놀아요 분수와 소수 카드 맞추기	수학 146~147쪽	• 분수와 소수의 개념 및 관계를 바탕으로 같은 수를 나타내는 분수와 소수 카드 맞추기 놀이를 해 본다.	연결 정보처리
13	곰곰! 생각해요 분수로 살펴보는 국기	수학 148~149쪽	• 분수를 이용하여 국기를 탐구해 본다. • 분수를 이용하여 깃발을 만들고 소개해 본다.	추론 의사소통 연결 정보처리

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 분수 • 소수	• 분수와 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 수 감각 기르기	• 분수와 소수의 필요성 인식	색연필
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 수 감각 기르기		준비물 12, 준비물 13
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수 표현의 편리함 인식	
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수 표현의 편리함 인식	준비물 14
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기		준비물 15
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기		
• 분수 • 소수	• 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기	• 소수의 필요성 인식	
• 소수	• 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 소수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 필요성 인식	
• 소수	• 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기		
• 분수 • 소수	• 분수와 소수를 읽고 쓰기 • 분수와 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기	• 분수와 소수의 필요성 인식 • 분수와 소수 관련 문제해결에 서 비판적으로 사고하는 태도	
• 분수 • 소수	• 수 감각 기르기 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기	• 분수와 소수의 필요성 인식	준비물 16
• 분수	• 분수를 읽고 쓰기 • 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수 표현의 편리함 인식	색연필, 준비물 17

7 단원 지도 유의 사항

- ① 실생활 및 타 교과에서 분수와 소수의 쓰이는 상황을 탐구하며, 분수와 소수의 필요성 및 유용성을 인식하게 한다.
- ② 구체물을 통한 등분할 활동을 통해 분수 개념을 도입하며, 정례와 반례를 통해 개념 이해를 돕는다.
- ③ 분수 지도 시 전체가 무엇인지 분명하게 인식할 수 있도록 한다.
- ④ 다양한 방법으로 분수와 소수의 크기를 비교해 보면서 좀 더 효과적인 방법을 탐구할 수 있도록 한다.
- ⑤ 소수 지도 시 측정 결과를 보다 자세히 나타내기 위해 반복해서 10등분할 수 있음을 직관적으로 이해하게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	하나를 똑같이 나누려면 어떻게 해야 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	분수를 알아볼까요 (1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	분수를 알아볼까요 (2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	단위분수의 크기를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
6	분모가 같은 분수의 크기를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7~8	소수를 알아볼까요 (1)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화	●	기초 기본		
9	소수를 알아볼까요 (2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
10	소수의 크기를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
11	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
12	함께! 놀아요 분수와 소수 카드 맞추기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
13	곰곰! 생각해요 분수로 살펴보는 국기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 전체를 똑같이 나눌 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 전체와 부분의 관계를 분수로 나타낼 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 분수를 쓰고 읽을 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	4. 단위분수를 이해하고 단위분수의 크기를 비교할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	6. 분모가 10인 분수를 통하여 소수를 이해할 수 있는가?	7~8	●	●	●		●		
	7. 자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해할 수 있는가?	9	●	●	●		●		
	8. 소수를 쓰고 읽을 수 있는가?	7~9	●	●	●		●		
	9. 소수의 크기를 비교할 수 있는가?	10	●	●	●		●		
교과 역량	1. 주어진 상황에 맞게 구체물이나 반구체물을 등분할 수 있는가? 추론	2~4	●	●	●		●		
	2. 주어진 상황에 맞게 분수와 소수를 쓰고 읽을 수 있는가? 추론 의사소통	3~4, 7~9	●	●			●		
	3. 다양한 방법으로 분수와 소수의 크기를 비교하고 더 효율적인 방법을 찾을 수 있는가? 문제해결 추론	5, 6, 10	●	●			●		
	4. 실생활에서 분수와 소수가 사용되는 경우를 살펴 보고 이야기하는 과정을 통해 분수와 소수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있는가? 의사소통 연결	1~10	●	●	●		●		
	5. 분수와 소수를 다루는 문제 상황에서 적절한 문제 해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리	11, 13	●	●		●	●		
	6. 분수와 소수에 관련된 문제해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동을 통하여 서로를 배려하고 존중하며 협력할 수 있는가? 문제해결 의사소통 연결 정보처리	12~13	●	●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해하고, 분수를 쓰고 읽을 수 있다.
	교과 역량	• 주어진 상황에 맞게 구체물이나 반구체물을 등분할할 수 있다. 추론 • 주어진 상황에 맞게 분수를 쓰고 읽을 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 분수
		과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기
		가치·태도 • 분수 표현의 편리함 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 부분은 전체의 얼마로 나타낼 수 있을지 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 양의 등분할을 이해하고 있는가?	관찰 평가
전개	- 부분은 전체의 얼마인지 알아보기 - 등분할 상황에서 부분은 전체의 얼마로 나타내야 좋을지 말해 보기 - 부분은 전체의 얼마만큼인지 나타내기 - 전체에 대한 부분의 크기로 분수 의미 이해하기 - 분모, 분자의 개념을 통해 분수 알기 - 분수 쓰고 읽기 - 색칠한 부분을 분수로 쓰고 읽기	[평가 1] - 전체와 부분의 의미와 관계를 알고 있는가? 추론 [평가 2] - 분수를 쓰고 읽을 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 전체에 대한 부분의 크기를 분수로 나타내기 - 분모, 분자로 분수 나타내기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있는가? - 분모, 분자를 바탕으로 분수를 쓰고 읽을 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	양의 등분할에 어려움이 있는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3차시를 계획한다. • 구체물을 통해 똑같이 나누는 활동을 하고, 이를 바탕으로 등분할의 개념을 익히도록 한다.
평가 1	전체와 부분의 의미와 관계를 이해한 경우	• 부분이 전체의 얼마만큼인지 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	부분과 전체의 크기를 비교하지 못하는 경우	• 2차시 학습 내용을 바탕으로 구체물이나 그림 등의 조작 활동을 통해 전체와 부분의 의미와 관계를 이해하도록 한다. • 색종이를 2등분, 혹은 4등분하여 다시 한번 부분과 전체에 대한 설명을 해 준다.
평가 2	분수를 바르게 쓰고 읽을 수 있는 경우	• 다양한 경우에 대해 부분과 전체의 크기를 비교하여 분수로 쓰고 읽을 수 있는 기회를 제공한다.
	분수를 쓸 수 있으나 분수 읽기에 어려움을 느끼는 경우	• 다양한 예시를 제공하여 전체에 대한 부분을 분수로 나타내고 소리 내어 읽는 연습을 충분히 제공한다. • 분수를 읽을 때 분자를 먼저 읽는 경우, 분모를 먼저 읽고 분자를 나중에 읽어야 함을 확인하도록 한다.
	분자와 분모의 위치를 바꾸어 쓰는 경우	• 전체에 대한 부분의 크기를 나타낼 때 분모는 전체의 양을, 분자는 전체에 대한 부분을 의미하며 분모는 가로선 아래에, 분자는 가로선 위에 표시해야 함을 익히도록 한다.
	분수로 쓸 때 부분의 개수만 세어 분자의 수로만 나타내는 경우	• 활동 1에서 피자의 남은 부분을 분수로 나타내어 보고, 전체와 부분의 수를 함께 표시해야 함을 깨닫게 한다.
학습 결과 확인	분수를 이해하고, 분수를 쓰고 읽을 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 소수를 알아볼까요 (1)		차시	7~8차시
학습 목표	내용	• 분모가 10인 분수를 통하여 소수를 이해할 수 있다. • 소수를 쓰고 읽을 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 주어진 상황에 맞게 소수를 쓰고 읽을 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 소수가 사용되는 경우를 살펴보고 이야기하는 과정을 통해 소수의 필요성을 인식할 수 있다. 의사소통 연결		
	범주	지식·이해 • 분수 • 소수		
		과정·기능 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기		
가치·태도 • 소수의 필요성 인식				
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 분모가 10인 분수를 통하여 소수 한 자리 수를 이해하고, 소수를 쓰고 읽는 방법을 안내한다. • 분모가 10인 분수와 소수의 관계를 이해하고, 소수를 바르게 읽고 쓸 수 있도록 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 1보다 작은 양을 어떻게 나타낼 수 있었나요? - 1을 똑같이 나눈 것을 분모와 분자를 사용하여 분수로 나타냈 습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 분모가 10인 분수를 통해 소수를 이해하고 읽고 써 봅시다.	5	유 1보다 작은 양을 나타내는 분수에 대한 개념을 제대로 이해하고 있는지 확인하도록 한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	5	유 분수 학습에 대한 전시 학습 내용을 떠올리면서 주어진 상황을 분수로 나타낼 수 있도록 한다.
	수학적 원리의 필요성 인식 1 cm를 똑같이 나누어 씨앗의 길이를 나타내어 보세요. - 1 cm를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1은 씨앗보다 길입니다. - 1 cm를 똑같이 4로 나눈 것 중의 1은 씨앗보다 짧습니다. - 어떻게 하면 좀 더 정확하게 씨앗의 길이를 나타낼 수 있을까요? - 1 cm가 10 mm이니까 10으로 나누어 확인해 봅시다.	10	
	수학적 원리가 내재된 조작 활동 1 cm를 똑같이 10으로 나누어서 확인해 보세요. - 1 cm를 똑같이 10으로 나눈 것 중의 3은 씨앗의 길이와 같습니다.	10	

전개		• 씨앗의 길이를 분수로 나타내면 얼마인가요? $-\frac{3}{10}$ cm입니다. • 씨앗의 길이를 분수로 나타내는 데 불편한 점은 무엇이었나요? - 길이에 맞게 나누어야 해서 한 번에 확인하기 어려웠습니다.		
	수학적 원리의 형식화	• 씨앗의 길이를 분수가 아닌 다른 방법으로 어떻게 나타낼 수 있을까요? $-\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \dots, \frac{9}{10}$를 0.1, 0.2, 0.3, ..., 0.9라 쓰고 영 점 일, 영 점 이, 영 점 삼, ..., 영 점 구라고 읽습니다. 0.1, 0.2, 0.3과 같은 수를 소수라 하고 ‘.’을 소수점이라고 합니다.	10	㉞ 소수 표현에 대한 다른 나라의 사례나, 소수 표기가 나오게 된 유래를 함께 설명하여 이해를 도울 수 있다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	[활동 2] 분수를 소수로 나타내고 읽기 • 분수를 소수로 나타내고 읽어 보세요. $-\frac{5}{10}$를 소수로 나타내면 0.5이고, 영 점 오라고 읽습니다. $-\frac{8}{10}$을 소수로 나타내면 0.8이고, 영 점 팔이라고 읽습니다. [활동 3] 0.7 알아보기 • 0.7을 그림에 표시해 보세요. -(그림에 7칸까지 표시한다.) • 0.7은 0.1이 몇 개인가요? - 7개입니다.	10	㉞ 띠와 수직선 모델에 분수와 소수를 동시에 나타내어 보며 같은 위치에 있는 분수와 소수가 서로 같음을 확인하고 분수와 소수의 관계를 이해할 수 있도록 지도한다.
정리 및 평가		[확인하기] [확인 4] 그림에 분수와 소수 써넣기 • 빈칸에 알맞은 분수 또는 소수를 나타내어 보세요. -(분수와 소수의 관계를 이용하여 알맞은 분수 또는 소수를 쓴다.) [확인 5] 색칠한 부분을 소수로 나타내기 • 전체가 1일 때 색칠한 부분을 소수로 나타내어 보세요. -(그림을 보고 색칠한 부분에 알맞은 소수를 쓴다.) [확인 6] 소수만큼 색칠하기 • 전체가 1일 때 주어진 소수만큼 색칠해 보세요. -(소수에 알맞게 칸을 색칠한다.) [확인 7] 분수와 같은 소수를 찾아 선으로 잇기 • 관계있는 것끼리 이어 보세요. -(서로 같은 소수를 의미하는 것끼리 선으로 이어 본다.) 형성 평가로 확인하기 • 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. -(형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 • 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. -(오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 1보다 큰 소수에 대해 알아보겠습니다.	30	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ㉞ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 분모가 10인 분수를 통하여 소수를 이해할 수 있다. • 소수를 쓰고 읽을 수 있다.
	교과 역량	• 주어진 상황에 맞게 소수를 쓰고 읽을 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활에서 소수가 사용되는 경우를 살펴보고 이야기하는 과정을 통해 소수의 필요성을 인식할 수 있다. 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 분수 • 소수
		과정·기능 • 분수와 소수의 관계를 탐구하기 • 소수를 읽고 쓰기
		가치·태도 • 소수의 필요성 인식
평가 내용	• 분모가 10인 분수를 소수로 나타낼 수 있는가? • 소수를 쓰고 읽을 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 분모가 10인 분수를 소수로 쓰고 읽을 수 있는 경우	• 분모가 10인 여러 가지 분수를 소수로 나타내고 읽어 보게 한다.
	• 분모가 10인 분수를 소수로 쓰지만 읽을 수 없는 경우	• 0.1, 0.2, 0.3, ...을 영 점 일, 영 점 이, 영 점 삼, ...과 같이 읽음을 활동 1의 내용 정리에서 확인하게 한다.
	• 분모가 10인 분수를 소수로 나타내지 못하는 경우	• 소수와 분모가 10인 분수의 관계를 확인하게 한다. 이전에 분수만큼 색칠하는 문제를 어떻게 해결했는지 참고하게 한다.
	• $\frac{1}{10}$ 과 0.1이 같음을 알고 주어진 소수가 0.1이 몇 개인지 아는 경우	• 다양한 소수를 0.1이 몇 개인지 나타내도록 한다. • 소수를 제시하고 띠와 수직선 모델에 색칠해 보게 한다.
	• $\frac{1}{10}$ 과 0.1이 같음을 알지만 주어진 소수가 0.1이 몇 개인지 모르는 경우	• $\frac{1}{10}$과 0.1이 같고, $\frac{1}{10}$부터 $\frac{9}{10}$까지의 분수는 $\frac{1}{10}$이 몇 개인지 나타낼 수 있는 것처럼 0.1부터 0.9까지의 소수는 0.1이 몇 개인지로 나타낼 수 있음을 서로 연결 지어 이해하게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 분모가 10인 분수를 소수로 나타낼 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 소수를 쓰고 읽을 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 학생들에게 분수를 배우는 이유를 어떻게 설명할 수 있을까요?

A1 학생들이 1~2학년군에서 학습한 자연수는 절대적인 수나 크기를 나타내는 데 사용되지만, 일상생활에서는 부분이나 상대적인 크기를 나타내야 하는 상황에 자주 직면하게 됩니다. 전체에 대하여 똑같이 나누어진 부분의 양을 수로 표현할 방법을 모색하는 과정에서 분수의 필요성을 인식하게 할 수 있습니다. 똑같이 나누어야 하는 상황에서 전체가 1인 연속량을 똑같이 나누는 활동을 통해 등분할의 의미를 도입하고, 전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 몇이라는 의미로 부분의 크기를 나타내는 방법으로 분수를 도입할 수 있습니다.

Q2 분수에서 연속량 모델과 이산량 모델의 지도는 어떻게 이루어지나요?

A2 분수 학습에 사용되는 모델에는 연속량과 이산량이 있으며, 연속량 모델을 이용한 접근이 이산량 모델을 이용한 접근보다 이해가 쉽습니다. 따라서 3학년 1학기에서는 연속량 모델을 이용하여 분수를 학습하고, 이산량 모델은 2학기에 학습합니다. 이 단원에서 학생들은 종이 1장을 3등분하는 것과 같이 전체가 1인 연속량을 똑같이 나누는 활동으로 등분할 개념을 이해하고, 이를 기초로 등분할된 전체에 대하여 부분의 수를 나타내는 의미로 분수의 개념을 학습합니다. 이후 2학기에서는 사탕 12개를 3명에게 등분할하는 것과 같이 전체가 1보다 큰 이산량을 똑같이 나누는 활동으로 등분할 개념이 확장됩니다.

Q3 학생들에게 소수를 배우는 이유를 어떻게 설명할 수 있을까요?

A3 소수는 물건의 길이를 재거나 무게를 재는 측정 상황 속 주어진 단위보다 조금 더 크거나 작은 양을 보다 정확하게 나타내는 과정에서 그 필요성을 인식할 수 있습니다. 소수는 주어진 단위를 10등분하여 분모가 10인 분수를 이용하여 도입합니다. 예를 들어 1 cm보다 작은 길이로 $\frac{6}{10}$ cm를 나타낼 수 있고, 이는 소수 0.6 cm로 표현할 수 있습니다. 1 cm보다 $\frac{6}{10}$ cm 더 긴 길이는 소수를 이용하여 1.6 cm로 더 간결하게 나타낼 수 있습니다. 이와 같이 소수는 측정의 맥락으로 도입하며, 소수를 통해 측정값을 보다 간결하게 나타낼 수 있다는 편리함이 있습니다.

이론적 배경

1. 분수의 역사적 발생과 수학적 의미

분수(fraction)는 ‘조개다’라는 뜻을 지닌 라틴어 ‘fractus’에서 비롯된 만큼 분할 과정에서 사용되기 시작했다. 기원전 1700년경의 린드 파피루스에는 ‘빵 3개를 4명에게 나누어 주어야’라는 문제가 실려 있다.

오늘날 분수의 의미는 2가지로 사용된다. 첫째, 분수는 $\frac{b}{a}$ 와 같이 특정한 형식인 두 부분으로 구성된 기호이다. ‘분수’라는 단어의 의미는 숫자를 쓰는 형식을 의미하며, 표기법, 기호, 숫자로서 두 정수 사이에 막대가 있는 것을 가리킨다. 둘째, 분수는 음수가 아닌 유리수이다. 학생들은 정수를 배우기 훨씬 이전에 분수를 배우기 때문에 a 와 b 는 범자연수로 한정되며, 이는 유리수의 부분집합일 뿐이다.

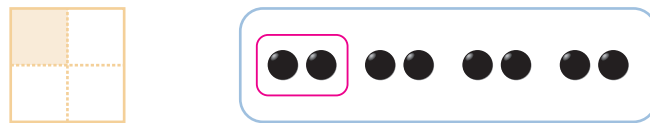
분수에서 가로선 위의 숫자는 분자, 가로선 아래 숫자는 분모이다. 숫자의 순서는 매우 중요하며, 분수는 두 숫자의 순서쌍이기 때문에 $\frac{3}{5}$ 과 $\frac{5}{3}$ 는 같은 값을 의미하지 않는다. 0은 분자에는 쓸 수 있지만, 분모에는 쓸 수 없으며, $\frac{b}{a}$ 형태로 표기된 수들은 모두 분수이다. 하지만 모든 분수가 둘째의 의미로 사용되는 것은 아니기 때문에, 표기를 의미하는 경우는 분수 형식이라 하고 음수가 아닌 유리수를 의미할 때는 분수라고 말한다(유현주 외, 2023).

2. 분수의 여러 가지 의미

초등학생들에게 분수 개념이 어려운 이유 중 하나는 분수에 여러 가지 의미가 있기 때문이다. 연구자들이 대체적으로 구분하는 분수의 의미는 부분-전체의 의미, 몫의 의미, 비의 의미, 측정의 의미, 연산자의 의미로 설명할 수 있으며, 본 단원에서는 부분-전체로서의 분수를 중심으로 다룬다(김성준 외, 2015).

가. 부분-전체로서의 분수

부분-전체의 의미는 초등학교에서 최초로 다루는 분수의 의미로, 똑같이 나누어진 전체에서 부분의 크기를 전체에 대한 부분의 관계로 나타낸 것이다. 초등수학에서는 이 의미의 분수를 다룰 때 직관적인 이해를 용이하게 하기 위해 전체를 연속량 하나로 제시하는데, 이로 인해 학생들은 분수는 언제나 하나보다는 작은 크기라는 오개념을 가지기 쉽다. 분수는 그 대상이 연속량이든 이산량이든 관계없이 등분할되어 있지만 하다면 그것의 부분을 전체와의 관계로 파악하여 나타낼 수 있다. 예를 들어, 연속량의 경우 사각형 1개를 4등분했을 때 그중 하나를 $\frac{1}{4}$ 로 나타내며, 이산량의 경우 바둑돌 2개를 전체 8개의 $\frac{1}{4}$ 로 나타낸다(유현주 외, 2023).



나. 몫으로서의 분수

분수 $\frac{a}{b}$ 는 $a \div b (b \neq 0)$ 의 몫으로 생각할 수 있다. 즉, $3 \div 4 = \frac{3}{4}$, $5 \div 6 = \frac{5}{6}$ 와 같이 자연수를 자연수로 나누었을 때의 몫을 의미한다. 나눗셈의 몫이 분수가 되는 경우는 일반적으로 몫이 자연수가 되지 않는 경우이다. 몫으로서의 분수는 분수의 나눗셈을 도입하는 과정에서 $(\text{자연수}) \div (\text{자연수}) = (\text{자연수}) \times \frac{1}{(\text{자연수})}$ 이고, 이것을 이용하여 $a \div b = \frac{a}{b}$ 로 나타낼 수 있다는 방식으로 다루어진다(유현주 외, 2023).

다. 비로서의 분수

비로서의 분수는 두 양의 상대적인 크기를 나타낸다. 두 양 5와 20을 비교하는 방법에는 5가 20보다 15 작다고 하는 차에 의해 비교하는 방법과 5는 20의 $\frac{1}{4} (= \frac{5}{20})$ 이라고 곱으로 비교하는 방법이 있다. 여기에서 두 수 5와 20을 곱으로 비교하는 방법에서 등장하는 $\frac{1}{4} (= \frac{5}{20})$ 이 바로 비의 의미로서의 분수이다(유현주 외, 2023). 등분할 상태를 나타낸 분수 $\frac{1}{4}$ 과 $\frac{5}{20}$ 는 그 뜻이 다르지만, 두 양의 상대적인 크기를 나타내는 비의 의미에서는 같은 수를 나타낸다. 또한, 서로 다른 크기에서도 전체에 대한 상대적인 크기가 $\frac{1}{4}$ 로 같다고 생각할 수 있을 때 비의 개념을 이해한다고 볼 수 있다(최창우, 2020).

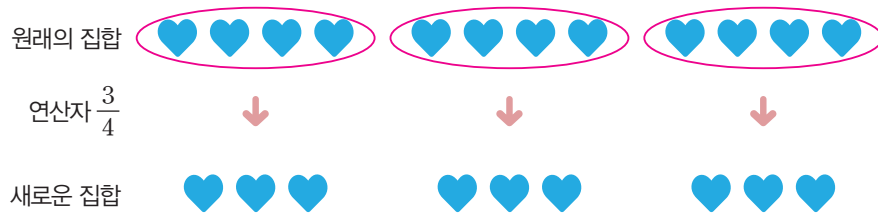
라. 측정으로서의 분수

역사적 발생 측면에서 분수는 배분 상황과 측정 상황에서 발생했다고 할 수 있다. 처음 주어진 양을 측정하기 위해 이미 주어진 단위로 측정을 하고, 남은 부분을 나타내기 위해 새로운 단위를 만들게 되어 원래의 단위와 나머지를 새로운 단위로 나타내면서 분수가 발생한 것이다. 즉, 연속적인 분할이 일어나는 측정으로 유리수를 사용하는 것이 측정으로서의 분수이다. 다음과 같이 막대의 길이는 단위의 4배보다 조금 더 길고 5배에는 미치지 못한다. 이때 자연수만으로는 측정의 결과를 나타낼 수 없게 된다. 4배보다 조금 더 긴 남은 부분이 주어진 단위를 2등분한 것 중의 1이라면 막대의 전체 길이는 $4\frac{1}{2}$ 이 된다(김성준 외, 2015).



마. 연산자로서의 분수

연산자로서의 분수는 도형을 $\frac{p}{q}$ 만큼 축소 또는 확대하거나 한 집합을 그 집합의 원소의 개수의 $\frac{p}{q}$ 배한 다른 집합으로 줄이거나 늘리는 함수로서 $\frac{p}{q}$ 를 생각할 수 있다. 연산자로서의 의미를 이산량의 문제 상황에서 알아본다면, ‘♥ 12개의 $\frac{3}{4}$ 은 얼마인가?’에 해당한다. 여기에서 $\frac{3}{4}$ 은 ‘넷마다 셋’ 또는 ‘넷에 대해 셋’을 의미한다. 따라서 원래 집합 원소의 수 4에 대해 새로운 집합 원소의 수 3을 만든다(최창우, 2020).



3. 분수의 종류

초등학교에서 지도되고 있는 분수의 종류는 다음과 같다. 본 단원에서는 단위분수와 진분수를 학습하며, 3학년 2학기에서는 가분수와 대분수를 배운다(유현주 외, 2023).

분수의 이름	그 의미	예
단위분수	분자가 1인 분수	$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{8}$
진분수	분자가 분모보다 작은 분수	$\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{9}$
가분수	분자가 분모보다 크거나 같은 분수	$\frac{4}{4}, \frac{6}{5}, \frac{15}{11}$
대분수	자연수와 진분수로 이루어진 수	$2\frac{1}{4}, 5\frac{3}{7}, 4\frac{2}{5}$

4. 분수 지도 방법

분수에 대한 개념 생성을 위해서는 다음과 같은 5가지 정신적 활동이 요구된다(해켄버그 외, 2019).

정신 활동	설명	예
단위화(unitizing)	한 양을 하나의 단위로 생각하기	10개의 구슬 집합을 하나의 전체로 생각하기
분할하기(partitioning)	동일한 크기의 부분 또는 묶음을 만들기	종이띠 1개를 학생 4명이 똑같이 나누기
반복하기(iterating)	임의의 양의 연결된 복사본을 만들기	전체를 만들기 위해 $\frac{1}{5}$ 부분을 5번 반복하기
분리하기(disembedding)	전체를 파괴하지 않고 전체의 한 부분을 분리하기	$\frac{5}{7}$ 를 전체의 부분으로 유지하고 $\frac{7}{7}$ 에서 $\frac{5}{7}$ 를 분리하기
분배하기(distributing)	하나의 합성 단위를 구성하는 단위를 다른 합성 단위의 각 단위에 삽입하기	전체의 $\frac{1}{5}$ 부분 각각을 7개의 부분으로 분할하여 전체의 $\frac{1}{35}$ 부분들을 만들기

분수 개념 지도 순서는 대체로 다음과 같다(최창우, 2020).

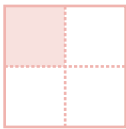
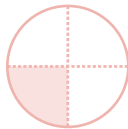
- ① 구체적인 조작 활동을 통하여 등분할을 해 본다.
- ② 몇 등분한 것의 몇인지 알아본다.
- ③ 몇으로 나눈 몇을 수로 나타낸다.
- ④ 두 양의 관계를 분수로 나타내어 보고, 분수에 대한 양을 이해한다.

5. 분수 지도 모델

분수 학습에 사용되는 모델에는 연속량 모델과 이산량 모델이 있다. 연속량 모델에는 넓이, 영역, 길이 모델이 있으며, 이산량 모델에는 집합 모델이 있다. 이 단원에서는 연속량과 관련된 영역 모델과 길이 모델을 주로 다룬다(최창우, 2020).

가. 영역 모델

영역 모델은 구체적이고 학생들이 쉽게 조작할 수 있으므로 가장 많이 사용되는 모델이다. 넓이 모델의 특별한 형태인 영역 모델에서 영역은 전체(단위)이고, 부분은 크기와 형태가 동일(합동)하다. 영역은 원, 사각형, 삼각형 등 어떤 형태도 될 수 있다. 교사는 다양한 모양을 다룸으로써 학생들이 분수는 항상 ‘원의 한 부분’, ‘직사각형의 한 부분’과 같이 특정 모양의 한 부분으로 생각하지 않도록 해야 한다. $\frac{1}{4}$ 을 나타낸 영역 모델의 형태에 따른 각각의 장단점을 살펴보면 다음과 같다.

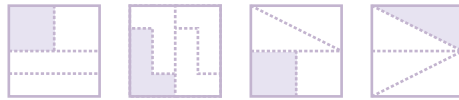
		
사각형	삼각형	원
장점 등분할이 쉽다. 단점 전체를 하나의 단위(1)로 인식하기 어렵다.	단점 전체를 하나의 단위(1)로 인식하기 어렵다. 등분할이 어렵다.	장점 전체를 하나의 단위(1)로 인식하기 쉽다. 단점 등분할이 어렵다.

등분할된 전체에서 부분을 전체와의 관계로 나타내는 분수의 본질적인 의미 지도를 위해서는 하나의 모델보다는 다양한 모델을 사용하는 것이 바람직하다.

이 모델을 이용하여 분수 의미를 지도할 때 교사는 주어진 영역을 전체로 다루어서 ‘전체를 똑같이 4로 나눈 것 중 1을 $\frac{1}{4}$ 로 나타낸다’고 지도해야 한다. 그렇지 않고 ‘하나를 똑같이 4로 나눈 것 가운데 1’로 다루게 되면 학생들은 둘 이상의 이산량으로 주어진 전체가 등분할된 상황에 분수를 적용하는 것에 어려움을 겪게 된다(유현주 외, 2023).

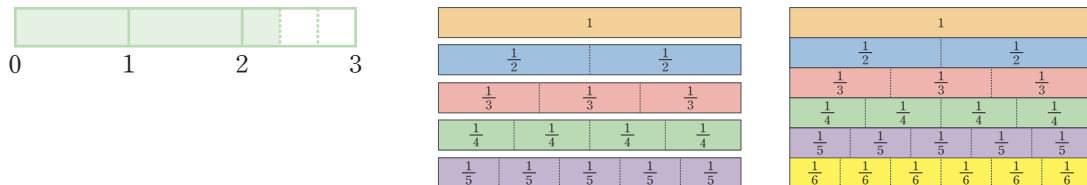
나. 넓이 모델

넓이 모델은 영역 모델을 포함하는 모델로 좀 더 복잡하다. 앞서 언급한 영역 모델에서는 등분할된 각 부분의 크기와 모양이 같아야 하는데, 넓이 모델에서는 각 부분의 모양과 크기는 상관없이 단지 넓이만 같으면 된다. 이 모델은 넓이에 대한 학습이 이루어진 후에 활용할 수 있다(최창우, 2020). 다음과 같이 $\frac{1}{4}$ 을 나타낸 넓이 모델에서 각 부분은 합동은 아니지만 넓이는 같다. 따라서 모델은 등분할되어 있다고 할 수 있고 그 가운데 색칠된 부분을 부분-전체 관계로 $\frac{1}{4}$ 로 나타낼 수 있다(유현주 외, 2023).



다. 길이 모델

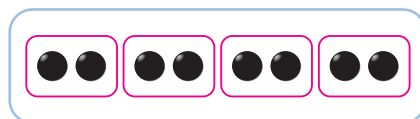
모든 단위 길이는 등분할할 수 있다. 이를테면, 길고 가느다란 노끈이나 분수 띠 모양을 반이나 반의반으로 접을 수 있다. 아래 그림에서 2와 3 사이의 단위 길이를 셋으로 등분할함으로써 단위 길이 $\frac{1}{3}$ 을 만들 수 있고, 그 점이 2보다 크다는 것을 알 수 있다. 학생들이 각각의 단위 길이가 3등분된 것을 올바르게 이해할 수 있다면 그 점이 $2\frac{1}{3}$ 이 됨을 깨닫게 될 것이다. 이러한 띠 모양의 모델은 이후 수직선으로 연결된다(최창우, 2020).



길이 모델은 수직선과 같이 분수가 차지하는 부분을 한쪽 방향으로만 나타낼 수 있고, 기준선을 일치시킬 수 있어 이 모델로 분수를 나타내면 분수의 대소 비교를 직관적으로 파악하기 쉽고, 자연수 덧셈이나 뺄셈과 같이 동분모 분수의 덧셈, 뺄셈을 직관적으로 나타내기 쉽다(유현주 외, 2023).

라. 집합 모델

집합 모델은 사물의 한 집합을 하나의 전체(단위)로 사용한다. 이 모델은 영역 모델이나 길이 모델처럼 학생들 스스로 사물을 분할하지 않기 때문에 학생들이 초기에 이해하는 데 어려움을 겪는다. 8개의 바둑돌을 4명의 학생들에게 똑같이 나누어 주고, 8개의 바둑돌의 집합을 4개로 등분할하는 활동을 통해 $\frac{1}{4}$ 을 발견하게 하여 분수와 관련지을 수 있다. 집합 모델은 3학년 2학기에 주로 다룬다(Lamon, 2017).



6. 양의 등분할을 통해 분수 이해하기

전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 몇이라는 양의 등분할(부분-전체의 의미)을 통해 분수를 도입하는 것은 초등 학생들이 분수를 받아들이기에 가장 편리하고 쉬운 방법이다. 그러나 부분-전체의 의미로 분수를 계속 지도하게 되면 학생들의 분수 개념은 더 이상 발전하지 못하므로 분수 개념이 형성되었다면 측정의 의미나 비의 의미를 이해할 수 있도록 지도해야 한다.

전체를 똑같이 2로 나눈 것 중의 1을 $\frac{1}{2}$ 이라 쓰고 **2분의 1**이라고 읽습니다.

전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2를 $\frac{2}{3}$ 라 쓰고 **3분의 2**라고 읽습니다.

$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ 와 같은 수를 **분수**라고 합니다.

$$\frac{1}{2} \begin{array}{c} \leftarrow \text{분자} \rightarrow 2 \\ \leftarrow \text{분모} \rightarrow 3 \end{array}$$

양을 등분할하기	구체물, 언어→기호
● 준비물 ⑫를 접어서 똑같이 둘로 나누어 보세요.  ● 준비물 ⑫를 접어서 똑같이 넷으로 나누어 보세요. 	확인 4 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내고, 읽어 봅시다.  분수 읽기, _____  분수 읽기, _____  분수 읽기, _____

7. 분수의 크기 비교하기

3~4학년군에서는 단위가 같은 동분모 분수의 크기를 비교한다. 단위분수는 단위의 크기가 다르지만 분자가 1로 같으므로 크기를 비교할 수 있다. 분수의 크기 비교를 위해 분수 막대, 종이띠와 같은 구체적 모델을 활용한 직접 비교 활동을 할 수 있으며, 그림 모델, 수직선 모델을 이용하여 시각적 확인을 통해 학생들의 이해를 도울 수 있다(최창우, 2020).

활동 2 분모가 같은 분수의 크기를 비교해 봅시다.

- 분수만큼 색칠하여 안에 알맞은 수를 써넣고, 두 분수의 크기를 비교하여 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$\frac{1}{6}$							
$\frac{3}{6}$							
$\frac{5}{6}$							

$\frac{3}{6}$ 은 $\frac{1}{6}$ 이 개 $\rightarrow \frac{3}{6} \bigcirc \frac{5}{6} \leftarrow \frac{5}{6}$ 는 $\frac{1}{6}$ 이 개

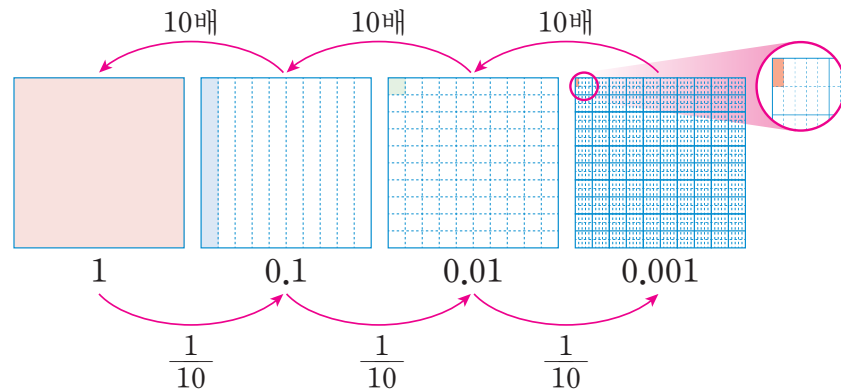
8. 소수의 역사적 발생

기원전 13세기경 중국에서는 시간이나 길이와 같은 연속량을 표기하기 위해 십진법의 단위를 사용했다. 고대의 소수 관념은 보다 정확한 계산을 하는 데 사용되었고, 비의 관념으로 여러 문제의 해결에 이용되었다. 소수의 수학적 인 정체성은 15세기 후반 시몬 스테빈(1548~1620)에 의해 확립되기 시작하였다. 경리장교였던 스테빈은 분모가 10^n 의 형태일 때 더 효율적인 계산이 가능하다는 것을 깨달았다. 이후 단위분수를 분모가 10^n 의 형태인 분수 중 크기가 비슷한 분수로 바꾸는 이자 계산표를 만들어 출판하였다. 이를 소수의 발생으로 볼 수 있기 때문에 소수는 역사적으로 분수보다 발생 시기가 늦다(최창우, 2020).

9. 소수 개념의 의미

가. 십진기수법을 완성시킨 기호 체계로서의 소수

소수를 의미하는 decimal의 어원은 라틴어 decem으로서 10을 의미한다. 소수는 단순히 십진법을 이용하여 유리수를 나타내는 방법이라는 의미를 넘어 십진기수법을 완성시킨 기호 체계라는 의미를 갖는다. 소수의 각 자릿값은 왼쪽으로 한 자리씩 이동하면 10배가 되고 오른쪽으로 한 자리씩 이동하면 $\frac{1}{10}$ 이 된다. 이는 자연수의 자릿값 체계에서 성립하는 성질이며 그것이 고스란히 소수의 자릿값에도 성립되어 십진기수법을 완성시킨다(유현주 외, 2023).



나. 분수로서의 소수

소수는 decimal fraction이라는 표현에서 알 수 있듯이, 십진법을 이용하여 분수를 나타내는 방법이다. 분수 $\frac{1}{2}$ 은 $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$, ...와 같이 무한히 많은 동치인 분수로 나타낼 수 있다. $\frac{1}{2}$ 을 십진 분수인, 즉 10의 거듭제곱 형태인 $\frac{5}{10}$ 로 나타낼 수 있고, 이를 소수인 0.5로 나타낼 수 있다. 분수를 소수로 나타내면, 자릿값으로 쉽게 대소 비교가 가능하며, 측정 결과가 자연수가 아니라 조금 남는 경우 $5\frac{3}{8}$ 이 아니라 5.375와 같이 하나의 수로 나타낼 수 있다. 그리고 분수의 덧셈과 뺄셈보다 소수의 덧셈과 뺄셈이 더 쉽다. 이와 같이 스테빈의 측정 결과를 간편하게 나타내고 계산을 쉽게 처리하고자 소수를 사용했는데 이것이 소수를 사용하게 된 역사적 배경이다(유현주 외, 2023).

10. 소수 지도 방법

가. 소수 개념 도입의 방법

십진 분수의 또 다른 표현으로, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ 을 0.1, 0.01과 같은 소수로 도입하는 것이 가장 일반적이다. 개념 단계에서 정사각형 판을 1로 하면 그것을 10등분한 막대 하나는 $\frac{1}{10}=0.1$, 그 막대를 10등분한 작은 정사각형 하나는 $\frac{1}{100}=0.01$ 이라고 하여 소수를 도입한다. 연결 단계에서는, 자연수와 소수로 된 여러 가지 수를 십진기수법을 기초로 하는 자릿값 판에 써 보도록 하여 소수의 표기 방법이 가지는 가치를 알 수 있게 한다(유현주 외, 2023). 본 단원에서는 연속량을 도입하여 이를 등분할한 것의 크기를 나타내는 분수 표현에서 같은 크기의 소수로 나타내도록 하여 양으로서의 소수를 이해하도록 한다. 자에서 1 mm는 1 cm를 똑같이 10으로 나눈 것 중 1임을 파악하여 1 cm와 1 mm의 관계를 이해하고, mm를 cm로 변환하는 활동을 통해 소수에 관한 이해를 더욱 깊게 할 수 있다.

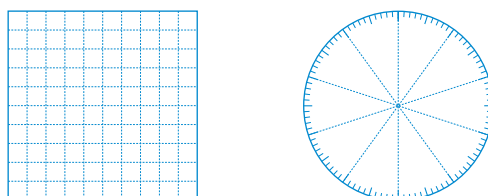
나. 소수의 대소 비교

소수의 크기 비교는 단위 소수(0.1, 0.01 등)를 이용하거나, 소수를 분수로 나타내기, 수직선에 나타내기 등 다양한 방법을 활용할 수 있다. 소수의 크기 비교는 소수의 개념 이해와 자연수의 크기 비교를 바탕으로 지도해야 한다. 소수의 크기 비교를 지도할 때는 학생들의 경험과 정수의 크기 비교 방법을 활용하여 귀납적인 방법을 통하여 소수의 크기 비교 방법을 알아차리게 하고 이것을 연역적인 방법, 즉 일반화된 방법으로 나타낼 수 있도록 지도한다. 따라서 본 단원에서는 단위 소수 0.1을 이용하여 소수의 크기를 비교하고, 소수를 수직선 위에 나타내어 보도록 하여 소수의 대소 관계 및 소수의 계열을 이해할 수 있도록 하였다. 수직선을 통해서 두 수의 대소를 비교할 때 가로형 수직선에 소수만큼 나타내어 시각적으로 비교하게 하고, 이를 부등호를 사용하여 대소 관계를 나타내어 보게 한다. 이러한 활동 이후 궁극적으로 수직선을 사용하지 않고 두 수의 대소를 비교하게 하고 더 나아가 여러 소수를 주고 작은 수부터 혹은 큰 수부터 차례로 써 보는 연습을 하여 소수의 대소에 관한 이해를 더욱 깊게 한다(최창우, 2020).

11. 소수 지도 모델

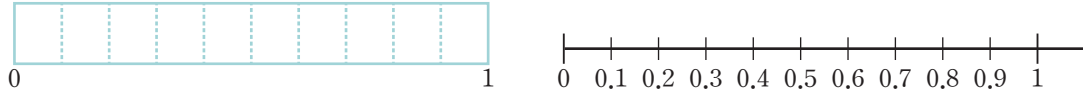
가. 영역 모델

영역 모델은 영역이 전체는 1이고, 부분은 크기와 모양이 동일한 것으로 10등분, 100등분 등으로 분할된 모델이다. 영역은 정사각형이나 원 등을 사용할 수 있다(김정원, 권성룡, 2017).



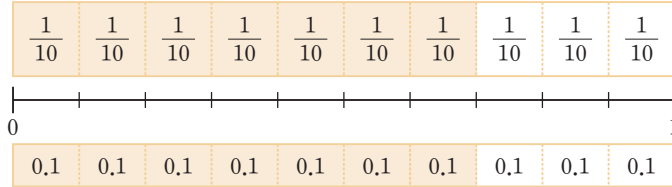
나. 길이 모델

길이 모델은 띠 모양의 임의의 단위 길이를 10등분, 100등분 등으로 분할하여 나타낸 모델이다. 길이 모델에는 막대, 자, 수직선 등이 있다(김정원, 권성룡, 2017).



활동 3 0.7을 알아봅시다.

- 0.7을 그림에 ■로 나타내어 보세요.



- 0.7은 0.1이 몇 개인가요?

참고 문헌

- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 130쪽~134쪽
- 김정원·권성룡, 「한국, 일본, 싱가포르, 미국의 초등학교 수학 교과서에 제시된 소수 개념 지도 방안에 대한 비교 분석」, 대한수학교육학회지, 19(1), 2017, 209쪽~228쪽
- 유현주·조영미·나귀수·고은성·고정화·이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 73쪽~103쪽
- 최창우, 『2015 개정 교육과정에 따른 초등수학 내용지도법』, 경문사, 2020, 138쪽~160쪽
- 해켄버그·노턴·라이트, 『학생의 분수 지식 수준 평가와 지도』, 이수진 역, 경문사, 2019, 28쪽
- Lamon, Susan J., 『분수 지도법: 교사를 위한 필수 지식과 학습 전략』, 이광호·김형원 역, 경문사, 2017, 23쪽~40쪽

6 분수와 소수

이 단원을 배우면

- 분수를 알 수 있어요.
- 단위분수, 분모가 같은 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있어요.
- 소수를 알 수 있어요.
- 소수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있어요.

체험 학습을 다녀왔어요



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 색칠하세요.

칠교 조각

$$3 \text{ cm } 2 \text{ mm} = 32 \text{ mm}$$

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

122

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수
• 소수

과정·기능 • 분수와 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 수 감각 기르기

가치·태도 • 분수와 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개 • 분수와 소수가 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 1보다 작은 수를 표현해야 하는 상황의 만화를 보여 주면서 분수와 소수 표현의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.



1보다 작은 수
어떻게 나타낼까요?

123

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 칠교 조각은 무엇인가요?
- 칠교판에 있는 일곱 개의 조각입니다.
- 칠교 조각에서 초록색 조각과 모양과 크기가 같은 조각은 어떤 조각인가요?
- 주황색 조각입니다.
- 칠교 조각에서 초록색 조각으로 가장 작은 정사각형을 만들려면 조각이 모두 몇 개 필요한가요?
- 2개 필요합니다.

- cm를 mm로 바꾸려면 어떻게 해야 할까요?
- 1 cm가 10 mm임을 이용하여 cm와 mm로 나타냅니다.

| 지도 도움말 |

분수와 소수는 3학년 1학기에 처음 등장하는 개념으로, 초등학교에서 분수는 등분할의 개념을 올바르게 이해할 수 있는 활동부터 시작해야 한다. 2학년 1학기에 배웠던 모양 만들기 학습을 떠올리며 똑같은 조각으로 전체를 만들고, 전체를 똑같은 조각으로 나누는 활동을 한다.

소수는 3학년 1학기 5단원의 길이 학습 내용을 바탕으로 cm와 mm의 학습 내용을 떠올릴 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/h5qy>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 분수와 소수가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



코코
영리한 친구



구리
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 구리는 어디에 다녀왔나요?
- 음식 문화 체험에 다녀왔습니다.
- 구리는 음식 문화 체험에서 무엇을 했나요?
- 큰 팬케이크 한 판을 4조각으로 나눈 것 중의 1조각을 먹었습니다.
- 코코는 구리의 말을 듣고 무엇이 궁금했나요?
- 구리가 팬케이크 한 판의 얼마를 먹은 것인지 궁금했습니다.
- 로니는 코코의 말을 듣고 뭐라고 말했나요?
- 1보다 작은 양을 수로 나타낼 수 있다고 말했습니다.

- 코코는 어디에 다녀왔나요?
- 생태 체험관에 다녀왔습니다.
- 코코는 생태 체험관에서 무엇을 했나요?
- 코코의 키보다 높이 올라간 식물을 봤습니다.
- 구리는 코코의 말을 듣고 무엇이 궁금했나요?
- 식물이 올라간 높이를 어떻게 읽을 수 있는지 궁금했습니다.



만화 영상

정리

10분



핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 우리가 배웠던 수가 아닌 다른 수를 배울 것 같습니다.
- 분수에 대해 배울 것 같습니다.
- 분수의 크기를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.
- 소수에 대해 배울 것 같습니다.
- 소수의 크기를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 75쪽

1 빨간색 조각으로 노란색 모양을 만들려고 합니다. 빨간색 조각은 몇 개 필요한가요?

- 첫 번째는 빨간색 조각 3개로 노란색 모양을 만들 수 있습니다.
- 두 번째는 빨간색 조각 3개로 노란색 모양을 만들 수 있습니다.

2 도형을 (보기)의 조각으로 나누어 보세요.

- 삼각형 3개로 나눌 수 있습니다.

3 관계있는 것끼리 이어 보세요.

- 10 mm = 1 cm이므로 28 mm는 2 cm 8 mm, 53 mm는 5 cm 3 mm입니다.



하나를 똑같이 나누려면 어떻게 해야 할까요?

활동 1 친구들과 와플을 똑같이 나누어 먹으려고 합니다. 와플을 똑같이 나누어 봅시다. **준비물 12**



• **준비물 12**를 접어서 똑같이 둘로 나누어 보세요.



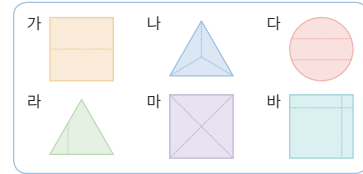
• **준비물 12**를 접어서 똑같이 넷으로 나누어 보세요.



추가질문

- 어떻게 똑같이 나누었는지 말해 볼까요?
 예) 똑같이 둘로 나누어지도록 반으로 접었습니다.
 똑같이 넷으로 나누어지도록 반으로 접고, 한 번 더 반으로 접었습니다.

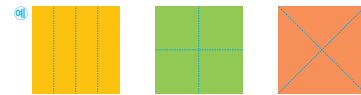
활동 2 똑같이 나누어진 도형을 찾아봅시다.



- 똑같이 둘로 나누어진 도형을 찾아보세요. **가**
- 똑같이 셋으로 나누어진 도형을 찾아보세요. **나**
- 똑같이 넷으로 나누어진 도형을 찾아보세요. **마**

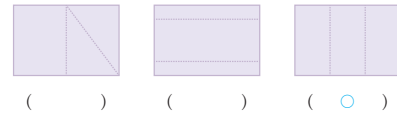
추가질문

확인 3 색종이를 여러 가지 방법으로 똑같이 넷으로 나누어 봅시다. **준비물 13**



추가질문

확인 4 똑같이 셋으로 나누어진 도형에 ○표 해 봅시다.



학습 목표

- 전체를 똑같이 나눌 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 분수
과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
 • 수 감각 기르기

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
- 전개** • 하나를 똑같이 나누는 방법 알아보기
 • 똑같이 나누어진 도형 찾기
- 정리** • 똑같이 넷으로 나누기
 • 똑같이 셋으로 나누어진 도형 찾기

교구 및 준비물

준비물 12, **준비물 13**

학습 지도 및 평가의 주안점

- 전체로서의 1을 등분화하는 상황으로 연속량의 등분화를 생각해 보도록 하여 이후 분수 학습과 연결될 수 있도록 한다.
- 평가에서는 전체를 똑같이 나눌 수 있는지, 똑같이 나누어진 모양을 찾을 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
 - 하나를 어떻게 똑같이 나누는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

1개를 똑같이 나누어 본 경험이나, 1개를 똑같이 나누는 상황에 대해 학급에서 이야기를 나누어 보면서 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 하나를 똑같이 나누는 방법 알아보기

추가질문

- 똑같이 나누어졌다는 것을 어떻게 알 수 있나요?
 - 접었을 때 남김없이 겹쳐집니다.
 - 접은 부분을 오려서 겹쳐보면 모양과 크기가 똑같습니다.

| 지도 도움말 |

직사각형 외팔 모양은 학생들이 넓이를 학습하지 않았기 때문에 넓이 모델이 아닌 영역 모델로 등분할을 지도한다. 넓이 모델을 이용하여 등분할을 한 경우 모양은 다르지만 크기는 동일하기 때문에 오답이라고 할 수 없다. 학생이 넓이 모델을 사용하여 분할한 경우 추후 넓이 개념을 배운 뒤 적용이 가능하나, 본 차시에서는 모양과 크기가 같은 영역 모델로서의 등분할을 의미함을 언급한다.

→ [익힘] 76쪽 1번

활동 2 똑같이 나누어진 도형 찾기

추가 질문

- 다, 라, 바는 왜 똑같이 나누어지지 않았다고 생각했나요?
- 모양과 크기가 서로 다릅니다.

| 지도 도움말 |

똑같이 나누어진 것과 똑같이 나누어지지 않은 것 각각에 대해 등분할의 의미를 보다 분명히 이해할 수 있도록 구체적인 질문을 제시한다.

→ [익힘] 76쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 똑같이 나누어진 도형을 찾을 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-6단원 똑같이 나누어 볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 문제해결 의사소통

- 평가 내용 전체를 똑같이 나누고, 똑같이 나누어진 도형을 찾을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 일상생활에서 구체물을 똑같이 나누어 보는 상황을 떠올리며 등분할을 실생활과 연결한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
전체를 똑같이 나누고, 똑같이 나누어진 도형을 바르게 찾는 경우	똑같이 나누어진 도형을 찾는 다른 방법을 더 찾아보게 하고, 똑같이 나누어졌는지 알 수 있는 방법을 설명해 보게 한다.
전체를 똑같이 나눌 수 있으나 정확하게 수행하지 못하고, 똑같이 나누어진 도형 찾기를 어려워하는 경우	반구체물을 이용한 조작 활동을 통해 모양과 크기가 같도록 다양한 모양을 똑같이 나누어 보는 연습을 하게 한다.

전체를 똑같이 나누지 못하며, 똑같이 나누어진 도형 찾기를 어려워하는 경우	도형을 직접 본을 떠 잘라 보고 겹쳐 보면서 어떤 것이 똑같이 나누어진 것인지 자연스럽게 익힐 수 있도록 한다.
---	--

정리

10분

확인 3 똑같이 넷으로 나누기

추가 질문

- 색종이를 어떻게 똑같이 넷으로 나누었나요?
- 반으로 접고 다시 반으로 접어서 나누었습니다.
- 두 대각선에 자를 이용하여 선을 그어서 나누었습니다.

| 지도 도움말 |

색종이를 여러 장 사용하여 똑같이 나누는 활동을 통해 다양한 방법을 찾아볼 수 있게 한다. 똑같이 나누는 방법은 접는 것 외에 그리는 것, 오리는 것도 포함할 수 있다. 또한, 학생들이 찾은 방법을 모둠이나 반 전체 친구들과 공유하여 서로의 결과물을 보며 의견을 나누고, 같은 것끼리 분류하여 보도록 한다.



확인 4 똑같이 셋으로 나누어진 도형 찾기

| 지도 도움말 |

등분할 활동에서 각 부분이 어떠한 특징을 지니고 있는지 떠올려 보도록 한다. 셋으로 나누어진 각 부분이 어떠한지 살펴보면서 똑같이 셋으로 나눈 부분은 모양과 크기가 서로 같다는 것을 확인할 수 있도록 한다.

기초 소양

활동 1 똑같이 나누는 과정, 똑같이 나누어진 것의 의미를 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 색종이를 이용하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

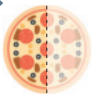


분수를 알아볼까요 (1)?

활동 1 부분은 전체의 얼마인지 알아봅시다.

- 피자의 남은 부분은 전체의 얼마인지 알아보세요.

추가질문



부분 은 전체 를 똑같이 2조각으로 나눈 것
중의 **1** 조각입니다.



부분 은 전체 를 똑같이 **4** 조각으로 나눈
것 중의 **1** 조각입니다.

활동 2 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 나타내는 방법을 알아봅시다.

추가질문



색칠한 부분은 전체를 똑같이 **3** (으)로 나눈 것 중의
2 입니다.

전체를 똑같이 2로 나눈 것 중의 1을 $\frac{1}{2}$ 이라 쓰고 **2분의 1** 이라고 읽습니다.

전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2를 $\frac{2}{3}$ 이라 쓰고 **3분의 2** 라고 읽습니다.

$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ 와 같은 수를 **분수**라고 합니다.

$$\frac{1}{2} \leftarrow \begin{array}{l} \text{분자} \rightarrow 1 \\ \text{분모} \rightarrow 2 \end{array}$$

활동 3 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내어 봅시다.



- 색칠한 부분은 전체를 똑같이 **4** (으)로 나눈 것 중의 **3** 입니다.

- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내고, 읽어 보세요.

분수 $\frac{3}{4}$ 읽기 **4분의 3**

확인 4 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내고, 읽어 봅시다.



분수 $\frac{1}{3}$

읽기 **3분의 1**



분수 $\frac{1}{4}$

읽기 **4분의 1**



분수 $\frac{3}{5}$

읽기 **5분의 3**

확인 5 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

- 분수 $\frac{2}{5}$ 에서 분모는 **5**, 분자는 **2** 입니다.

- 분모가 7, 분자가 4인 분수는 $\frac{4}{7}$ 입니다.



학습 목표

- 전체와 부분의 의미와 관계를 이해할 수 있다.
- 전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해할 수 있다.
- 분수를 쓰고 읽을 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수를 읽고 쓰기

가치·태도 • 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 부분은 전체의 얼마인지 알아보기
• 전체에 대한 부분의 크기로 분수 의미 이해하기
• 분수 쓰고 읽기

정리 • 전체에 대한 부분의 크기를 분수로 나타내기
• 분모, 분자로 분수 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수로 나타낼 때 항상 전체가 무엇인지를 생각해 보게 하고 그중 부분을 표현하는 것이 분수임을 알게 한다.
- 평가에서는 분모, 분자의 의미를 파악하고 있는지, 전체의 부분만큼을 분수로 쓰고 읽을 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 분수에 대해 배울 것 같습니다.
- 전체에 대한 부분을 어떻게 수로 표현하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 부분은 전체의 얼마인지 알아보기

추가질문

- 원 모양 피자는 똑같이 몇 조각으로 나누어졌나요?
- 똑같이 2조각으로 나누어져 있습니다.
- 사각형 모양 피자는 똑같이 몇 조각으로 나누어졌나요?
- 똑같이 4조각으로 나누어져 있습니다.

| 지도 도움말 |

주어진 조각이 전체를 똑같이 몇으로 나눈 것 중의 1을 의미하는지 살펴보고, 전체를 똑같이 나눈 부분을 수로 어떻게 표현할 수 있을지 생각해 보도록 한다.

활동 2 전체에 대한 부분의 크기로 분수 의미 이해하기

추가질문

- 똑같이 몇으로 나누어져 있나요?
- 똑같이 3으로 나누어져 있습니다.
- 색칠한 부분은 몇인가요? - 2입니다.

| 지도 도움말 |

전체에 대한 부분의 크기를 어떻게 간단하게 나타낼 수 있을지 생각해 보도록 한다. → [익힘] 78쪽 1번

활동 3 분수 쓰고 읽기

| 지도 도움말 |

분수 표현을 이용하여 전체에 대한 부분의 크기를 나타낼 수 있도록 한다. 가로선 위와 아래의 분자, 분모가 무엇을 의미하는지 확인하도록 한다. → [익힘] 78쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 전체에 대한 부분을 나타낼 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-6단원 분수를 알아볼까요 (1)
- 전체에 대한 부분을 나타낼 수 없는 경우: 국가기초학력지원 센터의 기초학력 학습자료-초등학교-수학 중 토닥토닥 수리력(초등) 분수를 이해하고 표현하기 활용 (<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1003>)

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해하고, 분수를 쓰고 읽을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 전체와 부분의 의미와 관계를 잘 이해하여 분수 표현을 사용하는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수를 바르게 쓰고 읽을 수 있는 경우	다양한 경우에 대해 부분과 전체의 크기를 비교하여 분수로 쓰고 읽을 수 있는 기회를 제공한다.

분수를 쓸 수 있으나 분수 읽기에 어려움을 느끼는 경우	다양한 예시를 제공하여 분모를 먼저 읽고 분자를 나중에 읽는 연습 기회를 충분히 제공한다.
분자와 분모의 위치를 바꾸어 쓰는 경우	전체에 대한 부분의 크기를 나타낼 때 분모는 전체의 양을, 분자는 전체에 대한 부분을 의미하며 분모는 가로선 아래에, 분자는 가로선 위에 표시해야 함을 익히도록 한다.
분수로 쓸 때 부분의 개수만 세어 분자의 수로만 나타내는 경우	활동 1에서 피자의 남은 부분을 분수로 나타내어 보고, 전체와 부분의 수를 함께 표시해야 함을 깨닫게 한다.

정리

10분

확인 4 전체에 대한 부분의 크기를 분수로 나타내기

| 지도 도움말 |

주어진 도형이 똑같이 몇 조각으로 나누어졌는지 확인하고, 색칠한 부분은 그중 몇 조각인지 말해 본 뒤 이를 분수로 쓰고 읽어 볼 수 있도록 한다.

확인 5 분모, 분자로 분수 나타내기

| 지도 도움말 |

분모와 분자의 의미를 파악하고 분수를 쓰고 읽어 보도록 한다.

기초 소양

- 활동 3 색칠한 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타내는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수를 읽을 때 ‘~분의’로 읽는 이유

분수를 읽을 때 ‘~분의’를 넣어서 읽는 것은 중국의 영향이다. 고대 중국의 수학 책인 『구장산술(九章算術)』에서는 $\frac{2}{3}$ 를 ‘三分之二(삼분지이)’라고 나타낸다. 3개로(三) 나눈 것(分)의(之) 2개(二)라는 뜻이다. 여기서 지(之)를 ‘~의’로 해석해 사용하는 것이다.

[출처] 김리나, 『수학 교과서 개념 읽기 수 자연수에서 허수까지』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

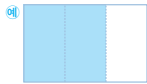


분수를 알아볼까요 (2)

활동 1 백설기를 먹은 부분과 남은 부분은 전체의 얼마인지 알아보시다.



백설기를 전체의 $\frac{1}{3}$ 만큼 먹었습니다. 남은 부분을 그림에 나타내어 보세요.



추가질문

먹은 부분은 전체의 $\frac{1}{3}$ 이고, 남은 부분은 전체의 $\frac{2}{3}$ 입니다.

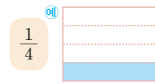
활동 2 전체에 대한 부분을 분수로 나타내어 봅시다.



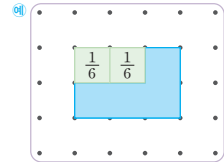
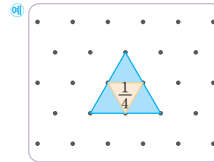
남은 부분은 전체의 $\frac{3}{4}$ 입니다.

먹은 부분은 전체의 $\frac{1}{4}$ 입니다.

활동 3 주어진 분수만큼 색칠해 봅시다.

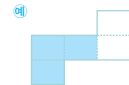


활동 4 부분을 보고 전체를 완성해 봅시다.

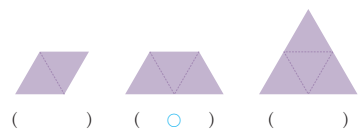


추가질문

확인 5 그림에 각각 $\frac{3}{5}$ 만큼 색칠해 봅시다.



확인 6 (보기)의 부분을 보고 전체를 찾아 ○표 해 봅시다.



128

129

학습 목표

- 그림을 보고 알맞은 분수로 나타내고, 주어진 분수만큼 도형에 나타낼 수 있다.
- 부분을 보고 전체를 알 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수를 읽고 쓰기

가치·태도 • 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 남은 부분을 색칠하고 분수로 나타내기
- 전체에 대한 부분을 분수로 나타내기
- 분수만큼 색칠하기
- 부분을 보고 전체 완성하기

정리

- 전체의 분수만큼 색칠하기
- 부분을 보고 전체 찾기

교구 및 준비물

준비물 14

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수로 나타낼 때 항상 전체가 무엇인지를 생각해 보게 하고 그중 부분을 표현하는 것이 분수임을 알게 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 분수만큼을 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.
- 남은 부분을 분수로 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 남은 부분을 색칠하고 분수로 나타내기

추가질문

- 남은 부분은 전체의 몇 칸입니까? - 2칸입니다.

지도 도움말

$\frac{1}{3}$ 이 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 얼마인지 생각해 보게 하고, 남은 부분을 그림에 색칠하고 분수로 나타내도록 한다.

활동 2 전체에 대한 부분을 분수로 나타내기

지도 도움말

남은 부분을 분수로 나타내어 보게 한 후, 남은 부분을 보고 먹은 부분을 분수로 어떻게 나타낼 수 있을지 질문할 수 있다.

→ [익힘] 80쪽 1번

활동 3 분수만큼 색칠하기

지도 도움말

다른 학생들이 색칠한 그림과 비교해 같은 분수일지라도 색칠된 그림이 다를 수 있음을 느끼게 한다.

→ [익힘] 80쪽 3번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 그림에 색칠할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-6단원 분수를 알아볼까요 (2)
- 그림에 색칠하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 토닥토닥 수리력(초등) 분수를 이해하고 표현하기 활용
(<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1003>)

활동 4 부분을 보고 전체 완성하기

추가질문

- 붙임딱지를 붙인 부분은 전체의 얼마입니까?
- 첫 번째 그림에서 새로 붙인 붙임딱지는 전체의 $\frac{3}{4}$ 입니다.
- 두 번째 그림에서 새로 붙인 붙임딱지는 전체의 $\frac{4}{6}$ 입니다.

지도 도움말

전체 모양이 다양해질 수 있음을 발견하게 한다. → [익힘] 81쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론

- 평가 내용 부분을 보고 전체를 알 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 제시된 그림을 통해 부분을 보고 전체를 생각해 보게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
부분을 보고 전체를 완성하는 경우	전체에서 제시되지 않은 부분을 분수로 나타내 보게 한다.

붙임딱지를 붙인 부분이 전체의 얼마만큼인지 나타내지 못하는 경우	전체가 똑같이 몇 부분으로 나누어졌는지, 새로 붙인 부분이 그중에서 몇 부분인지 알아보게 한다.
부분을 보고 전체를 완성하지 못하는 경우	분수에서 분모와 분자가 뜻하는 것을 확인하게 하고, 제시된 부분은 전체를 몇 부분으로 나누었는지 생각하게 한다.

정리

10분

확인 5 전체의 분수만큼 색칠하기

지도 도움말

하나의 분수 표현을 서로 다른 그림에 색칠하면서 전체의 양이 달라져도 부분을 나타내는 분수는 같을 수 있음을 발견하게 한다.

확인 6 부분을 보고 전체 찾기

지도 도움말

분모와 분자와의 관계를 파악하여 몇 조각을 더 그려야 할지 생각하게 한다.

교과 역량

확인 6 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	부분을 살펴보고 전체가 어떤 모양인지 논리적으로 사고하기

기초 소양

활동 3 그림을 색칠하는 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 4 붙임딱지를 이용하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

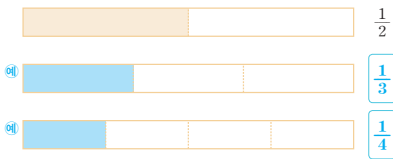


단위분수의 크기를 어떻게 비교할까요?

- 활동 1** 똑같은 가래떡 3개를 각각 똑같이 2조각, 3조각, 4조각으로 나누었습니다. 똑같이 나눈 것 중의 1조각을 분수로 나타내어 봅시다.



- 가래떡 전체를 똑같이 나눈 것 중의 1조각을 색칠하고, 분수로 나타내어 보세요.

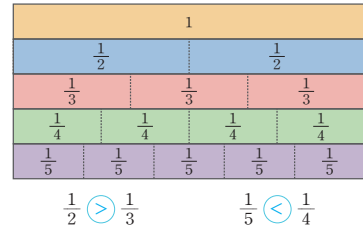


- 위에서 나타낸 세 분수의 같은 점을 말해 보세요.
예 분모는 다르지만 분자가 모두 1입니다.

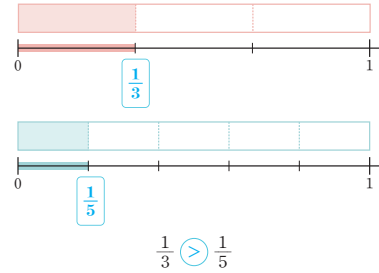
분수 중에서 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ 같이 분자가 1인 분수를 **단위분수**라고 합니다.

- 활동 2** 단위분수의 크기를 비교해 봅시다. (준비물 15)

- 분수 막대를 이용하여 두 단위분수의 크기를 비교해 보세요.



- $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{1}{5}$ 을 그림에 나타내고 두 단위분수의 크기를 비교해 보세요.



- 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 말해 볼까요?

추가질문

- 예 분모가 크면 똑같이 나눈 것 중의 하나는 더 작아지므로 단위분수는 분모가 클수록 더 작습니다.

- 확인 3** 두 분수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{4} \quad \frac{1}{7} < \frac{1}{6} \quad \frac{1}{8} > \frac{1}{10}$$



학습 목표

- 단위분수를 이해하고 단위분수의 크기를 비교할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 단위분수의 크기 비교하기
• 단위분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

정리 • 단위분수의 크기 비교하기

교구 및 준비물

(준비물 15)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수의 크기 비교에서는 전체가 같은 모양과 크기인 경우만 크기 비교가 가능함을 이해하게 한다.
• 평가에서는 다양한 방법으로 단위분수를 나타내고 크기를 비교할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 단위분수에 대해 배울 것 같습니다.
- 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 단위분수의 크기 비교하기

[지도 도움말]

가래떡은 전체를 여러 조각으로 똑같이 나눈 것 중의 1로 표현되어 있다. 가래떡의 크기를 분수로 어떻게 나타내었는지 살펴보고 단위분수를 약속하고, 단위분수의 의미를 정확하게 이해할 수 있도록 한다.
→ (익힘) 82쪽 1번, 2번

활동 2 단위분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

추가질문

- 분수 막대나 그림을 이용하지 않고 단위분수의 크기를 어떻게 비교할 수 있을까요?
- 분모가 크면 똑같이 나눈 것 중 하나는 더 작아지므로 단위분수는 분모가 클수록 더 작습니다.
- 분모가 큰 단위분수일수록 더 작습니다.
- 분모가 작은 단위분수일수록 더 큼니다.

| 지도 도움말 |

수직선에 나타낼 때에는 양을 나타내는 것과 위치를 나타내는 것 2가지 표현이 있다. 양을 나타내는 것은 0부터 얼마만큼 갔는지를 굵은 선으로 색칠하거나 표시하는 것이고, 위치를 나타내는 것은 0을 기준으로 눈금에 수를 쓰는 것이다. 따라서 수직선에 나타내는 과정에서 이 두 가지 표현의 의미를 모두 지도해야 한다.

→ [익힘] 82~83쪽 3번, 4번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 단위분수의 크기를 비교할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-6단원 단위분수의 크기를 비교해 볼까요
- 단위분수의 크기 비교에 어려움이 있는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 토닥토닥 수리력(초등) 단위분수끼리 크기 비교 활용 (<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1008>)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 단위분수를 알고 단위분수의 크기를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 종이띠, 색종이, 분수 막대 등을 이용하여 학생들이 스스로 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 생각해 볼 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
단위분수를 알고 단위분수의 크기를 비교할 수 있는 경우	단위분수의 크기를 어떻게 비교했는지 자신의 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.
단위분수의 개념은 이해하고 있으나 크기 비교를 어려워하는 경우	분수 막대를 이용하여 직접 맞대어 보며 단위분수의 크기를 비교할 수 있도록 한다.

단위분수에 대해 올바르게 이해하지 못하고 크기 비교를 하지 못하는 경우

분자가 1인 분수를 여러 개 보여 주고 공통점을 찾게 하여 단위분수가 무엇인지 정확히 알도록 한다. 종이 띠를 이용하여 조작 활동을 하며 시각적으로 단위분수의 크기를 비교해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 단위분수의 크기 비교하기

| 지도 도움말 |

단위분수의 크기 비교가 어려운 경우 분수 막대, 수직선 등 다양한 표현을 이용하여 크기 비교할 수 있음을 안내하고, 그림이나 수직선으로 비교 시 전체가 같은 모양과 크기를 나타내야 함을 이해하게 한다.

기초 소양

- 활동 2** 분수 막대 및 그림을 이용하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모하며, 단위분수의 크기를 비교하는 방법을 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 단위분수 탈출 문제해결 추론 정보처리

- 준비물 놀이판(활동지), 주사위, 색연필
- 놀이 방법 짝활동
 - ① 가위바위보로 순서를 정하고 서로 다른 색연필을 준비한다.
 - ② 주사위를 던져서 나오는 수를 분모로 하는 단위분수를 만든다(1이 나오면 다시 던진다).
예) 주사위가 3이 나오면 단위분수 $\frac{1}{3}$ 을 만들 수 있음.
 - ③ 단위분수 크기만큼 각자 활동지의 해당 칸을 색칠한다.
 - ④ 1까지 모든 칸을 색칠한 동물은 탈출할 수 있으며, 2마리를 먼저 탈출시키면 이긴다.
(1까지 색칠한 동물은 ○로 표시한다.)

활동지 

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



분모가 같은 분수의 크기를 어떻게 비교할까요?

- 활동 1** 크기가 같은 컵에 수박주스와 요구르트를 마셨습니다. 마시고 남은 양이 수박주스는 한 컵의 $\frac{3}{5}$ 만큼, 요구르트는 한 컵의 $\frac{2}{5}$ 만큼입니다. 어떤 음료가 더 많이 남았는지 알아보시다.



- $\frac{3}{5}$ 과 $\frac{2}{5}$ 의 크기를 어떻게 비교하면 좋을지 말해 보세요.
예 분수만큼 색칠해서 비교해 봅시다.
- 수박주스 한 컵의 $\frac{3}{5}$ 과 요구르트 한 컵의 $\frac{2}{5}$ 를 각각 색칠해 보세요.

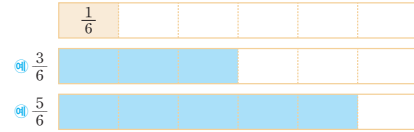


- 어떤 음료가 더 많이 남았나요? 수박주스
- $\frac{3}{5}$ 과 $\frac{2}{5}$ 중에서 어느 분수가 더 큰가요?

$$\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$$

- 활동 2** 분모가 같은 분수의 크기를 비교해 봅시다.

- 분수만큼 색칠하여 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣고, 두 분수의 크기를 비교하여 $\bigcirc$ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으세요.



$$\frac{3}{6} \text{은 } \frac{1}{6} \text{이 } 3 \text{ 개} \rightarrow \frac{3}{6} < \frac{5}{6} \leftarrow \frac{5}{6} \text{는 } \frac{1}{6} \text{이 } 5 \text{ 개}$$

- 확인 1** 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 말해 볼까요?

예 분모가 같은 두 분수의 크기를 비교할 때는 단위분수가 몇 개인지 비교하면 되므로 분자를 비교하여 분자가 큰 분수가 더 큼니다.

- 확인 3** 두 분수의 크기를 비교하여 $\bigcirc$ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

$$\frac{2}{3} > \frac{1}{3} \quad \frac{4}{8} < \frac{7}{8}$$

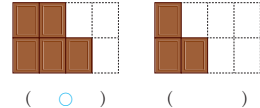
$$\frac{2}{7} < \frac{3}{7} \quad \frac{6}{9} > \frac{5}{9}$$

- 확인 4** 수지가 설명하는 초콜릿에 $\bigcirc$ 표 해 봅시다.

추가질문

초콜릿이 전체의 $\frac{3}{8}$ 보다 많이 남았어요.

수지



($\bigcirc$) ($\bigcirc$)



학습 목표

- 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있다.
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
- 전개** • 분모가 같은 분수의 크기 비교하기
• 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
- 정리** • 분모가 같은 분수의 크기 비교하기
• 그림을 이용하여 분모가 같은 분수의 크기 비교하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수의 크기 비교는 분모가 같은 분수의 크기를 비교하며, 전체인 1이 같은 크기를 나타내는 경우만 비교가 가능함을 이해하게 한다.
- 평가에서는 다양한 방법으로 주어진 분수를 나타내고 크기를 비교할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 분모가 같은 분수의 크기 비교하기

지도 도움말

두 분수의 크기를 어떻게 비교하면 좋을지에 대해 학생들이 창의적인 생각을 이야기할 수 있도록 자유롭게 허용적인 분위기를 조성한다. 학생들이 서로의 의견을 존중하는 태도를 지닐 수 있도록 한다.

활동 2 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

[지도 도움말]

다양한 방법을 이용하여 크기를 비교해 보고, 분모가 같으면 분자가 클수록 분수의 크기가 더 크다는 것을 일반화할 수 있도록 한다.

→ [익힘] 84쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 의사소통

- 평가 내용 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 분모가 같은 분수의 크기 비교를 위한 다양한 방법을 생각해 보도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분자를 비교하여 분수의 크기를 비교할 수 있으나 비교 방법의 근거를 들어 설명하는 데 어려움을 겪는 경우	분자가 큰 분수가 더 큰 분수인 이유를 단위분수의 개수와 관련하여 설명해 보도록 한다.
분모가 같은 분수끼리 크기를 비교할 때 분자를 비교해야 함을 알지 못하는 경우	단위분수의 개수를 달리하여 분수를 만들어 보면서 단위분수의 개수가 늘어남에 따라 분수의 어떤 부분이 변하는지 확인해 보게 한다.
단위분수가 몇 개 모여 주어진 분수들이 되는지 알지 못하는 경우	앞 차시에서 사용한 분수 막대를 활용하여 주어진 분수를 만들기 위해 단위분수가 몇 개 필요한지 세어 보게 한다.

정리

10분

확인 3 분모가 같은 분수의 크기 비교하기

[지도 도움말]

분수 크기 비교에 어려움이 있는 경우 단위분수의 개수를 세거나, 구체물 혹은 반구체물을 이용하여 크기 비교를 조작적으로 한 뒤에 일반화할 수 있도록 돕는다.

확인 4 그림을 이용하여 분모가 같은 분수의 크기 비교하기

추가 질문

- 왼쪽 초콜릿의 남은 부분은 분수로 어떻게 나타낼 수 있나요?
- 전체를 똑같이 8로 나눈 것의 5이므로 $\frac{5}{8}$ 입니다.
- 오른쪽 초콜릿의 남은 부분은 분수로 어떻게 나타낼 수 있나요?
- 전체를 똑같이 8로 나눈 것의 3이므로 $\frac{3}{8}$ 입니다.

[지도 도움말]

‘ $\frac{3}{8}$ 보다 더 많이 남겼다’의 의미가 $\frac{3}{8}$ 보다 큰 분수를 의미하는지, 작은 분수를 의미하는지 생각해 보도록 하고, 주어진 그림을 분수로 나타낸 뒤 알맞은 초콜릿 그림에 표시하도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	주어진 설명을 통해 구하고자 하는 것이 어떤 모양인지 논리적으로 사고하기

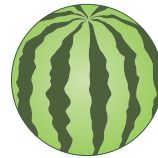
기초 소양

- 활동 2 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 이야기 하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

분수 비교 시 주의 사항

분수의 크기를 비교할 때에는 같은 대상을 똑같이 나눈 것인지 확인해야 한다. 예를 들어, 수박을 4조각으로 똑같이 나눈 것 중 1조각과, 사과를 똑같이 4조각으로 나눈 것 중 3조각을 분수로 나타내면 각각 $\frac{1}{4}$ 과 $\frac{3}{4}$ 이다. 숫자만 보면 $\frac{3}{4}$ 이 $\frac{1}{4}$ 보다 크지만 실제 대상을 보면 그렇지 않다. 실제 크기를 비교해 보면 사과 $\frac{3}{4}$ 보다 수박 $\frac{1}{4}$ 이 훨씬 크다.



그러므로 분수의 크기를 비교할 때에는 전체가 되는 대상이 동일하다는 전제하에 크기 비교가 이루어지는 것이 바람직하며, 숫자만으로 비교가 이루어지지 않도록 주의해야 한다.

[출처] 김리나, 『수학 교과서 개념 익기 수 자연수에서 허수까지』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



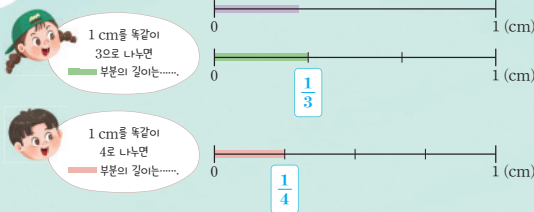
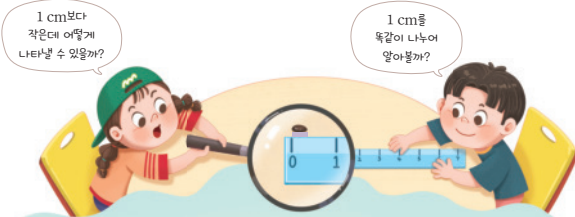
소수를 알아볼까요 (1)

활동 1 바질 씨앗의 길이를 cm로 나타내는 방법을 알아봅시다.

<바질 씨앗>

바질 씨앗을 씨앗이 2개 들어갈 수 있는 길이로 심으세요.

● 바질 씨앗의 길이(—)를 cm로 어떻게 나타낼 수 있을지 생각해 보세요.



134

학습 목표

- 분모가 10인 분수를 통하여 소수를 이해할 수 있다.
- 소수를 쓰고 읽을 수 있다.

범주

지식·이해 ● 분수
● 소수

과정·기능 ● 분수와 소수의 관계를 탐구하기
● 소수를 읽고 쓰기

가치·태도 ● 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 ● 공부할 내용 확인하기

전개 ● 주어진 길이를 소수로 나타내는 방법 알아보기
● 분수를 소수로 나타내고 읽기
● 0.7 알아보기

정리 ● 수직선에 분수와 소수 나타내기
● 색칠한 부분을 소수로 나타내기
● 소수만큼 색칠하기
● 분수와 같은 소수를 찾아 선으로 잇기

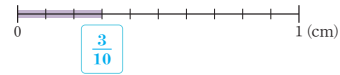
학습 지도 및 평가의 주안점

- 길이를 더 정확하게 재려는 상황에서 소수를 학습한다. 분모가 10인 분수를 통하여 소수 한 자리 수를 이해하고 소수를 쓰고 읽는 방법을 안내한다.

$\frac{1}{4}$ 보다는 크고 $\frac{1}{3}$ 보다는 작네. 어떻게 하면 정확하게 길이를 나타낼 수 있을까?



1 cm를 똑같이 10으로 나누면
부분의 길이는 몇 cm인지 분수로 나타내어 볼까?



● 부분을 분수가 아닌 다른 방법으로 나타낼 수 있는지 말해 볼까요?

$\frac{1}{10}$ 을 분수가 아닌 다른 방법으로 나타낼 수 있을까요?



$\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{3}{10}$, ..., $\frac{9}{10}$ 를 0.1, 0.2, 0.3, ..., 0.9라 쓰고 **영 점 일**, **영 점 이**, **영 점 삼**, ..., **영 점 구**라고 읽습니다.
0.1, 0.2, 0.3과 같은 수를 **소수**라 하고 '.'을 **소수점**이라고 합니다.

$\frac{1}{10}$ cm = 0.1 cm니까
바질 씨앗의 길이를 소수로 나타내면 얼마일까요?



135

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 소수에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

1보다 작은 양을 나타내는 데 분수 사용의 편리함이 있었다면, 분수를 사용하면서 불편함은 없는지 생각해 보도록 한다. 1보다 작은 수를 보다 정확하게 나타내기 위해 수를 어떻게 사용할 수 있는지 생각해 보도록 하고, 높이뛰기, 멀리 던지기 등에서의 1위 선정 방법을 이야기해 보면서 본 차시 내용에 대한 흥미를 높인다.

전개

45분



활동 1 주어진 길이를 소수로 나타내는 방법 알아보기

지도 도움말

3학년 1학기 5단원에서 길이를 잴 때 cm와 mm를 사용했기 때문에 학생들은 1 cm를 똑같이 10칸으로 나누었을 때 그중 한 칸이 1 mm임을 이해하고 있다. 따라서 학생들에게 cm로만 표현하기 위해서는 새로운 수 표현(소수)이 필요하다는 것을 느낄 수 있도록 한다.

길이를 더 정확하게 나타내는 방법과 색칠한 부분을 분수로 나타내는 것에 대하여 학생들이 자신의 생각을 자유롭게 이야기할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.

학생 스스로 수직선을 등분할하고 이를 분수로 나타내는 것은 쉽지 않으므로 짝, 모둠, 전체 활동으로 구성하여 서로의 생각을 공유하며 문제를 해결할 수 있도록 한다.

1 cm 사이를 더 많이 나눌수록 길이를 더 정확하게 나타낼 수 있다는 것을 학생들이 토의를 통해 발견할 수 있도록 한다.

→ [익힘] 86쪽 1번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 분모가 10인 분수를 소수로 나타낼 수 있는 경우: 똑똑 수학 탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-6단원 소수를 알아볼까요! (1)
- 분수가 10인 분수를 소수로 나타낼 수 없는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초 학력 학습 자료-초등학교-수학 중 토막토막 수리력(초등) 분모가 10인 분수를 소수로 나타내기 활용 (<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1009>)

학습 과정 중심 평가

활동 1

추론 의사소통

- 평가 내용 1 cm보다 작은 길이를 분수로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 1 cm보다 작은 길이를 더 정확하게 재려는 상황에서 분모가 10인 분수를 이용하여 소수와의 관계를 이해할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
바질 씨앗의 길이를 수직선 표시를 이용하여 분모가 10인 분수로 나타낼 수 있는 경우	몇 가지 다른 예시들을 제시하여 길이를 분모가 10인 분수로 나타낼 수 있는지 확인하고, 분수가 아닌 다른 방법으로 어떻게 표현할 수 있는지 생각해 보도록 한다.
바질 씨앗의 길이를 수직선 표시를 이용하여 분모가 10인 분수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1 cm를 똑같이 몇으로 나누었는지 확인하고, 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중의 3을 분수로 표현하도록 한다.
바질 씨앗의 길이를 수직선 표시를 이용하여 나타내는 데 부분적으로 어려움이 있는 경우	수직선을 보고 주어진 전체에서 부분이 얼마인지 분모와 분자를 사용하여 나타내는 방법을 반복 연습한다.

바질 씨앗의 길이를 수직선 표시를 이용하여 분수로 나타내지 못하는 경우

종이띠를 접어보는 활동을 하거나, 띠 모델을 색칠하는 활동을 통해 전체의 부분을 분수로 나타내는 조작활동을 진행한 뒤, 수직선을 보고 분수로 나타내는 방법을 연습한다.

추가 활동 자료

보충 활동 분수와 소수 짝 맞추기

추론

연결

- 준비물 분수와 소수 카드
- 활동 방법 짝 활동

- ① 분모가 10인 분수 카드 1세트($\frac{1}{10} \sim \frac{9}{10}$)와 소수 카드 1세트(0.1~0.9)를 준비한다.
- ② 분수 카드와 소수 카드를 섞어서 뒤집어 놓는다.
- ③ 가위바위보를 하여 순서를 정하고, 순서대로 2장씩 뒤집는다.
- ④ 같은 값의 분수와 소수를 뒤집으면 가져가고, 다른 값이면 카드를 다시 원래 위치대로 뒤집는다.
- ⑤ 카드를 가장 많이 모은 학생이 이긴다.

활동지

심화 활동 분수와 소수 주사위 윷놀이

추론

의사소통

연결

- 준비물 말판, 주사위, 말(지우개, 공깃돌 등)
- 활동 방법 팀 혹은 짝 활동

- ① 한 팀(혹은 한 사람)당 2개의 말을 준비하고, 가위바위보로 순서를 정한다.
- ② 주사위를 던져서 나온 수만큼 이동할 칸을 확인한다.
- ③ 해당 칸이 분수이면 소수로, 소수이면 분수로 바꾸어 말한다.
- ④ 정답이면 해당 칸으로 움직이고, 오답이면 움직이지 못한다.
- ⑤ 먼저 2개의 말이 출발점으로 도착하면 승리한다.

활동지

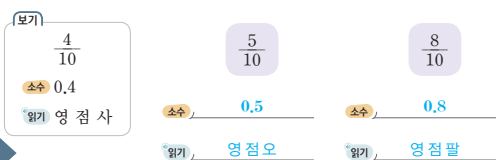
참고 자료

소수점 표현

우리나라를 비롯하여 많은 나라에서 소수점을 마침표(period) ‘.’로 사용하고 있다. 하지만 모든 나라가 ‘.’로 표현하는 것은 아니다. 유럽이나 남아메리카 지역의 여러 나라는 쉼표(comma) ‘,’로 사용하고 있다(예 0,9).

[출처] 김잔디·최미라, 『수학자가 들려주는 수학 이야기 84: 스테빈이 들려주는 유리수 이야기』

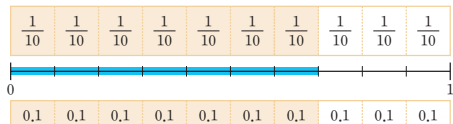
활동 2 (보기)와 같이 분수를 소수로 나타내고, 읽어 봅시다.



추가질문

활동 3 0.7을 알아봅시다.

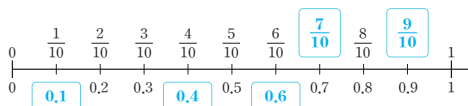
• 0.7을 그림에 ■로 나타내어 보세요.



추가질문

• 0.7은 0.1이 몇 개인가요? 7개

확인 4 □ 안에 알맞은 분수 또는 소수를 써넣어 봅시다.

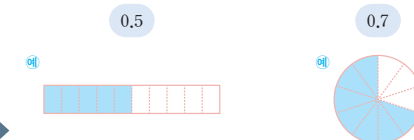


확인 5 전체가 1일 때 색칠한 부분을 소수로 나타내어 봅시다.



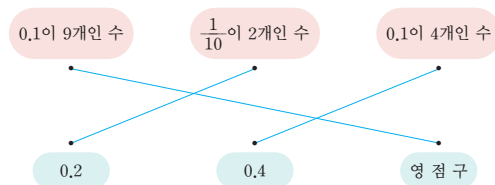
추가질문

확인 6 전체가 1일 때 주어진 소수만큼 색칠해 봅시다.



추가질문

확인 7 관계있는 것끼리 이어 봅시다.



활동 2 분수를 소수로 나타내고 읽기

추가질문

- $\frac{3}{10}$ 을 소수로 나타내고 읽어 볼까요?
- $\frac{3}{10}$ 은 0.3이라 쓰고 영 점 삼이라고 읽습니다.

[지도 도움말]

소수는 십진법의 연장으로 활용하기 위하여 1을 10개씩 쪼갠 특수한 경우임을 이해할 수 있도록 한다. → [익힘] 86쪽 2번

활동 3 0.7 알아보기

추가질문

- $\frac{1}{10}$ 이 7개인 수를 분수로 나타내면 얼마인가요?
- $\frac{7}{10}$ 입니다.

[지도 도움말]

띠와 수직선 모델에 분수와 소수를 동시에 나타내어 보며 같은 위치에 있는 분수와 소수가 서로 같음을 확인하고 분수와 소수의 관계를 이해할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

활동 3 의사소통

- 평가 내용 $\frac{1}{10}$ 과 0.1이 같음을 알고 0.7은 0.1이 몇 개인지 알 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 소수만큼 띠와 수직선 모델에 색칠해 보게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$\frac{1}{10}$ 과 0.1이 같음을 알고 0.7은 0.1이 몇 개인지 아는 경우	다양한 소수를 0.1이 몇 개인지 나타내게 한다. 소수를 제시하고 띠와 수직선 모델에 색칠해 보게 한다.
$\frac{1}{10}$ 과 0.1이 같음을 알지만 0.7은 0.1이 몇 개인지 모르는 경우	분수와 연결 지어 소수도 0.1이 몇 개인지로 나타낼 수 있음을 이해하게 한다.
$\frac{1}{10}$ 과 0.1이 같음을 알지 못하는 경우	자유로운 의견을 듣고, 소수로 나타내는 방법을 생각할 수 있도록 단계별로 질문하여 돕는다.

정리

30분

확인 4 수직선에 분수와 소수 나타내기

| 지도 도움말 |

수직선에 분수와 소수를 함께 나타내어 분수와 소수의 관계를 생각해 보게 하고, 수직선에서 0을 기준으로 각각의 분수와 소수의 위치를 확인하게 한다.

확인 5 색칠한 부분을 소수로 나타내기

추가질문

- 0.8을 소리 내어 읽어 볼까요?
- 영 점 팔입니다.
- 0.6을 소리 내어 읽어 볼까요?
- 영 점 육입니다.
- 0.3을 소리 내어 읽어 볼까요?
- 영 점 삼입니다.

| 지도 도움말 |

같은 소수라도 그림에 따라서 전체의 양이 다르게 표현될 수 있음을 발견하게 한다.

색칠한 부분이 연결되어 있지 않더라도 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중의 얼마만큼 색칠되어 있는지 꼼꼼하게 세어 보게 한다.

확인 6 소수만큼 색칠하기

추가질문

- 주어진 소수를 소리 내어 읽어 볼까요?
- 영 점 오, 영 점 칠입니다.

| 지도 도움말 |

다른 학생들이 색칠한 그림과 비교해 같은 소수일지라도 색칠된 그림이 다를 수 있음을 느끼게 한다.

확인 7 분수와 같은 소수를 찾아 선으로 잇기

| 지도 도움말 |

분수와 소수의 관계를 이해하고 있는지 살펴보고, 반복해서 소수를 쓰고 읽을 수 있도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 $\frac{1}{10}$ 을 분수가 아닌 다른 방법으로 나타낼 수 있을지 친구들과 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 띠와 수직선에 분수와 소수를 동시에 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

소수점 아래 수는 왜 자릿값으로 읽지 않을까?

수는 자연수 부분은 그대로 읽어 주고, 소수점은 ‘점’이라고 읽는다. 그리고 소수점 아래의 수는 자릿값을 읽지 않고 ‘한 숫자, 한 숫자’씩 읽는다. 왜 소수점 아래의 수는 왜 자릿값을 읽지 않고 한 숫자, 한 숫자씩 읽어야 할까? 그 이유는 바로 소수를 읽을 때의 혼란스러움을 막기 위해서이다. 예를 들어 $\frac{20}{100}$ 은 100개 중에서 20개라는 뜻인데, 이는 $\frac{2}{10}$ 와 크기가 같은 분수이므로 10개 중에서 2개라는 뜻도 된다. 이를 분수로 나타내면 $\frac{20}{100} = \frac{2}{10}$ 이고, 이를 다시 소수로 나타내면 $0.20 = 0.2$ 가 된다. 즉 0.2는 0.1이 2개일 수도 있고, 0.01이 20개일 수도 있다. 여기서 한 가지 문제가 생기는데, 0.1이 2개일 때는 ‘영 점 이’라고 읽고, 0.01이 20개일 때는 ‘영 점 이십’이라고 서로 다르게 읽게 된다면, 0.2는 하나인데 읽는 방법이 2가지가 되어 헷갈릴 수 있다. 더군다나 소수점 아래 숫자가 많아지면 읽는 방법은 더 많아져서 매우 혼란스러워질 수 있다. 이러한 혼란을 막기 위해 소수점 아래의 수는 숫자만 차례로 읽어 주기로 약속을 한 것이다. 이러한 예에서 알 수 있듯이 $0.2 = 0.20 = 0.200$ 은 그 크기가 모두 같은 수를 의미하며, 소수에 있어서 맨 끝자리 0은 생략할 수 있다. 따라서 소수를 쓸 때에는 0.2라 쓰고, 읽을 때는 ‘영 점 이’라고 읽어 주면 된다.

[출처] 김잔디, 최미라, 『수학자가 들려주는 수학 이야기 84: 스테빈이 들려주는 유리수 이야기』

자기주도적 평가 자료

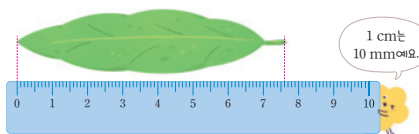
형성 평가(기초, 기본)



소수를 알아볼까요 (2)

활동 1 나뭇잎의 긴 쪽의 길이를 cm로 나타내는 방법을 알아봅시다.

• 나뭇잎의 긴 쪽의 길이는 7 cm보다 몇 mm 더 긴가요? **6 mm**



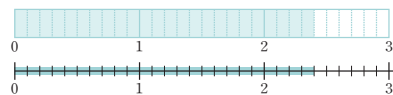
• 1 mm를 cm로 나타내면 얼마인가요? **0.1 cm**

• 6 mm를 cm로 나타내면 얼마인가요? **0.6 cm**

• 나뭇잎의 긴 쪽의 길이를 cm로 나타내면 얼마인가요? **7.6 cm**

7과 0.6만큼을 **7.6**이라 쓰고 **칠 점 육**이라고 읽습니다.

활동 2 색칠한 부분을 소수로 나타내는 방법을 알아봅시다.

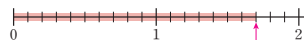


• 색칠한 부분은 0.1이 몇 개인가요? **24개**

• 색칠한 부분을 소수로 나타내고, 읽어 보세요.

소수 2.4 읽기 이점사

확인 3 □ 안에 알맞은 소수를 써넣고, 읽어 봅시다.



추가질문

□ 안에 **1.7** 읽기 일점칠

확인 4 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

• 1은 0.1이 **10** 개입니다. • 5 cm 4 mm = **5.4** cm

• 38 mm = **3.8** cm • 2.5는 2와 **0.5** 만큼입니다.

확인 5 우리 주변에서 소수가 사용되는 예를 찾아 말해 봅시다.



예 볼펜 심의 두께가 **0.5 mm**입니다.
수박 1개의 무게가 **3.5 kg**입니다.



학습 목표

- 자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해할 수 있다.
- 소수를 쓰고 읽을 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수

과정·기능 • 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 소수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 자연수와 소수로 이루어진 소수 알아보기
• 자연수와 소수로 이루어진 소수를 쓰고 읽기

정리 • 수직선을 보고 소수로 나타내기
• 자연수와 소수로 이루어진 소수 나타내기
• 우리 주변에서 소수 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- cm와 mm의 관계를 이용하여 mm를 cm로 변환하는 활동을 하며 추론적 사고력을 기를 수 있도록 지도한다.
- 자연수와 소수로 이루어진 소수에서 '자연수' 용어는 3학년 2학기 4단원에 등장하므로, 학생들에게는 소수점을 기준으로 하여 자연수 부분은 '소수점 왼쪽 부분'으로 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 1보다 큰 소수에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분



활동 1 자연수와 소수로 이루어진 소수 알아보기

지도 도움말

cm와 mm의 관계를 이용하여 변환하는 활동을 통해 소수를 지도하고, 이러한 과정에서 수학적 의사소통의 유용성을 경험할 수 있도록 한다.
→ [익힘] 88쪽 1번

활동 2 자연수와 소수로 이루어진 소수를 쓰고 읽기

지도 도움말

수직선에 소수를 나타내거나, 수직선에 표현된 소수를 쉽게 이해할 수 있도록 띠 그림을 함께 제공한다. 띠 그림과 수직선을 함께 보며 문제해결 방법을 확실히 익힐 수 있도록 한다.

제시된 그림에 알맞은 소수를 표현하는 과정에서 수학적 의사소통의 편리함을 경험할 수 있다. → (익힘) 88쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 자연수와 소수로 이루어진 소수를 쓰고 읽을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 소수는 소수점을 중심으로 양쪽의 수치가 다른 수임을 파악하는 데 유의하며, 자연수나 대소수라는 용어를 쓰지 않는다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
자연수와 소수로 이루어진 소수를 쓰고 읽을 수 있는 경우	실생활에서 자연수와 소수로 이루어진 소수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다.
자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해하고 있으나 쓰고 읽기 어려워하는 경우	다양한 예시를 통해 0.1(영 점 일)이 몇 개 있는지 알아보면서 소수 쓰고 읽기를 충분히 연습할 기회를 갖게 한다.
자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해하지 못하는 경우	앞에서 학습한 cm와 mm의 관계를 이용하여 cm와 mm로 된 복명수를 cm로 나타내게 하는 연습을 하게 한다.

정리

10분

확인 3 수직선을 보고 소수로 나타내기

추가질문

- 색칠한 부분은 0.1이 몇 개인가요?
- 17개입니다.

지도 도움말

작은 눈금 1칸은 1을 10개로 나눈 것 중의 1인 0.1을 의미하므로 색칠된 부분까지의 눈금이 얼마인지 찾아보도록 한다.

확인 4 자연수와 소수로 이루어진 소수 나타내기

지도 도움말

0.1이 10개이면 0.10이라는 오개념이 생기지 않도록 지도해야 한다. 1이 10개이면 10이 되어 십의 자리로 받아들임하듯이 0.1이 10개이면 일의 자리로 받아들임하여 1(1.0)이 됨에 유의하도록 한다.

확인 5 우리 주변에서 소수 찾기

지도 도움말

학생들이 들이와 무게(3학년 2학기 5단원)를 학습하지 않았기 때문에 소수 도입 시 kg, L 등의 단위를 사용하지 않았다. 하지만 생활 속 측정 상황에서 소수가 많이 사용되고 있기 때문에 이를 간단하게 언급할 수 있다. 즉, 물통의 용량이 0.5 L일 때 L라는 '단위 읽기'보다 0.5라는 소수 표현에 중점을 두고 학생들이 다양한 소수 표현의 예시를 찾을 수 있도록 하며, 단위 앞 숫자를 읽어 보도록 할 수 있다.

예 - 책의 두께는 0.7 cm입니다.

- 볼펜을 보면 0.5 mm, 0.7 mm 등 굵기가 표시되어 있습니다.
- 50 m 달리기 기록이 10.6초였습니다.
- 교실 온도가 26.3도입니다.

교과 역량

확인 5 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	실생활에서 볼 수 있는 소수의 예시를 다양하게 논의함으로써 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 연계하여 소수가 사용되는 예를 찾아보고 소수의 유용성을 인식하기

기초 소양

활동 2 색칠한 부분을 소수로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



소수의 크기를 어떻게 비교할까요?

활동 1 하영이의 곤충은 뱀줄을 0.7 m 올라갔고, 도훈이의 곤충은 뱀줄을 0.9 m 올라갔습니다. 누구의 곤충이 더 높이 올라갔는지 알아보시다.

- 0.7과 0.9의 크기를 어떻게 비교하면 좋을지 말해 보세요.
예 1을 똑같이 10으로 나눈 것 중의 몇 개를 색칠하여 비교해 봅시다.
0.1의 개수를 비교해 봅시다.
- 0.7과 0.9만큼 색칠하고, 0.1이 몇 개인지 알아보세요.

하영이의 곤충

도훈이의 곤충



0.7은 0.1이 7 개입니다.

0.9는 0.1이 9 개입니다.

- 누구의 곤충이 더 높이 올라갔나요? **도훈**
- 0.7과 0.9 중에서 어떤 소수가 더 큰지 비교해 보세요.

$$0.7 < 0.9$$

140

학습 목표

- 소수의 크기를 비교할 수 있다.
- 소수의 크기를 어떻게 비교할 수 있는지 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 · 소수

과정·기능 · 소수 관련 개념과 원리를 탐구하기
· 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 수직선을 이용하여 소수의 크기 비교하기
· 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

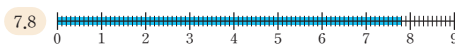
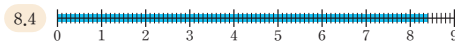
정리 · 소수의 크기 비교하기
· 소수의 크기를 비교하여 순서대로 나열하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 크기를 어떻게 비교하면 좋을지 학생들이 창의적인 생각을 이야기 할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성하고, 학생들이 서로의 의견을 존중하는 태도를 지닐 수 있도록 한다.
- 평가에서는 다양한 방법으로 소수의 크기를 비교하고 문제를 해결할 수 있는지 확인한다.

활동 2 소수의 크기를 비교해 봅시다.

- 8.4와 7.8을 그림에 **■**로 나타내어 보세요.



- 8.4와 7.8의 크기를 비교하여 **○** 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$$8.4 > 7.8$$

확인 소수의 크기를 비교하는 방법을 말해 볼까요?

예 0.1의 개수를 이용하여 비교할 수 있습니다. 소수점 왼쪽 부분의 수를 먼저 비교하고, 수가 같으면 소수 부분을 비교합니다.

확인 3 두 소수의 크기를 비교하여 **○** 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

$$0.5 < 0.6$$

$$5.9 < 6.3$$

$$4.7 > 4.3$$

확인 4 가장 멀리 댄 친구부터 차례대로 이름을 써 보세요. **현진, 소민, 태은**



141

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 소수의 크기를 비교하는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 수직선을 이용하여 소수의 크기 비교하기

지도 도움말

소수의 크기를 어떻게 비교하면 좋을지 학생들이 창의적인 생각을 이야기할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성하고, 학생들이 서로의 의견을 존중하는 태도를 지닐 수 있도록 한다. → **(익힘) 90쪽 1번**

활동 2 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

[지도 도움말]

수직선을 이용하여 소수의 크기를 비교하고, 소수점 왼쪽 부분이 같은 경우와 같지 않은 경우로 나누어 비교하는 방법을 일반화하여 설명할 수 있도록 한다. → [익힘] 90쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 소수 한 자리 수의 크기 비교를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작-교과 활동-3학년 1학기-6단원 소수의 크기를 비교해 볼까요
- 소수 한 자리 수의 크기 비교를 할 수 없는 경우: 국가기초학력지원센터의 기초학력 학습자료-초등학교-수학 중 토닥토닥 수리력(소수 한 자리 수의 크기 비교) 자료 활용
(<https://k-basics.org/user/studyView.do?menuSeq=667&detailSeq=1012>)

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 소수의 크기를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 방법으로 소수의 크기를 비교할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 크기를 비교할 수 있는 경우	소수의 크기를 어떻게 비교했는지 자신의 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.
소수의 크기를 비교할 수 있으나 방법을 설명하지 못하는 경우	소수점 왼쪽 부분을 먼저 비교하고 같으면 소수 부분을 비교하는 일반화를 할 수 있도록 지도한다.
소수의 크기를 비교하지 못하는 경우	수직선, 0.1의 개수 등을 이용하여 크기를 비교해 본다.

정리

10분

확인 3 소수의 크기 비교하기

[지도 도움말]

1보다 작은 소수의 비교, 1보다 큰 소수 중 소수점 왼쪽 부분이 같은 경우와 다른 경우의 비교를 통해 소수의 크기 비교를 정확히 이해하고 있는지 확인하도록 한다.

확인 4 소수의 크기를 비교하여 순서대로 나열하기

[지도 도움말]

가장 멀리 댄 학생의 기록이 가장 큰 소수를 의미한다는 것을 이해하고, 제시된 소수가 큰 순서대로 학생의 이름을 나열할 수 있도록 한다.

3개의 소수 크기 비교가 어려운 학생은 2개씩 비교하여 소수의 크기를 순서대로 나열할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	소수의 크기를 비교하고 순서대로 나열하는 수학적 사고를 표현하는 과정에서 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

기초 소양

활동 1 확인 4 소수의 크기를 비교하는 과정을 의사소통하는 과정에서 수리 소양 및 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

소수의 종류

초등학교 수학에서는 1보다 작은 크기의 소수로 정수 부분이 0인 순소수(예 0.3, 0.5 등)와 정수 부분이 0이 아닌 자연수와 순소수로 이루어진 대소수(예 1.7, 4.3 등)를 다룬다. 한편, 소수는 소수점 아래 0이 아닌 수가 유한하게 나타나는 유한소수와 소수점 아래 0이 아닌 수가 무한히 계속되는 무한소수로 구분할 수 있다. 그리고 무한소수는 다시 소수점 아래의 어느 자리부터 하나 또는 여러 개의 수가 계속 반복되는 순환소수와 유한하지도 순환하지도 않는 비순환소수로 구분된다. 본 단원에서는 순소수와 대소수를 다루며, 대소수 중에서도 소수점 아래 한 자리 수인 유한소수를 다룬다.

자기주도적 평가 자료 

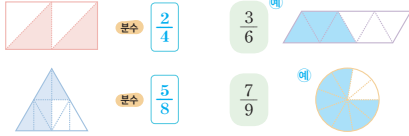
형성 평가(기초, 기본)



★ 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 색칠한 부분을 분수로 나타내고, 주어진 분수만큼 색칠해 보세요.

㉠ (126, 128쪽)



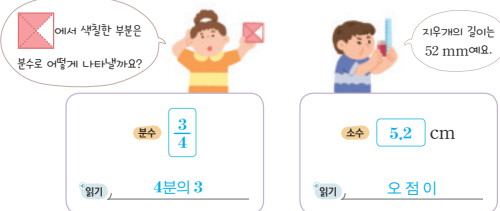
2 두 수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

㉠ (130, 132, 140쪽)

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{6} \quad \frac{5}{9} < \frac{7}{9} \quad 1.1 > 0.9$$

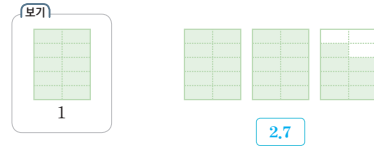
3 친구들이 말하는 수를 분수 또는 소수로 나타내고, 읽어 보세요.

㉠ (126, 138쪽)



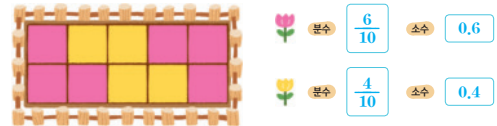
4 ㉠쪽을 보고 색칠한 부분을 소수로 나타내어 보세요.

㉠ (138쪽)



5 툇림의 색에 따라 꽃밭을 나누어 툇림을 심으려고 합니다. 분홍색 툇림과 노란색 툇림을 꽃밭 전체의 얼마만큼 심으려고 하는지 분수와 소수로 나타내어 보세요.

㉠ (126, 128, 134쪽)



6 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 써 보세요.

㉠ (126, 130, 132쪽)



㉠ 단위분수는 분모가 작을수록 더 크므로 $\frac{1}{5}$ 이 $\frac{1}{7}$ 보다 큼니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	그림을 보고 분수로 나타내기 분수를 그림으로 나타내기	3~4	지필	• 분수	• 분수를 읽고 쓰기	• 분수의 필요성 인식
2	분수끼리, 소수끼리 크기 비교하기	5~6, 10	지필	• 분수 • 소수	• 분수와 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기	• 분수와 소수의 필요성 인식
3	분수와 소수로 나타내고 읽기	3, 9	지필	• 분수 • 소수	• 분수와 소수를 읽고 쓰기	• 분수와 소수의 필요성 인식
4	색칠한 부분을 소수로 나타내기	9	지필	• 소수	• 소수를 읽고 쓰기	• 소수의 필요성 인식
5	그림을 보고 분수와 소수로 나타내기	3~4, 7~8	지필, 구술	• 분수 • 소수	• 분수와 소수의 관계를 탐구하기	• 분수와 소수의 필요성 인식
6	분수로 나타내기 단위분수, 분수의 크기 비교하기	4~6	지필, 구술	• 분수	• 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기	• 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

- [4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다. ▶▶ 1, 3번 문항
 [4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다. ▶▶ 6번 문항
 [4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다. ▶▶ 2, 6번 문항
 [4수01-12] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다. ▶▶ 3, 4, 5번 문항
 [4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다. ▶▶ 2번 문항

1번 문항

평가 목표 그림을 보고 분수로 나타내고, 분수를 그림으로 나타낼 수 있다.

평가 시 유의 사항 색칠한 칸은 개수만 맞으면 정답으로 처리한다.

2번 문항

평가 목표 단위분수와 분모가 같은 분수, 소수의 크기를 비교할 수 있다.

3번 문항

평가 목표 분수, 자연수와 소수로 이루어진 소수를 이해하여 바르게 쓰고 읽을 수 있다.

풀이 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3이므로 분수로 $\frac{3}{4}$ 이고, 4분의 3이라고 읽습니다. 52 mm는 5 cm와 2 mm를 의미하므로 소수로 5.2라 쓰고 오 점 이라고 읽습니다.

4번 문항

평가 목표 색칠한 부분을 소수로 나타낼 수 있다.

풀이 의 그림이 10이므로 색칠한 부분은 2와 0.7만큼입니다. 따라서 색칠한 부분을 소수로 나타내면 2.7입니다.

평가 시 유의 사항 에 제시된 그림을 기준으로 1의 개수로 소수점 왼쪽 부분과 소수 부분이 각각 얼마인지 이해하고 있는지 확인한다.

5번 문항 정보처리

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수학적 문제 상황을 탐색하고 수학적으로 처리하여 분수 및 소수로 나타내기

평가 목표 그림을 보고 분수와 소수로 나타낼 수 있다.

풀이 분홍색 툴립은 꽃발을 똑같이 10칸으로 나눈 것 중 6칸에 심었으므로 분수로 $\frac{6}{10}$, 소수로 0.6이라 씁니다. 노란색 툴립은 꽃발을 똑같이 10칸으로 나눈 것 중 4칸에 심었으므로 분수로 $\frac{4}{10}$, 소수로 0.4입니다.

평가 시 유의 사항 분수로 올바르게 나타냈으나 소수로 바르게 나타내지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 주어진 그림을 분수로 정확하게 나타내지 못한 경우: 전체를 똑같이 부분으로 나눈 것에서 분모와 분자에 어떤 수를 써야 하는지 분수의 개념을 다시 확인하도록 한다.
- 분수에서 소수로 변환을 정확하게 하지 못한 경우: 분모가 10인 분수를 소수로 어떻게 나타내는지 확인하고, 문제를 다시 풀어 보도록 한다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	분수 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	분수에 대한 이해가 잘못된 학생을 찾는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

평가 목표 전체와 부분의 관계를 분수로 나타내고, 단위분수, 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있다.

풀이 단위분수는 분모가 작을수록 더 크므로 $\frac{1}{5}$ 이 $\frac{1}{7}$ 보다 큼니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 전체와 부분의 관계로 나타낸 분수를 이해하지 못하는 경우: 3차시로 돌아가 그림을 보고 전체와 부분의 관계로 분모와 분자를 사용하여 분수로 나타내는 연습을 반복한다.
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하지 못하는 경우: 단위분수의 개수를 이용하거나, 해당 분수만큼 색칠하여 분모가 같은 분수의 크기를 비교해 보도록 한다.
- 단위분수의 크기 비교를 이해하지 못하는 경우: 종이띠, 분수 막대 등을 이용하여 전체를 똑같이 5등분, 7등분한 것 중 1 조각의 크기를 비교하여 단위분수 크기 비교 방법을 일반화 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 말한 친구의 이름을 쓰고 단위분수의 크기 비교 방법을 바르게 설명한 경우	2
잘못 말한 친구의 이름을 쓰고 단위분수의 크기 비교 방법은 이해했으나 이유를 쓰는 데 일부 어려움이 있는 경우	1
잘못 말한 친구의 이름을 썼으나 단위분수의 비교 방법을 모르거나 이유를 쓰지 못한 경우 잘못 말한 친구의 이름과 이유가 바르지 못한 경우	0

뚝딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

- + 수 카드를 2장 골라 한 번씩만 사용하여 소수를 만들려고 합니다. 만들 수 있는 소수 중에서 6.5보다 큰 소수를 모두 구해 보세요. (138, 140쪽)

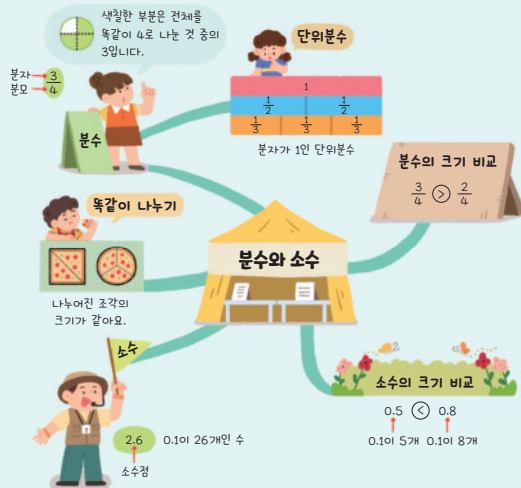


추가질문

예 6.5보다 큰 소수를 만들기 위해서는 소수점 왼쪽 부분이 6이거나 6보다 커야 하므로 소수점 왼쪽 부분에 올 수 있는 수는 7 또는 8입니다. 따라서 만들 수 있는 소수는 7.2, 7.8, 8.2, 8.7입니다.

144

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

확인

- 분수와 소수를 이해했나요?
- 분수와 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있나요?
- 분수와 소수의 관계를 탐구하고 이해했나요?
- 분수와 소수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- 분수와 소수로 표현하는 것의 편리한 점을 말할 수 있나요?

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

145

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

평가 목표 소수의 크기 비교를 활용하여 창의적으로 문제를 해결할 수 있다.

풀이 주어진 카드에서 6은 없으므로 소수점 왼쪽 부분이 7인 경우 만들 수 있는 소수는 7.2, 7.8이며, 소수점 왼쪽 부분이 8인 경우 만들 수 있는 소수는 8.2, 8.7입니다. 그러므로 만들 수 있는 소수는 모두 7.2, 7.8, 8.2, 8.7입니다.

평가 시 유의 사항 소수의 크기에 대한 이해는 있으나, 문제해결을 위해 가능한 답을 모두 구하지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 6.5보다 큰 소수를 구하는 방법을 알지 못하여 소수점 왼쪽 부분을 2를 선택하여 소수를 나타내는 경우: 소수점 왼쪽 부분과 소수 부분 중 어떤 부분의 크기를 먼저 비교해야 하는지 그림이나 0.1의 개수 등으로 확인하여 소수의 크기 비교 방법을 일반화할 수 있도록 한다.
- 소수의 크기 비교하는 방법을 알고 있으나 6.5보다 큰 소수를 모두 구하지 못한 경우: 소수점 왼쪽 부분이 각각 7, 8일 때 만들 수 있는 소수를 생각하도록 하여 가능한 모든 소수를 구할 수 있도록 한다.

추가질문

- 6.5보다 큰 소수는 소수점 왼쪽 부분이 어떤 수보다 커야 할까요?
- 6입니다.
- 주어진 카드 중에서 소수점 왼쪽 부분이 6인 소수를 만들 수 있나요?
- 없습니다.
- 주어진 카드 중에서 소수점 왼쪽 부분이 6보다 큰 수는 무엇인가요?
- 7, 8입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
6.5보다 크게 만들 수 있는 소수를 모두 구한 경우	2
6.5보다 크게 만들 수 있는 소수를 일부 구한 경우	1
6.5보다 크게 만들 수 있는 소수를 하나도 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 주어진 조건을 만족하는 소수를 모두 구하고, 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
6.5보다 큰 소수를 모두 구하고 해결 과정을 바르게 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
6.5보다 큰 소수를 모두 구하였으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	6.5보다 큰 소수를 구하기 위해 소수점 왼쪽 부분을 차례대로 넣고, 가능한 소수를 구해 보도록 하여 이유를 설명하게 한다.
6.5보다 큰 소수를 일부 구한 경우	소수의 크기 비교에 대한 이해가 불완전한 경우 그림 등 시각적 자료를 활용하여 다시 일반화할 수 있도록 한다.
문제를 이해하지 못하고 답을 구하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요?

지식·이해	분수와 소수를 이해했나요?
	분수와 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있나요?
과정·기능	분수와 소수의 관계를 탐구하고 이해했나요?
	분수와 소수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분수와 소수로 표현하는 것의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

카드 뒤집기

참고 자료

오개념 및 오류의 원인

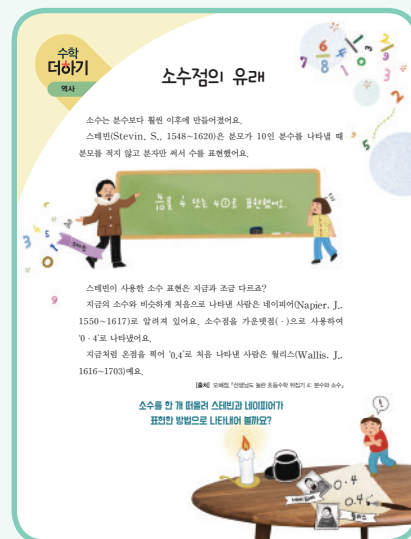
분모가 10인 분수를 소수로 표현하는 것을 보고 일부 학생들은 분모 10에 있는 0을 그대로 소수에 쓰는 것이라고 생각할 수 있다. 이런 경우에 학생들은 분모가 10이면 1.1, 분모가 2면 2.1과 같이 분모를 읽고 분자를 읽는 것으로 소수 읽기를 생각할 수 있다. 이런 논리로 학생들은 분수 $\frac{1}{2}$ 은 소수로 2.1로 표현할 수 있다고 잘못 생각하기도 한다.

0.1에서 0이 의미하는 것은 자연수의 위치적 기수법에 따른 것으로 일의 자리가 0이기 때문에 0으로 표기된 것이다. 따라서 자연수의 십진 위치적 기수법에 대해 설명하여 학생들이 이해할 수 있도록 한다. 이때 스테빈의 소수 발명 이야기를 들려주면 학생들이 소수를 왜 쓰게 되었는지를 이해할 수 있고, 소수에도 위치적 기수법이 적용되어 있음을 쉽게 이해할 수 있다.

수학 더하기

역사

• 익힘 92쪽



분수 사용의 불편함에서 자연수의 자릿값의 원리를 사용할 수 있는 소수가 발생하게 되었고, 현재의 소수점을 사용하기까지 소수를 표현하는 다양한 방식이 있었다. 우리가 사용하는 소수점 외에도 다른 표현이 있고, 각 나라마다 사용하는 소수점을 찾아볼 수 있으며, 어떠한 방식의 소수점 사용이 편리하다고 생각하는지 이야기를 나누어 볼 수도 있다.

함께!
놀아요

분수와 소수 카드 맞추기

놀이 및 게임

준비물 분수와 소수 카드(준비물 16)

놀이 인원 2명

놀이 방법

1 카드를 잘 섞은 뒤 한 사람당 6장씩 나누어 가집니다. 남은 카드는 뒤집어서 가운데에 모아 둡니다.

2 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 모아 둔 카드에서 1장을 가져옵니다.

3 가지고 있는 카드 중에서 같은 수를 나타내는 카드가 있으면 모아서 앞에 내려놓습니다.

4 같은 수를 나타내는 카드가 없으면 다른 사람에게 순서가 넘어갑니다.

5 같은 방법으로 번갈아가며 놀이를 진행합니다.

6 가지고 있던 카드를 모두 내려놓았거나, 가운데에 모아둔 카드가 없을 때 카드를 더 적게 가지고 있는 사람이 이깁니다.

146

147

학습 목표

• 분수와 소수의 관계를 이용하여 분수와 소수 카드 맞추기 놀이를 할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

• 소수

과정·기능 • 수 감각 기르기

• 분수와 소수의 관계를 탐구하기

가치·태도 • 분수와 소수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입

활동 이해하기

• 활동을 이해하고 흥미 유발하기

전개

활동하기

• 분수와 소수 카드 맞추기 놀이하기

정리

활동 마무리하기

• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 16

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수와 소수의 관계를 알고, 같은 수를 나타내는 분수와 소수를 찾을 수 있는지 평가한다.
- 분수와 소수를 나타내는 표현을 이해하고, 수를 정확하게 읽을 수 있는지 평가한다.

도입

10분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 놀이에 필요한 준비물인 분수와 소수 카드를 살펴보고, 놀이 방법을 함께 읽어 보면서 규칙을 익힌다.
- 이전까지 배웠던 분수와 소수를 떠올려 보고, 분수와 소수를 활용한 놀이를 할 수 있음을 알게 하여 흥미를 유발한다.

지도 도움말

놀이를 본격적으로 시작하기 전에 학생들이 호기심을 갖고 분수와 소수 카드를 살펴볼 수 있도록 한다.

놀이 방법의 예시를 보여 주면서 규칙을 이해했는지 확인해 본다.

전개

20분

분수와 소수 카드 맞추기 놀이하기

추가질문

- 놀이 방법을 읽어 보세요.
- (각자 놀이 방법을 읽는다.)

- 어떻게 하는 놀이인가요?
- 같은 수를 나타내는 분수와 소수 카드를 맞추는 놀이입니다.
- '사 점 육'과 '5.1' 카드를 같이 내려놓을 수 있나요?
- 같은 수를 나타내지 않으므로 내려놓을 수 없습니다.
- ' $\frac{7}{10}$ '과 '영 점 칠' 카드를 같이 내려놓을 수 있나요?
- 같은 수를 나타내므로 내려놓을 수 있습니다.
- 같은 수를 나타내는 카드가 4장 있는 경우에 4장 모두 내려놓을 수 있나요?
- 같은 수를 나타내는 카드가 4장이라면 4장 모두 내려놓을 수 있습니다.
- 카드를 잘못 내려놓는 경우에는 어떻게 해야 하나요?
- 다시 카드를 가져가고, 모아 둔 카드에서 1장을 더 가져갑니다.

| 지도 도움말 |

같은 수를 나타내지 않는 카드를 내려놓는 경우 어떠한 규칙을 적용할지 논의한 규칙을 적용할 수 있으며, 놀이를 진행하는 학생들이 이 논의하여 규칙을 적용하여 놀이를 진행하도록 할 수 있다.

분수와 소수 카드 맞추기 놀이를 어려워하는 경우 수 카드를 익히고 놀이를 진행할 수 있도록 한다.

분수와 소수 카드 맞추기 놀이를 진행한 뒤, 분수와 소수 표현을 충분히 익힌 학생들은 놀이를 위한 분수와 소수 카드를 직접 만들어서 놀이를 진행할 수도 있다.

학습 과정 중심 평가

연결 정보처리

- 평가 내용 같은 수를 나타내는 분수와 소수 표현을 찾을 수 있다.
- 평가 방법 관찰
- 유의 사항 분수와 소수를 정확히 이해하고 읽을 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수와 소수를 정확히 이해하고 읽을 수 있는 경우	빈 종이에 수 카드를 직접 만들어서 놀이를 진행해 보게 하면서 분수와 소수의 이해를 심화한다.
같은 수를 나타내는 분수와 소수를 찾지 못하는 경우	분모가 10인 분수를 소수로 나타내는 활동을 복습하면서 분수와 소수의 관계를 탐색하도록 한다.

같은 수를 나타내는 분수 표현을 찾지 못하는 경우	분수에 대한 개념을 다시 확인하면서 분수 읽기와 쓰기 활동을 복습한다. 예 $\frac{3}{5}$ 은 '전체를 똑같이 5로 나눈 것 중의 3'을 의미한다. 분모는 5, 분자는 3이며, 5분의 3이라고 읽는다.
같은 수를 나타내는 소수 표현을 찾지 못하는 경우	소수에 대한 개념을 다시 확인하면서 소수 읽기와 쓰기 활동을 복습한다. 예 '.'은 소수점으로, 읽을 때에는 '점'이라는 표현을 사용한다. '0.5'는 '영 점 오'라고 읽으며, '2.7'은 '이 점 칠'이라고 읽는다.

정리

10분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

분수와 소수가 다양하게 표현될 수 있음을 알고 분수와 소수 표현의 유용성을 인식하게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	분수와 소수 표현을 유기적으로 연계하기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	분수와 소수 카드를 탐색하고 수학적으로 처리하여 같은 수를 나타내는 카드 찾기

기초 소양

분수와 소수를 이해하고, 같은 수를 찾는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

놀이 과정에서 수학적 개념을 바르게 이해했는지 의사소통하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

분수로 살펴보는 국기

추론

- 1 규원은 네덜란드 국기를 보고 국기의 색 부분을 분수로 나타내어 소개했습니다. 세계 여러 나라의 국기를 살펴보고 분수를 이용하여 소개해 봅시다.

(준비물 17)



(준비물 17)을 이용하면 네덜란드 국기가 똑같이 셋으로 나뉘어진 것을 알 수 있어요.
빨간색 부분은 전체를 3으로 나눈 것 중의 1이므로 분수로 나타내면 $\frac{1}{3}$, 흰색 부분도 분수로 나타내면 $\frac{1}{3}$, 파란색 부분도 $\frac{1}{3}$ 이에요.

규원

추가질문

- 인도네시아와 콜롬비아 국기의 색 부분을 각각 분수로 나타내어 보세요.



빨간색 $\frac{1}{2}$ 흰색 $\frac{1}{2}$



노란색 $\frac{2}{4}$ 파란색 $\frac{1}{4}$ 빨간색 $\frac{1}{4}$

- 세 나라의 국기 중에서 1개를 골라 분수를 이용하여 소개해 보세요.



프랑스



타이



체코

국기	분수를 이용하여 소개하기
----	---------------

예 체코

예 체코 국기에서 빨간색과 흰색 부분은 각각 $\frac{3}{8}$ 이고, 파란색 부분은 $\frac{2}{8}$ 입니다.

프랑스 국기에서 파란색, 흰색, 빨간색 부분은 각각 $\frac{1}{3}$ 입니다.
타이 국기에서 빨간색, 흰색, 파란색 부분은 각각 $\frac{2}{6}$ 입니다.

- 2 나만의 분수 깃발을 만들어 봅시다.

만드는 방법

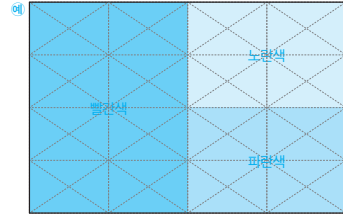
- 1 깃발에 사용할 색을 3~5가지 고릅니다.
- 2 점선을 따라 선을 그으면서 칸을 나누고, 색칠합니다.

예



- 3 깃발의 색칠한 부분을 분수로 나타냅니다.

- 나만의 분수 깃발을 만들어 보세요.



추가질문

- 깃발의 색칠한 부분을 분수로 나타내어 보세요.

색	빨간색	노란색	파란색		
분수	$\frac{32}{64}$	$\frac{16}{64}$	$\frac{16}{64}$		

- 나만의 분수 깃발을 친구들에게 분수를 이용하여 소개해 보세요.

148

149

학습 목표

- 주어진 상황에 맞게 분수를 쓰고 읽을 수 있다.
- 분수를 이용하여 의사소통할 수 있다.

범주

(지식·이해) • 분수

(과정·기능) • 분수를 읽고 쓰기

• 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

(가치·태도) • 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 국기를 살펴보고 분수를 이용하여 소개하기
• 분수 깃발을 만들고 분수로 나타내기

정리

• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

색연필, (준비물 17)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황을 보고, 분수를 바르게 읽고 쓸 수 있는지 평가한다.
- (준비물 17)을 활용하여 국기의 색을 분수로 나타낼 수 있도록 한다.
- 분수 깃발을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하는 태도로 참여하게 한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 분수에서 분모와 분자의 의미, 분수를 쓰고 읽는 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

25분

1 국기를 살펴보고 분수를 이용하여 소개하기

추가질문

- 무엇을 구하는 문제인가요?
- 국기의 색 부분을 분수로 나타내고 소개하는 문제입니다.

지도 도움말

등분화된 국기의 색 부분을 확인하기 위해 (준비물 17)을 사용하여 색 칠된 부분이 전체의 얼마만큼인지 확인할 수 있도록 한다.

『수학』에 제시된 국기는 비율적으로 색의 등분할이 가능한 형태의 국기이지만, 모든 국기가 이와 같은 등분할이 적용되는 것은 아니므로 지도에 유의한다.

2 분수 깃발을 만들고 분수로 나타내기

추가질문

- 분수 깃발은 어떻게 칸을 나누면 좋을까요?
- 전체를 똑같이 나누는 부분을 알기 쉽게 나누어요.
- 사용하는 색의 수와 비슷하게 나누어요.
- 깃발의 색은 어떻게 분수로 나타낼 수 있을까요?
- 전체를 똑같이 나눈 부분이 전체의 얼마만큼인지 확인하여 분수로 쓰고 읽을 수 있어요.
- 1번 활동에서 국기를 분수로 나타낸 것과 같이 분수로 쓰고 읽을 수 있어요.

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 활동을 통해 2의 활동을 수행하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.

자신이 만든 분수 깃발을 분수 표현을 사용하여 설명하고, 이를 통하여 친구들이 만든 분수 깃발을 비교할 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용 주어진 상황에 맞게 분수를 이용하여 표현할 수 있다.
- 평가 방법 구술, 관찰
- 유의 사항 분수 깃발을 그리고, 분수로 나타낼 수 있는지 확인한다.
깃발을 분수로 설명해 보도록 함으로써 분수를 쓰고 읽을 수 있는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수 깃발을 분수로 바르게 나타내고, 분수로 설명할 수 있는 경우	추가 활동 자료의 심화 활동을 제시하거나, 도화지를 자유롭게 등분하여 다른 분수 깃발을 만들어 보도록 한다.
분수 깃발을 분수로 나타낼 수 있으나, 분수로 소개하는 데 어려움이 있는 경우	분수에서 부분과 전체의 의미를 이해하고 있는지 확인하고, 분수를 읽을 수 있는지 확인한다. 구체물 및 그림을 보고 분수로 표현하는 연습을 해 보도록 한다.
분수 깃발을 분수로 나타내지 못하는 경우	전체에 대한 부분의 크기를 나타낼 수 있는지 확인한다. 이해에 어려움이 있는 경우 구체물이나 그림을 분수로 쓰고 읽어 보는 활동을 추가로 제시하거나, 각 차시별 자기주도적 학습 도움 자료를 활용하여 이해에 도움을 주도록 한다.

정리

10분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

분수로 표현한 내용이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2 추론 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	분수 깃발을 분수로 표현하고 설명하는 과정을 논리적이고 체계적으로 수행하기
비판적으로 사고하기	분수로 바르게 나타냈는지 비판적으로 사고하기
하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	분수 표현을 정확하게 사용하고, 그림을 분수 표현으로 변환하기
수학적 표현의 개발	국기와 분수 깃발을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	분수 깃발을 만들고, 서로의 분수 깃발을 설명하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 연계되는 상황을 활용하여 수학의 유용성 인식하기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	수학적 문제 상황을 수학적으로 처리하여 분수로 나타내기

기초 소양

- 1 문제를 해결하고 분수를 이용하여 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 2 분수 깃발을 만드는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

사진 및 인용 자료 출처



사진 자료 출처

알지오매스 키즈(<https://www.algeomath.kr/kids>)

209쪽, 210쪽, 211쪽

- 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.



인용 자료 출처

- 143~145쪽
- 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~258쪽
 - 최진숙·유현주, 「덧셈·뺄셈의 오류 유형 분석 및 지도 방안에 대한 연구: 초등학교 3학년을 중심으로」, 교과교육학연구, 10(2), 2006, 303쪽~327쪽
 - Caldwell, J. H. & Karp, K. & Bay-William, J. M., 『수학 교사를 위한 지침서 07-덧셈과 뺄셈의 필수 이해』, 장혜원·이화영·임미인 역, 교우사, 2016, 27쪽~51쪽
- 167쪽
- 커리어넷(<https://www.career.go.kr>), 직업 정보-직업 백과-헬스 케어 컨설턴트, 2023
- 185~187쪽
- 강홍재·권성룡·김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·최창우, 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』, 동명사, 2020, 170쪽, 176쪽~178쪽
 - 권유미·안병근, 「초등 수학교과서에 사용되고 있는 수학 용어에 대한 학생들의 이해도 분석-도형 영역을 중심으로-」, 한국초등수학교육학회지, 9(2), 2005, 150쪽
 - 김남균·오민영·이미림·김수지·송동현, 「직각삼각형 교구를 활용한 예각삼각형과 둔각삼각형 구성 및 정당화」, 학교와 수업 연구, 8(2), 2023, 62쪽
 - 김수미, 「한국 초등학교 수학교과서에 제시된 각(角)의 정의에 대한 고찰」, 대한수학교육학회지, 28(3), 2018, 266쪽
 - 남지현·장혜원, 「초등학교 수학과 도형 영역 용어의 정의 방법에 대한 종적 분석」, 대한수학교육학회지, 21(1), 2019, 261쪽
 - 노은환·강정기, 「구성주의 관점에서 각과 삼각형의 분류에 관한 초등 교과서 및 교사용 지도서 분석」, 한국수학교육학회지, 29(3), 2015, 313쪽
- 191쪽
- 김성준·김혜정·박지숙·정현도·장윤선·조용진, 『부산의 활동 수학: 초등학교』, (주)씨마스, 2023, 55쪽

- 207쪽 • 커리어넷(<https://www.career.go.kr>), 직업 정보—직업 백과—공예원, 2023
- 227~229쪽 • 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 118쪽~119쪽
- 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 229쪽~231쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 51쪽
- 유현주·조영미·나귀수·고은성·고정화·이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 55쪽~56쪽
- Reys, R. E. & Suydam, M. N. & Lindquist, M. M. & Smith, N. L., 『초등수학 학습지도의 이해』, 강문봉·강완·김남희·김수환·나귀수·박경미·박영배·백석윤·송상헌·유현주·이경화·이중권·임문규·임재훈·장혜원·정동권·정영옥·정은실·허혜자 역, 양서원, 2009, 312쪽~313쪽
- 261~263쪽 • 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 271쪽~276쪽
- 로버트 애슬러, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법—수학 오개념과 오류 바로잡기』, 남승인·류성림·권오용·남현준·류윤재·이목형·이장호 역, 경문사, 2013, 45쪽~63쪽
- 297~299쪽 • 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 152쪽~153쪽
- 심진경·석주식·최순미, 『초등수학 개념사전』, ㈜북이십일 아울북, 2022, 134쪽
- 307쪽 • 레이즈·린퀴스트·램딘·스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선·김민경·방정숙·권점례 역, 경문사, 2019, 423쪽~425쪽
- 309쪽 • 방정숙, 『오개념 탈출 프로젝트 수학 1』, ㈜북이십일 아울북, 2011, 84쪽~85쪽
- 전국수학교사모임 초등수학사전팀, 『매우잘함 초등수학사전』, 비아북, 2020, 257쪽
- 313쪽 • 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 152쪽~153쪽
- 317쪽 • 한국민족문화대백과사전(<https://encykorea.aks.ac.kr>), 도량형, 2023
- 319쪽 • 워크넷(<https://www.work.go.kr>), 직업·진로—직업 정보—교통안전 연구원, 2023
- 한국민족문화대백과사전(<https://encykorea.aks.ac.kr>), 초, 2023
- 337~345쪽 • 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 130쪽~134쪽
- 김정원·권성룡, 『한국, 일본, 싱가포르, 미국의 초등학교 수학 교과서에 제시된 소수 개념 지도 방안에 대한 비교 분석』, 대한수학교육학회지, 19(1), 2017, 209쪽~228쪽
- 유현주·조영미·나귀수·고은성·고정화·이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2023, 73쪽~103쪽
- 최창우, 『2015 개정 교육과정에 따른 초등수학 내용지도법』, 경문사, 2020, 138쪽~160쪽
- 해칸버그·노턴·라이트, 『학생의 분수 지식 수준 평가와 지도』, 이수진 역, 경문사, 2019, 28쪽
- Lamon, Susan J., 『분수 지도법: 교사를 위한 필수 지식과 학습 전략』, 이광호·김형원 역, 경문사, 2017, 23쪽~40쪽
- 351쪽, 357쪽 • 김리나, 『수학 교과서 개념 읽기 수 자연수에서 허수까지』, ㈜창비, 2019, 58쪽, 73쪽
- 359쪽, 361쪽 • 김잔디·최미라, 『수학자가 들려주는 수학 이야기 84: 스테빈이 들려주는 유리수 이야기』, ㈜자음과 모음, 2012, 85쪽, 91쪽~92쪽

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.